

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

Vanessa Fernandes de Araújo Vargas

**MOBILIDADE INTERNACIONAL, REDES DE COLABORAÇÃO E
RETORNO CIENTÍFICO POR CONTRIBUIÇÃO: AVALIAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO NO BRASIL**

Porto Alegre
2026

Vanessa Fernandes de Araújo Vargas

**MOBILIDADE INTERNACIONAL, REDES DE COLABORAÇÃO E
RETORNO CIENTÍFICO POR CONTRIBUIÇÃO: AVALIAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO NO BRASIL**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação
Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto
de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a
obtenção do título de doutora em Educação em
Ciências.

Orientador(a): Prof. Dr. Alexandre Guilherme Motta
Sarmiento.

Coorientador: Prof. Dr. Manoel Santana Cardoso

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Fernandes de Araujo Vargas, Vanessa

Mobilidade internacional, redes de colaboração e retorno científico por contribuição: avaliação e aperfeiçoamento da política de Novação no Brasil / Vanessa Fernandes de Araujo Vargas. -- 2026.

154 f.

Orientador: Alexandre Guilherme Motta Sarmento.

Coorientador: Manoel Santana Cardoso.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Internacionalização da Ciência. 2. Fuga de Cérebros. 3. Formação de Doutores no Exterior. 4. Redes de Coautoria. 5. Mobilidade Internacional. I. Motta Sarmento, Alexandre Guilherme, orient. II. Santana Cardoso, Manoel, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Vanessa Fernandes de Araújo Vargas

**MOBILIDADE INTERNACIONAL, REDES DE COLABORAÇÃO E
RETORNO CIENTÍFICO POR CONTRIBUIÇÃO: AVALIAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO NO BRASIL**

Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do Título de Doutora em Educação e Ciências.

Aprovado em: 18 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Lisandro Zambenedetti Granville – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Márcia Maria dos Santos Bortolucci Espejo – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Luciane Stallivieri – Universidade Federal de Santa Catarina

Alexandre Guilherme Motta Sarmiento - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Orientador)

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais e ao meu marido, que sempre estiveram ao meu lado, oferecendo apoio, incentivo e compreensão em todos os momentos da minha vida. Nada disso teria sido possível sem vocês.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por todas as oportunidades que surgiram ao longo da minha caminhada e pelas pessoas especiais que colocou em meu caminho. Sou grata pelo dom da vida, pelo fôlego diário e pela força para persistir nos meus ideais, mesmo nos momentos mais desafiadores.

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, pela oportunidade singular de realizar o doutorado e pelo ambiente acadêmico que possibilitou meu crescimento pessoal e profissional.

À memória do meu orientador, Prof. Dr. Alexandre Motta Sarmiento, que acompanhou este trabalho com dedicação e rigor acadêmico até quase sua etapa final. Sua orientação e compromisso com a ciência permanecem como referência e inspiração.

Ao meu coorientador, Prof. Dr. Manoel Santana Cardoso, cuja generosidade e compromisso marcaram toda esta trajetória. Esteve presente desde a concepção do projeto até sua finalização, sempre disponível para revisar cada texto, sugerir melhorias e oferecer orientações fundamentais para o amadurecimento desta pesquisa.

À minha orientadora do mestrado, Prof.^a Dr.^a Maria Rosa Chitolina, pelo apoio, acolhimento e disponibilidade em meio à adversidade da perda do meu orientador ao final deste trabalho, conduzindo o processo com sensibilidade, compromisso e rigor acadêmico.

Aos membros da Banca Examinadora, pelas contribuições relevantes e pelas valiosas sugestões que enriqueceram esta pesquisa.

Aos grandes amigos que estiveram presentes nessa trajetória — Helena Albuquerque, Valéria Carvalho, Idê Talhavini, Rui Oppermann e Andrea Vieira — pelas palavras de incentivo e pelo apoio nos momentos difíceis.

À CAPES e CNPq pelo fornecimento dos dados que tornaram possível a realização desta pesquisa.

À minha mãe, Loide Araújo, pela sabedoria, pela criação, pelo exemplo de superação e persistência que sempre me inspiraram. Ao meu pai, Josafá Araújo, pelas conversas descontraídas, pelo carinho e pela presença constante em todos os momentos.

Ao meu marido, Bruno Vargas, pelo apoio incondicional, pela parceria em todas as etapas desta caminhada e pela dedicação à nossa família. A você e aos nossos filhos, Ana Luísa e Heitor, que enchem nossa vida de alegria e sentido, minha gratidão diária por caminhar ao meu lado.

Em nosso entender, um programa eficiente de estudos pós-graduados é condição básica para conferir à nossa universidade caráter verdadeiramente universitário, para que deixe de ser instituição apenas formadora de profissionais e se transforme em centro criador de ciência e cultura.

Parecer CFE nº 977/65

RESUMO

O presente documento analisa a dinâmica das colaborações científicas e os mecanismos de retenção de doutores brasileiros formados no exterior com financiamento público. O estudo investiga em que medida ex-bolsistas que permaneceram fora do país mantêm vínculos acadêmicos com instituições brasileiras, contribuindo efetivamente para o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), e avalia o potencial do instrumento da Novação como alternativa ao retorno presencial obrigatório. Para atingir o objetivo, o presente trabalho propõe a criação de um novo indicador para analisar a intensidade e a atualidade dessas colaborações ao longo do tempo (IIC), permitindo identificar se os vínculos com a comunidade científica brasileira se mantêm ativos ou ficaram restritos ao período anterior à bolsa. A partir da análise de redes egocêntricas de coautoria, com o uso do software VOSviewer, e da aplicação do indicador proposto, foi possível medir a densidade e a continuidade das conexões mantidas pelos egressos com grupos de pesquisa no Brasil. Os resultados indicam que entre os egressos analisados, 40% mantiveram colaborações consistentes com pesquisadores brasileiros, enquanto 60% não preservou vínculos acadêmicos após o término da bolsa. Com base nesses achados, a tese apresenta recomendações para o aprimoramento da política de Novação, estruturada em torno de três eixos: criação de uma plataforma digital, ênfase na indução temática e territorial e um fluxo contínuo de submissão, validação, análise e monitoramento, preservando o caráter normativo do instrumento e qualificando sua efetividade como política pública. Como contribuição, o estudo qualifica a Novação como instrumento complementar à diretriz do retorno físico, fortalecendo sua efetividade como política pública e ampliando as condições para avaliação sistemática de seus resultados institucionais e regionais.

Palavras-chave: Internacionalização da Ciência; Fuga de Cérebros; Formação de Doutores no Exterior; Novação; Redes de Coautoria; Mobilidade Internacional.

ABSTRACT

This document analyzes the dynamics of scientific collaborations and the retention mechanisms of Brazilian PhD holders trained abroad with public funding. The study investigates the extent to which former fellows who remained outside the country maintain academic ties with Brazilian institutions, effectively contributing to the National Graduate Education System (SNPG), and assesses the potential of the Novation instrument as an alternative to mandatory physical return. To achieve this objective, the study proposes the creation of a new indicator to analyze the intensity and timeliness of these collaborations over time (IIC), enabling the identification of whether ties with the Brazilian scientific community remain active or were limited to the period prior to the fellowship. Based on the analysis of egocentric co-authorship networks using the VOSviewer software and the application of the proposed indicator, it was possible to measure the density and continuity of the connections maintained by former fellows with research groups in Brazil. The results indicate that among the graduates analyzed, 40% maintained consistent collaborations with Brazilian researchers, while 60% did not preserve academic ties after the conclusion of the fellowship. Based on these findings, the thesis presents recommendations for improving the Novation policy, structured around three axes: the creation of a digital platform, an emphasis on thematic and territorial induction, and a continuous flow of submission, validation, analysis, and monitoring, while preserving the normative nature of the instrument and strengthening its effectiveness as a public policy. As a contribution, the study qualifies Novation as an instrument complementary to the guideline of physical return, reinforcing its effectiveness as a public policy and expanding the conditions for the systematic evaluation of its institutional and regional outcomes.

Keywords: Internationalization; Brain Drain; Doctoral Training Abroad; Co-authorship Networks; International Mobility.

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	12
2 INTRODUÇÃO	14
2.1 O PROBLEMA DE PESQUISA	16
2.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS	17
2.2.1 Objetivo Geral	17
2.2.2 Objetivos Específicos	18
2.3 RELEVÂNCIA DO TEMA	18
3 MARCO TEÓRICO	20
3.1 A FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA BRASILEIRA	20
3.2 FOMENTO BRASILEIRO PARA FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR	22
3.3 RETENÇÃO DE TALENTOS E CONTRIBUIÇÃO PARA A CIÊNCIA NACIONAL	26
3.4 BRAIN DRAIN, BRAIN CIRCULATION E BRAIN BRIDGING: PARA ONDE ESTAMOS CAMINHANDO?	28
3.5 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA	32
3.6 FORMAS ALTERNATIVAS DE RETENÇÃO DE TALENTOS COM FOCO EM BRAIN BRIDGING	35
3.6.1 Experiências Internacionais	35
3.6.2 Experiência do Brasil	38
3.7 REDES DE COLABORAÇÃO	43
3.7.1 Conceito e Histórico das Redes de Colaboração	43
3.7.2 Capital Social e Redes de Coautoria	47
4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO	50
4.1 CÁLCULO DO INDICADOR DE INTENSIDADE DA COLABORAÇÃO (IIC)	52
4.1.1 Detalhando a fórmula do IIC	55
4.1.2 Interpretando os resultados do IIC	56
4.2 METODOLOGIA VOS UTILIZADA PARA ANÁLISE DAS REDES NO VOSVIEWER	58
4.2.1 Etapa 1 - Construção da Matriz de Similaridade	59

4.2.2 Etapa 2 - Técnica de Mapeamento VOS	59
4.2.3 Etapa 3 - Tradução, Rotação e Reflexão	60
4.3. CONSTRUÇÃO DE REDES NO VOSVIEWER	60
4.3.1 Corrigindo distorções nos nomes dos autores	61
4.3.2 Visualização da Rede	62
4.3.3 Formação de Clusters em redes egocêntricas	62
5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS	64
5.1 ARTIGO 1 - REDES EGOCÊNTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS UTILIZANDO O VOSVIEWER: ANÁLISE EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS	65
5.2 ARTIGO 2 - INVESTIMENTO PÚBLICO NA FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR: EXPECTATIVAS DO BRASIL	85
5.3 ARTIGO 3 - APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE ENGAJAMENTO DA DIÁSPORA CIENTÍFICA	109
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	130
REFERÊNCIAS	133
APÊNDICE A – GLOSSÁRIO	152
APÊNDICE B - LISTA DOS METADADOS GERADOS PELO VOSVIEWER	154

1. APRESENTAÇÃO

Esta tese resulta de uma trajetória acadêmica e profissional que se construiu na articulação entre gestão de políticas públicas e a pesquisa científica com foco na inserção internacional da pós-graduação brasileira e na análise de seus desdobramentos. Como servidora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) há mais de dezoito anos, tenho atuado diretamente na formulação e acompanhamento de programas de internacionalização institucional e mobilidade internacional, com ênfase na melhoria da qualidade da pós-graduação brasileira. Ao longo dessa trajetória, acompanhei, entre outras ações, centenas de bolsistas e respectivos instrumentos normativos voltados à retribuição do investimento público realizado na qualificação de recursos humanos altamente especializados, entre eles o interstício obrigatório e, mais recentemente, a Novação.

Desde o mestrado, a mobilidade internacional constitui meu objeto de investigação acadêmica, com foco nos seus resultados e impactos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. A experiência acumulada no acompanhamento de políticas públicas de internacionalização evidenciou a complexidade do debate em torno do retorno dos bolsistas financiados com recursos públicos: se, por um lado, o retorno físico ao país sempre foi compreendido como mecanismo prioritário de fortalecimento institucional, por outro, a crescente circulação internacional de pesquisadores passou a demandar alternativas para a retenção de talentos. Esse tensionamento entre permanência no exterior e contribuição para a ciência nacional motivou o aprofundamento teórico e empírico que culmina nesta tese.

O trabalho adota o formato *multipaper*, conforme previsto no Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECi) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os resultados da pesquisa são apresentados na forma de três artigos científicos articulados entre si, mas autônomos quanto à estrutura e aos objetivos específicos. Essa opção metodológica permite organizar a investigação em etapas complementares: a construção de um modelo de mensuração da colaboração científica, a análise empírica das redes de coautoria de ex-bolsistas em Novação e, por fim, a proposição de diretrizes para o aperfeiçoamento da política pública.

O primeiro artigo apresenta a construção do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC), instrumento desenvolvido para captar não apenas a existência de vínculos entre ex-bolsistas e grupos de pesquisa no Brasil, mas também sua extensão, intensidade e atualidade. Ao propor uma métrica que incorpora dimensão temporal e frequência das interações, o estudo

busca superar limitações de análises bibliométricas tradicionais e oferecer uma ferramenta passível de replicação por outras instituições.

O segundo artigo aplica o modelo construído à análise das colaborações de ex-bolsistas que aderiram à Novação, investigando em que medida a permanência no exterior implica ruptura com o sistema científico nacional ou, ao contrário, manutenção de vínculos estratégicos por meio de redes de coautoria. A análise dialoga com o referencial teórico sobre *brain drain*, *brain circulation* e *brain bridging*, situando o caso brasileiro em perspectiva comparada.

O artigo 3 apresenta propostas para o aperfeiçoamento da política de Novação, com base nas evidências produzidas e em experiências internacionais analisadas no marco teórico. As recomendações se estruturam em torno de três eixos: a criação de uma plataforma digital de conexão, mecanismos de indução temática e territorial e a institucionalização de critérios mais objetivos para acompanhamento das contribuições científicas. A proposta reafirma o retorno físico como prioridade estratégica, ao mesmo tempo em que reconhece a Novação como instrumento complementar, capaz de potencializar a circulação internacional de conhecimento em benefício do país.

Assim, esta tese articula experiência institucional, fundamentação teórica e análise empírica com o propósito de enfrentar uma questão central: como avaliar e aperfeiçoar uma política pública orientada à geração de contribuição efetiva ao Brasil a partir da formação internacional de doutores, em um cenário marcado pela intensificação da mobilidade acadêmica global? A investigação parte do reconhecimento de que a circulação internacional de pesquisadores é fenômeno estrutural da ciência e, portanto, exige instrumentos de política capazes de combinar responsabilidade com o investimento público e inserção qualificada em redes globais de conhecimento.

Ao integrar inovação metodológica, evidências empíricas derivadas da análise de redes de colaboração e proposições de aperfeiçoamento institucional, o trabalho busca oferecer subsídios técnicos e analíticos para o aprimoramento da política de Novação. Contribui, assim, para o debate sobre internacionalização da ciência brasileira ao propor caminhos para transformar mobilidade em capacidade nacional, fortalecendo a produção científica, a cooperação estratégica e a consolidação de competências no país.

2. INTRODUÇÃO

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar o investimento brasileiro na formação de profissionais doutores no exterior, com ênfase na dinâmica de retribuição exigida pelo governo federal aos bolsistas beneficiados, por meio das agências de fomento Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, vinculado ao Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, vinculado ao Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação.

Atualmente, os programas de bolsas para formação de doutores no exterior financiados com recursos públicos do Brasil estabelecem como contrapartida ao financiamento um período mínimo de permanência no país após a conclusão do doutorado, conhecido como interstício. Essa exigência visa fomentar a circulação de talentos (*brain circulation*), garantindo que os ex-bolsistas contribuam para o desenvolvimento da ciência nacional após sua qualificação no exterior.

Embora a taxa de descumprimento do compromisso de retorno ao Brasil não seja considerada alta entre os bolsistas (LOMBAS, 2011; 2017), observa-se que há um percentual de ex-bolsistas que optam por permanecer no exterior e não cumprem o período de interstício. De acordo com estudo recente de McManus, os ex-bolsistas de doutorado no exterior das áreas de Ciências Exatas e de Ciências da Vida que possuem bolsas no exterior maior que 8 meses e meio atingem uma taxa de não retorno de 11,25% (MCMANUS et al., 2024). Esse fenômeno levanta preocupações sobre a fuga de cérebros (*brain drain*) e seus impactos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).

Diante desse cenário, para evitar que as políticas de formação no exterior — especialmente aquelas que envolvem longos períodos fora do país — deixem de cumprir seu objetivo central de fortalecer e consolidar o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), o Governo Brasileiro, por meio de suas agências de fomento, passou a adotar mecanismos que permitem formas alternativas de retribuição ao país por parte dos bolsistas. Essa flexibilização se tornou ainda mais relevante frente à crescente circulação internacional de talentos, em que a contribuição científica ao Brasil pode ocorrer mesmo sem o retorno físico dos pesquisadores.

Nesse contexto, foi instituído o instrumento da Novação, que consiste na possibilidade de substituição da obrigação original de retorno ao país por uma contrapartida alternativa, sem extingui-la formalmente. Essa medida permite que, diante de circunstâncias específicas, o bolsista proponha formas distintas de retribuição, tais como apoio à capacitação de brasileiros

no exterior, a participação em colaborações científicas binacionais e o desenvolvimento de produtos de interesse mútuo entre os países envolvidos.

O avanço das tecnologias digitais e a ampliação das redes globais de pesquisa — especialmente após a pandemia de Covid-19 — têm viabilizado novas formas de colaboração acadêmica remota (FINARDI, 2020). Esse novo cenário levanta reflexões sobre as formas de contribuição de ex-bolsistas e destaca a relevância de analisar em que medida esses pesquisadores permanecem academicamente vinculados à comunidade científica brasileira, mesmo residindo no exterior. A partir desse debate, emerge a necessidade de compreender não apenas se os ex-bolsistas retornam ao país, mas como se mantêm conectados ao sistema científico nacional e que tipos de vínculos seguem ativos após a conclusão da formação no exterior.

Nesta tese, defende-se que a continuidade das conexões internacionais mantidas por doutores formados no exterior constitui um ativo estratégico para o sistema científico brasileiro, ao representar uma forma de capital social científico capaz de ampliar a circulação de conhecimento, fortalecer colaborações acadêmicas e favorecer a inserção do país em redes globais de ciência e tecnologia.

Nesta tese, adota-se a noção de capital social científico para designar os recursos que um pesquisador acessa por meio de suas relações e colaborações no campo acadêmico. A partir da perspectiva de Pierre Bourdieu, essa compreensão parte da ideia de que as redes de relações não são apenas vínculos formais, mas estruturas que possibilitam acesso a oportunidades, reconhecimento, circulação de conhecimento e produção conjunta. No contexto científico, tais redes podem ser analisadas por meio de colaborações acadêmicas, coautorias e na participação em grupos de pesquisa.

Assim, entende-se por capital social científico o conjunto de recursos científicos e simbólicos derivados da inserção ativa em redes de colaboração analisados a partir da produção científica produzida em conjunto. No caso desta investigação, a manutenção de vínculos de coautoria com grupos de pesquisa no Brasil é interpretada como evidência da preservação desse capital, mesmo quando o pesquisador reside no exterior. Essa concepção permite analisar a mobilidade internacional não apenas sob a lógica da presença física, mas também a partir da qualidade e da intensidade das conexões científicas mantidas com o país.

À luz dessa tese, é importante analisar como as conexões científicas mantidas à distância se materializam, quais formas de colaboração são efetivamente produzidas e em que medida tais interações podem servir de base para o aprimoramento das políticas públicas brasileiras

voltadas à formação de doutores no exterior, em especial o instrumento da Novação. Nesse sentido, a presente tese está estruturada de modo a oferecer uma visão articulada do problema, da fundamentação teórica, da metodologia empregada e dos resultados obtidos. O Capítulo 1 apresenta o trabalho, situando a trajetória da autora e a organização geral da tese. O Capítulo 2 apresenta a contextualização do tema, delimitando o problema de pesquisa, os objetivos e a relevância do estudo. O Capítulo 3 constitui o marco teórico, no qual são discutidos os conceitos centrais relacionados à formação de doutores no exterior, mobilidade acadêmica internacional, fuga de cérebros, Novação e redes de colaboração científica. O Capítulo 4 descreve o delineamento metodológico, incluindo as fontes de dados, os critérios de seleção da amostra, os indicadores utilizados e os procedimentos de análise. O Capítulo 5 é composto pelos três artigos científicos derivados da pesquisa. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, sintetizando os principais achados da pesquisa, suas implicações para as políticas públicas de internacionalização e retenção de talentos, bem como sugestões para estudos futuros.

2.1 O PROBLEMA DE PESQUISA

O governo brasileiro, por meio da CAPES e do CNPq, investiu em 2023 mais de R\$ 525 milhões na formação de pesquisadores com experiência internacional (CAPES, 2024; CNPq, 2024). No nível de formação doutoral, esse investimento ocorre, predominantemente, em duas modalidades de bolsas:

- a) Doutorado Pleno no Exterior – voltado à formação integral de doutores em instituições estrangeiras, com duração de até quatro anos.
- b) Doutorado Sanduíche no Exterior – que possibilita a realização de até um ano de estágio internacional para doutorandos vinculados a instituições brasileiras.

O Doutorado Pleno no Exterior (realização do doutorado integralmente no exterior) foi criado inicialmente como a principal estratégia para suprir a carência de programas de pós-graduação no Brasil em áreas específicas. No entanto, à medida que a pós-graduação nacional se consolidou, essa modalidade passou a ser questionada devido a seu alto custo individual e ao risco elevado de perda de talentos para o exterior. Em contrapartida, no Doutorado Sanduíche não há a perda do vínculo acadêmico do estudante com sua instituição de origem, o que reduz significativamente o risco de não retorno (VELHO, 2012).

Embora a fuga de cérebros seja um tema amplamente discutido na literatura acadêmica, ainda são escassos os estudos para analisar esta questão à luz do fomento para mobilidade acadêmica e as formas de retribuição ao país de origem. Para preencher essa lacuna, esta pesquisa adota uma abordagem baseada na análise das colaborações científicas mantidas por ex-bolsistas com grupos de pesquisa brasileiros. Especificamente, este trabalho empregou a análise de redes egocêntricas de coautoria, utilizando o software VOSviewer para mapear e mensurar a intensidade da conexão de ex-bolsistas que permaneceram no exterior com pesquisadores brasileiros.

A opção por redes egocêntricas, em vez de redes completas ou outras análises bibliométricas, justifica-se pela necessidade de um enfoque específico nas relações diretas entre os ex-bolsistas e seus colaboradores mais próximos. Enquanto as redes completas analisam toda a estrutura colaborativa de um campo científico, as redes egocêntricas permitem mapear, com maior precisão, a intensidade e a continuidade das conexões mantidas pelos ex-bolsistas com a comunidade acadêmica brasileira (HERNANDEZ-SANTIAGO et al., 2023). Além disso, metodologias bibliométricas tradicionais, como a contagem de publicações e citações, não capturam as dinâmicas relacionais que ocorrem entre os pesquisadores.

Dessa forma, levantou-se duas perguntas centrais de pesquisa:

1. Em que medida os ex-bolsistas brasileiros que permanecem no exterior mantêm colaborações científicas com grupos de pesquisa nacionais? Qual a natureza principal de tais colaborações?
2. O instrumento de Novação, para além do retorno do investimento realizado, tem potencial para manter a conexão acadêmica dos ex-bolsistas que permaneceram no exterior com grupos de pesquisa brasileiros, e quais ajustes poderiam aprimorar sua efetividade como alternativa ao retorno presencial?

Ao propor essa abordagem, este estudo busca contribuir para o aprimoramento das estratégias de internacionalização da pós-graduação brasileira e a retenção de talentos, auxiliando na formulação de políticas mais eficazes para fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação.

2.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

2.2.1 Objetivo Geral

Analisar a dinâmica de colaboração científica de ex-bolsistas brasileiros que permaneceram no exterior, mensurando a intensidade, a extensão e a atualidade de seus vínculos com grupos de pesquisa no Brasil, a fim de avaliar o alcance do instrumento da Novação como mecanismo complementar ao retorno presencial e fundamentar proposições para seu aprimoramento como política pública de retribuição e manutenção de vínculos científicos com o país.

2.2.2 Objetivos Específicos

Objetivo Específico 1 - Propor um modelo quantitativo que consiga mensurar a intensidade da colaboração de ex-bolsistas brasileiros que realizaram doutorado no exterior com grupos de pesquisa do Brasil.

Objetivo Específico 2 - Comparar as colaborações de ex-bolsistas com seus grupos de pesquisa brasileiros e internacionais, identificando padrões de fuga de cérebros ou conexão de talentos.

Objetivo Específico 3 - Avaliar o potencial do instrumento de Novação, como alternativa ao retorno presencial, identificando como os ex-bolsistas mantêm a colaboração com grupos de pesquisa brasileiros.

Objetivo Específico 4 - Propor recomendações para o aperfeiçoamento da política de novação com base nas evidências empíricas coletadas.

2.3 RELEVÂNCIA DO TEMA

A internacionalização da ciência tem se consolidado como uma estratégia essencial para o fortalecimento dos sistemas nacionais de pesquisa e pós-graduação, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. A formação de doutores no exterior, financiada por agências públicas como a CAPES e o CNPq, representa um importante investimento estatal na qualificação de recursos humanos altamente especializados e na inserção do país em redes científicas globais (CAPES, 2024; CNPq, 2024). Essa experiência internacional proporciona aos doutorandos acesso a infraestrutura e recursos não disponíveis no país, ampliação de repertórios metodológicos e fortalecimento de competências interculturais e profissionais (WANG et al., 2019; NETZ et al., 2020).

Do ponto de vista individual, a mobilidade acadêmica internacional amplia as oportunidades de carreira, desenvolve habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e liderança, e favorece a atuação em múltiplos setores sociais (FINOCCHI et al., 2023). Institucionalmente, colaborações internacionais aumentam o prestígio das universidades, diversificam o ambiente acadêmico e promovem publicações conjuntas e acesso a recursos de pesquisa avançados (TEICHLER, 2017; SERPA et al., 2020).

Entretanto, apesar dos benefícios amplamente reconhecidos da internacionalização, os dados internacionais evidenciam desafios estruturais persistentes para países como o Brasil. Informações do UNESCO *Institute for Statistics* (UIS) apontam para uma assimetria significativa entre os fluxos de mobilidade acadêmica internacional. Em 2023, a taxa de mobilidade outbound do Brasil (0,9%) — correspondente à proporção de estudantes brasileiros em formação no exterior em relação ao total de matrículas no país — superou de forma expressiva a taxa de mobilidade inbound (0,2%), que representa a participação de estudantes estrangeiros no conjunto de matrículas do ensino superior brasileiro. Esse padrão revela que o sistema brasileiro envia proporcionalmente mais estudantes ao exterior do que consegue atrair, o que reforça a centralidade do debate sobre os efeitos de longo prazo desse investimento público.

Nesse cenário, a questão do retorno dos bolsistas formados no exterior assume papel importante na formulação e avaliação das políticas públicas de internacionalização. O retorno físico dos doutores é tradicionalmente compreendido como o principal mecanismo de internalização dos benefícios da formação internacional, ao favorecer a consolidação de capacidades institucionais, a formação de novos pesquisadores, a docência e o fortalecimento de grupos e programas de pesquisa no país. Contudo, a experiência empírica demonstra que parte dos egressos permanece no exterior por razões acadêmicas, profissionais ou pessoais, o que impõe o desafio de repensar formas de retribuição ao país.

É nesse contexto que se insere a relevância do instrumento da Novação, concebido como mecanismo de repactuação da obrigação de retorno associada às bolsas no exterior. Ao possibilitar formas alternativas de retribuição, a Novação abre espaço para a manutenção e a indução de vínculos colaborativos qualificados entre ex-bolsistas no exterior e instituições brasileiras. Analisar empiricamente como esses vínculos se manifestam, em termos de intensidade, continuidade e inserção em redes científicas, torna-se fundamental para avaliar o alcance do instrumento e identificar ajustes capazes de ampliar sua efetividade como política complementar de internacionalização.

Assim, a relevância deste estudo reside na articulação entre três dimensões centrais: o investimento público na formação avançada no exterior, as dinâmicas de colaboração científica internacional e os instrumentos institucionais disponíveis para maximizar o retorno social e científico desse investimento. Ao investigar a atuação acadêmica de ex-bolsistas brasileiros que permaneceram no exterior e suas relações com grupos de pesquisa nacionais, a pesquisa contribui tanto para o debate acadêmico sobre mobilidade e colaboração científica quanto para o aprimoramento das políticas públicas de internacionalização e retenção de talentos no Brasil.

3 MARCO TEÓRICO

3.1 A FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA BRASILEIRA

A formação de doutores tem sido historicamente reconhecida como um pilar central para o desenvolvimento científico, tecnológico e social de um país. Em um cenário global cada vez mais competitivo e interdependente, a qualificação avançada de recursos humanos, especialmente em nível de doutorado, passou a ser concebida não apenas como instrumento de especialização técnica, mas como eixo estruturante de sistemas nacionais de inovação e produção de conhecimento (HORNIDGE, 2011; BOUD et al., 2020).

No contexto das chamadas sociedades do conhecimento — caracterizadas pela capacidade de produzir, aplicar e compartilhar saberes com vistas à transformação social (UNESCO, 2016) — o doutorado representa uma etapa formativa estratégica. Trata-se de um processo de maturação científica que visa desenvolver competências críticas, como autonomia intelectual, pensamento sistêmico, crítico e ético, liderança acadêmica e domínio metodológico avançado (POLOTEA, 2013; DURETTE et al., 2014; NERAD, 2022). Para além de formar pesquisadores especializados, o doutorado contribui para a criação de capital humano apto a enfrentar desafios complexos em diferentes setores da sociedade.

Nesse cenário, a formação internacional de doutores assume papel cada vez mais relevante, tanto como mecanismo de desenvolvimento de competências frente aos desafios do mundo contemporâneo quanto como política de abertura do país para a ciência do mundo interconectado (NETZ et al., 2020). A experiência no exterior favorece a imersão em ecossistemas científicos diferentes, permitindo o acesso a laboratórios muitas vezes não

disponíveis no país de origem, orientação com especialistas internacionais e participação em redes globais de pesquisa (WANG et al., 2019). A vivência acadêmica em ambientes multiculturais também contribui para o desenvolvimento de habilidades de comunicação intercultural, adaptabilidade e compreensão de dinâmicas científicas transnacionais (FINOCCHI et al., 2023; GRANJA, 2023).

Além disso, há forte correlação entre mobilidade internacional e empregabilidade em ambientes acadêmicos e não acadêmicos, uma vez que a experiência no exterior é frequentemente percebida como diferencial no mundo do trabalho (CAÑIBANO, 2020; GRAHAM, 2021). No campo acadêmico, essa vivência internacional é associada ao acesso a redes de excelência, à familiaridade com metodologias avançadas e à fluência em ambientes multilíngues e multiculturais, fatores que aumentam a atratividade do pesquisador para instituições de ensino e pesquisa (CAÑIBANO, 2020). Já em contextos não acadêmicos, especialmente no setor privado e em organismos internacionais, a formação no exterior é valorizada pela capacidade de adaptação, pela experiência em cooperação transnacional e pelo domínio de padrões globais de produção e inovação científica. Assim, a mobilidade internacional tende a ampliar as oportunidades de inserção e ascensão profissional, sendo interpretada como um investimento que produz retornos significativos em termos de empregabilidade e projeção de carreira, ainda que esses retornos nem sempre estejam vinculados diretamente ao país de origem do pesquisador (GRAHAM, 2021).

No plano institucional, os efeitos da formação doutoral no exterior também são expressivos. A presença de pesquisadores com formação internacional em universidades brasileiras tende a gerar impactos positivos como inserção em colaborações e consórcios internacionais, qualificação do ensino de pós-graduação e elevação do prestígio institucional (TEICHLER, 2017; NEVES, 2020). Essas interações podem resultar em publicações de maior impacto, maior diversidade de coorientações, aumento do número de acordos de cooperação e das possibilidades de captação de financiamento, além de maior visibilidade para as instituições de origem (SERPA et al., 2020; HAUPT, 2021).

Particularmente no caso dos docentes, a experiência internacional agrega valor pedagógico e institucional. Segundo Oliveira e Freitas (2016), professores que realizaram mobilidade internacional tendem a incorporar práticas didáticas mais inovadoras, construir currículos com perspectiva global, estimular a convivência intercultural e orientar de forma mais qualificada alunos interessados em experiências no exterior.

No Brasil, a formação internacional de doutores foi uma estratégia historicamente adotada para suprir a ausência de programas de pós-graduação, especialmente nas décadas de 1950 a 1970. À medida que a pós-graduação nacional se consolidou, a política passou a ter ênfase mais qualitativa, voltada à promoção de conexões globais, intercâmbio de boas práticas e fortalecimento da ciência nacional no cenário internacional (CORDOVA, 1996; VARGAS, 2017).

Assim, a formação de doutores no exterior não deve ser vista como um processo isolado, mas como parte de um processo de internacionalização mais amplo, que articula o desenvolvimento de competências individuais à construção de capacidades institucionais e ao posicionamento estratégico do país no sistema científico global. A sua efetividade, no entanto, depende de políticas que propiciem mecanismos de engajamento contínuo entre os egressos e o sistema científico brasileiro. Esse engajamento — entendido como a participação ativa e persistente em redes, projetos, cooperações e iniciativas institucionais — é fundamental para que o conhecimento adquirido no exterior seja efetivamente transferido e incorporado às capacidades nacionais. Essa questão também será explorada nas seções seguintes deste documento.

3.2 FOMENTO BRASILEIRO PARA FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) tem como principal missão o desenvolvimento da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) no Brasil, além da formação de professores para a educação básica. Suas ações incluem a avaliação e apoio à pós-graduação, garantindo a qualidade dos programas acadêmicos, o fomento à qualificação docente por meio de bolsas, a promoção da internacionalização da pesquisa e do ensino superior, além do apoio à publicação de periódicos científicos. Dessa forma, a CAPES tem um papel essencial na estruturação e no aprimoramento da formação acadêmica no país, com forte presença na estruturação institucional da pós-graduação nacional. Considerando sua missão institucional, a CAPES concentra a parcela maior do investimento em mobilidade internacional (CAPES, 2024).

Já o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) tem foco na pesquisa científica, tecnológica e inovação. Suas principais atividades incluem o financiamento de projetos de pesquisa, a concessão de bolsas para pesquisadores em diferentes

níveis, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, e o incentivo à inovação tecnológica, promovendo a interação entre a ciência e o setor não acadêmico.

Embora ambas as agências tenham um objetivo comum — o fortalecimento da ciência e tecnologia no Brasil —, suas atuações são complementares e possuem prioridades distintas. Enquanto a CAPES estrutura o sistema de formação, o CNPq impulsiona a produção científica e a inovação. No contexto da formação no exterior, a CAPES e o CNPq concentram esforços em duas principais frentes: a formação de doutores com experiência internacional e o suporte à realização de pós-doutorado no exterior. Para isso, oferecem bolsas e fomentam projetos que viabilizam a mobilidade acadêmica, permitindo que pesquisadores brasileiros tenham acesso a redes globais de conhecimento e colaborações estratégicas.

No caso da mobilidade internacional para a formação de doutores com experiência internacional, duas modalidades de formação ganham destaque: a formação de longo prazo, ou doutorado integral no exterior de até 48 meses, e o estágio de curta duração, ou doutorado sanduíche no exterior, de até 12 meses no exterior, onde o aluno inicia seu doutorado no Brasil e durante o desenvolvimento de sua tese pode utilizar laboratórios e centros de pesquisa internacionais para concluir os objetivos propostos em seu trabalho. As duas modalidades de bolsa se consolidaram como iniciativas de apoio à formação doutoral no exterior, no entanto, possuem objetivos distintos.

O doutorado pleno foi o primeiro formato adotado pela Capes para a formação no exterior e tinha, à época, o objetivo principal de proporcionar ao estudante a oportunidade de realizar o doutorado integralmente fora do Brasil em áreas ainda não consolidadas no país para então suprir a carência brasileira por programas de pós-graduação nessas áreas. Sua criação, na década de 50, possuía importância estratégica, pois a pós-graduação brasileira ainda não estava estruturada e os programas estavam nascendo. Em função disso, esperava-se que ao realizar o doutorado fora do Brasil, o doutor retornasse ao país trazendo o conhecimento necessário para estruturar a pós-graduação brasileira, estimular novas áreas ou formas inovadoras de realizar pesquisa em função da vivência internacional e o aprendizado de novas técnicas. Durante todos os anos da execução desse programa entre os anos 50 e 80, esse objetivo principal era perseguido e se consolidava como apoio à pós-graduação brasileira.

Já nas décadas de 80 e 90, a política de formação doutoral no exterior foi se transformando, deixando de ser um programa com foco na formação integral no exterior para uma ação mais reduzida de permanência fora, que se configuraria em um novo programa, o Doutorado Sanduíche no Exterior (CORDOVA, 1996). Atualmente, o Programa de Doutorado

Pleno possui volume mais modesto de concessões, conforme pode ser observado na Tabela 1, considerando-se que a pós-graduação brasileira tem se consolidado nos últimos anos na grande maioria das áreas do conhecimento.

Tabela 1 – Série Histórica do número de bolsistas dos Programas de Doutorado Pleno e Doutorado Sanduíche no Exterior (1996-2024)

Ano	Doutorado Pleno	Doutorado Sanduíche
1996	1279	154
1997	1456	235
1998	1088	392
1999	1088	499
2000	1012	661
2001	931	710
2002	893	836
2003	966	962
2004	939	1013
2005	943	1296
2006	925	1526
2007	905	1489
2008	715	1548
2009	654	1677
2010	577	1890
2011	514	2308
2012	630	3217
2013	1301	3949
2014	2243	5111
2015	2492	5236
2016	2219	2251
2017	1975	4980
2018	1322	4182
2019	479	4545
2020	208	2463
2021	186	1646
2022	123	2707
2023	22	3962
2024	7	6276

Fonte: anos 1996-1997 – Relatório de Gestão da Capes (2001). Anos 1998 – 2024 – Geocapes.

Nesse sentido, a ênfase do investimento de recursos para a formação internacional dos doutorandos foi se deslocando do programa de doutorado pleno para o novo programa de doutorado sanduíche no exterior.

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior é a modalidade de bolsa que proporciona ao doutorando do Brasil até um ano de experiência internacional. Assim, o aluno inicia seu doutorado no Brasil e durante o desenvolvimento de sua tese pode utilizar laboratórios e centros de pesquisa internacionais para concluir os objetivos propostos em seu trabalho.

As modalidades de doutorado-sanduíche e doutorado pleno apresentam estruturas regulatórias com diferenças que influenciam diretamente tanto o retorno do investimento público quanto às possibilidades de reinserção e engajamento dos bolsistas no sistema científico nacional. O doutorado-sanduíche, conforme previsto nos editais da CAPES, exige: a) vínculo acadêmico ativo no Brasil durante todo o período da bolsa; b) anuência formal do orientador brasileiro; c) apresentação de um plano de atividades vinculado ao projeto de tese em andamento; d) retorno obrigatório ao país ao final da mobilidade para conclusão da defesa; e e) permanência mínima equivalente ao período da bolsa, como contrapartida ao investimento realizado. Essas condições criam um ambiente regulatório no qual o bolsista não se desvincula do seu programa de pós-graduação, mantendo estrutura institucional, orientação e projeto de pesquisa ancorados no Brasil — fatores que favorecem o retorno e reduzem o risco de evasão permanente.

Já o doutorado pleno no exterior apresenta um conjunto específico de regras e exigências previstas nos editais da CAPES. Para a participação, o candidato deve: a) possuir diploma de curso superior reconhecido; b) comprovar proficiência no idioma do país de destino, conforme parâmetros definidos pelo edital; c) apresentar carta de aceite definitiva de instituição estrangeira de reconhecida qualidade; d) submeter projeto de pesquisa detalhado, com cronograma completo de quatro anos. O beneficiário deve cumprir integralmente o plano de atividades aprovado durante os 4 anos de período no exterior. Quanto à contrapartida, o programa estabelece que o bolsista deverá retornar ao Brasil após a conclusão do curso e permanecer no país por período equivalente ao do fomento recebido, como forma de retribuição ao investimento público (CAPES, 2024).

De fato, a modalidade integral no exterior gera maior preocupação das agências quanto à fuga de cérebros. Trata-se de uma realidade inerente à formação de longo prazo no exterior considerando que no estágio de curta duração o doutorando não se desliga de seu curso no Brasil, mantendo a conclusão do doutorado com a defesa da tese em seu país de origem. Já no

doutorado integral no exterior, o único vínculo que permanece com o país de origem é o da própria bolsa, o que fragiliza as possibilidades de retorno considerando que não há uma instituição ou empresa para recebê-lo quando do seu retorno, após a conclusão e defesa da tese (VARGAS, 2017).

3.3 RETENÇÃO DE TALENTOS E CONTRIBUIÇÃO PARA A CIÊNCIA NACIONAL

O número de estudantes que realizam seus estudos fora do país de origem, com ou sem apoio governamental, tem crescido de maneira expressiva nas últimas décadas. Entre os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o total de estudantes internacionais passou de 3 milhões em 2014 para 4,6 milhões em 2022, evidenciando uma intensificação das dinâmicas de mobilidade acadêmica no cenário global (OCDE, 2025). Esse aumento tem despertado o interesse de pesquisadores e formuladores de políticas públicas quanto aos efeitos da internacionalização do ensino superior, sobretudo no que tange à circulação de talentos e ao risco de fuga de cérebros (*brain drain*) — fenômeno que desafia especialmente os países em desenvolvimento (SHEN, 2022).

Formar pesquisadores em centros de excelência no exterior representa um importante investimento público e uma estratégia de qualificação científica. No entanto, garantir que esse investimento reverta em benefício ao país de origem — seja por meio do retorno físico do pesquisador ou da manutenção de vínculos acadêmicos — constitui um dos maiores desafios para as economias emergentes (MARINAKOU, 2016; ADEYEMI, 2018). Diante disso, várias nações usam mecanismos, em seus programas de investimento, para estimular o retorno e a reintegração dos doutores formados no exterior, articulando políticas de retenção com estratégias de circulação de cérebros (*brain circulation*).

O incentivo à circulação de talentos ou *brain circulation*, ou seja, o estímulo para que o bolsista vá para sua formação no exterior e retorne ao final ao seu país de origem reflete uma prática comum em diversas nações em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, China, Índia e México, onde políticas semelhantes são implementadas.

A China possui um órgão dedicado à concessão de bolsas de estudo para cidadãos chineses visando estudos no exterior, denominada *China Scholarship Council (CSC)*. Para a concessão de bolsas no exterior, este órgão estipula um contrato específico, o *Subsidized Study Abroad Agreement*, o qual determina o retorno dos beneficiários ao país de origem e sua

permanência por um mínimo de dois anos após a conclusão do financiamento no exterior. Enquanto na condição de bolsistas, há a condição de submeter relatórios periódicos de acompanhamento ao consulado chinês designado, além de manterem atualizados os registros na plataforma *National State-Sponsored Study Abroad Management Information Platform*, quanto à sua partida e retorno. A fim de assegurar o retorno do bolsista, o Governo Chinês solicita que o bolsista providencie um fiador chinês, empregado de forma estável e residente no país, que não se ausente por um período superior a três meses (CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL, 2019).

Já a Índia, no âmbito do Programa *National Overseas Scholarship*, que é parte do programa do Governo Indiano destinado ao empoderamento social, educacional e econômico dos grupos menos favorecidos no país, é exigido, após o retorno do bolsista, a permanência de no mínimo um ano, para que o beneficiário possa encontrar uma oportunidade profissional e compartilhar seus conhecimentos adquiridos no exterior. Para propiciar essa oportunidade, o Governo Indiano define uma caução por parte do bolsista, que poderá ser acionada em caso de descumprimento das normas (INDIA-GOI, 2024).

No contexto mexicano, o retorno do investimento público em formação internacional, por meio das bolsas concedidas pelo *Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías* (CONACYT) — principal agência de fomento à pesquisa e formação de recursos humanos do país —, está condicionado a regras específicas. O bolsista deve retornar ao México no prazo máximo de 12 meses após a conclusão do programa financiado. Além disso, é exigida uma permanência mínima de seis meses em território nacional, como forma de assegurar a aplicação dos conhecimentos adquiridos em benefício das instituições e da sociedade mexicana. (MÉXICO, 2023)

No caso do Brasil, os bolsistas se comprometem, ao receber a bolsa, em cumprir um período de permanência mínima no país igual ao período da bolsa, chamado interstício. Essa política se baseia na expectativa que o bolsista contribua, após sua formação, para o desenvolvimento da pesquisa nacional, assegurando que o conhecimento, as técnicas e as redes de colaboração internacional adquiridas no exterior sejam incorporadas ao sistema científico nacional, beneficiando universidades, centros de pesquisa, empresas e, por consequência, a sociedade como um todo.

No caso dos bolsistas que optam por não retornar ao país de origem a obrigação de retorno se converte na obrigação de restituição dos recursos alocados em seu processo formativo internacional, contemplando o montante investido devidamente atualizado conforme

as regulamentações vigentes. Essa regra visa proteger o investimento do Estado, mas não resolve plenamente a questão da reintegração qualificada desses profissionais. Em muitos casos, a falta de oportunidades institucionais de absorção e a inexistência de estratégias de vinculação remota dificultam a permanência dos laços entre os egressos e o sistema científico nacional.

Nesse sentido, instrumentos jurídicos como a Novação tem se mostrado como alternativas viáveis para converter o investimento em formação internacional em benefícios concretos para o desenvolvimento científico nacional, mesmo quando o retorno físico não é viável ou desejado pelo bolsista.

3.4 *BRAIN DRAIN, BRAIN CIRCULATION E BRAIN BRIDGING*: PARA ONDE ESTAMOS CAMINHANDO?

Embora boa parte das discussões deste trabalho esteja focada no fomento público para mobilidade científica internacional, é importante destacar que os países também vêm desenvolvendo estratégias específicas para conectar seus pesquisadores que realizaram a mobilidade de forma autônoma, sem o suporte direto de bolsas governamentais. Reconhecendo que muitos talentos científicos buscam oportunidades no exterior por meios próprios — seja por vínculos institucionais, recursos familiares ou investimento internacional —, governos têm adotado mecanismos para mapear, engajar e potencializar a contribuição desses indivíduos para seus sistemas nacionais de ciência e tecnologia.

O fenômeno conhecido como *brain drain*, ou “fuga de cérebros”, ganhou notoriedade internacional a partir da década de 1950, quando a *British Royal Society* passou a utilizar o termo para descrever a saída massiva de cientistas britânicos em direção aos Estados Unidos e ao Canadá (ROBERTSON, 2006). Desde então, o conceito foi incorporado ao vocabulário das políticas públicas e da literatura acadêmica para descrever a migração de profissionais altamente qualificados — notadamente cientistas, professores e especialistas técnicos — de países em desenvolvimento para centros mais desenvolvidos. Em um primeiro momento, o *brain drain* estava relacionado a fatores conjunturais, como perseguições políticas, conflitos armados, crises econômicas agudas ou instabilidade institucional. Porém, ao longo do tempo, essa migração passou a ocorrer em contextos de relativa normalidade institucional, motivada

principalmente por fatores estruturais como melhores condições de trabalho, remuneração, infraestrutura de pesquisa e qualidade de vida (KONE, 2017).

Com o avanço da globalização e a intensificação dos fluxos acadêmicos e científicos internacionais, o debate em torno do *brain drain* evoluiu, incorporando novas interpretações. O crescimento das redes de colaboração científica, o desenvolvimento de tecnologias digitais de comunicação e a crescente interdependência entre sistemas de inovação trouxeram à tona uma concepção mais dinâmica da mobilidade qualificada. Assim surgiu o conceito de *brain circulation*, ou “circulação de cérebros”, como uma alternativa interpretativa que não se limita à lógica da perda permanente de talentos, mas propõe um modelo de mobilidade cíclica e potencialmente benéfica para todos os envolvidos (GUREYEV, 2020).

O *brain circulation* reconhece que o deslocamento de profissionais qualificados pode representar uma via de mão dupla, em que tanto o país de acolhimento quanto o país de origem se beneficiam da experiência internacional do pesquisador. Essa perspectiva assume que os indivíduos migrantes retornem a seus países com competências ampliadas, capital social internacionalizado, redes de contato estratégicas e acesso a novas metodologias e tecnologias, que podem ser aplicadas no desenvolvimento científico e institucional do país de origem (URBINATI, 2021). Para além do retorno físico, a circulação pode ainda ocorrer em ciclos alternados de ida e volta, criando vínculos transnacionais mais duradouros.

Diversos países adotaram políticas públicas inspiradas nesse conceito para os pesquisadores que procuraram aperfeiçoamento no exterior, mesmo sem bolsa, buscando políticas estratégicas para promover o retorno de seus talentos do exterior. A China, por exemplo, implementou programas com o objetivo de estimular o retorno ou a colaboração de suas diásporas científicas, como os programas *One Thousand Talents* e *Young One Thousand Talents*. Essas iniciativas oferecem incentivos financeiros e acadêmicos para repatriar pesquisadores, incluindo salários atrativos, financiamento para pesquisas, acesso privilegiado a laboratórios e facilitação da inserção institucional em universidades e centros de pesquisa (SHI; LIU; W, 2023).

O programa *One Thousand Talents*, criado em 2008, foi concebido para atrair cientistas estrangeiros e chineses expatriados com expertise em áreas estratégicas, como ciência dos materiais, inteligência artificial e biotecnologia. Já o *Young One Thousand Talents* é uma vertente voltada a jovens pesquisadores promissores, com foco em assegurar a liderança científica da próxima geração. Ambos os programas tiveram resultados significativos mas também passaram por críticas contundentes quanto à ética no sigilo de informações referentes

a pesquisas confidenciais, acesso a dados sigilosos bem como transferência indevida de conhecimento estratégico entre países (MARINI; YANG, 2021). Esses episódios revelam os dilemas geopolíticos que envolvem a mobilidade internacional de talentos e reforçam a necessidade de processos regulatórios transparentes e acordos internacionais que orientem essas práticas.

No caso da Índia, outro país que tem investido de forma robusta em repatriação de talentos, a *Ramanujan Fellowship*, coordenada pelo *Department of Science and Technology* (DST), é voltada a cientistas indianos com até 45 anos de idade que estejam atuando no exterior e desejem retornar ao país. O programa oferece um pacote de apoio competitivo, incluindo salário mensal, subsídio institucional e recursos específicos para projetos de pesquisa, com duração de até cinco anos. Os bolsistas têm liberdade para escolher sua instituição de acolhimento e conduzir suas pesquisas de forma independente, o que fortalece sua reintegração ao sistema científico nacional em condições favoráveis (DST, 2024).

No contexto da América Latina, a Argentina possui uma política consolidada de repatriação científica por meio do programa RAICES (*Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior*). Criado em 2003 e institucionalizado por meio da Lei nº 26.421/2010, o RAICES tem como objetivo central promover o retorno de pesquisadores argentinos residentes no exterior e reinseri-los no sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. O programa oferece apoio à repatriação por meio de convênios com universidades, bolsas de pesquisa e financiamento inicial para reintegração institucional. Além disso, o RAICES articula políticas de incentivo ao emprego e à continuidade da produção científica dos repatriados, muitas vezes vinculando sua atuação a projetos estratégicos para o país (KUZNETZSOV, 2013; ANDRADE, 2018).

A Colômbia desenvolveu ao longo das últimas décadas programas voltados à repatriação de talentos científicos, alinhando suas ações ao paradigma de *brain circulation*. Um exemplo relevante é o programa *Es Tiempo de Volver*, lançado em 2014, que tem como principal objetivo incentivar o retorno de pesquisadores colombianos residentes no exterior. O programa oferece bolsas de pós-doutorado vinculadas a universidades e centros de pesquisa nacionais, além de suporte para inserção institucional e desenvolvimento de projetos estratégicos (ECHEVERRÍA-KING et al., 2022).

A noção de *brain circulation*, embora relevante para compreender o caráter mais fluído e interconectado da mobilidade contemporânea, não pode, entretanto, apagar as implicações negativas do *brain drain*. Ainda que o deslocamento de talentos possa gerar benefícios em

ambos os países envolvidos na migração - como a transferência de conhecimento, o estabelecimento de redes de colaboração e o envio de remessas financeiras -, muitos estudiosos argumentam que o uso crescente do termo “circulação de cérebros” não deve ser considerado com a resolução do problema da fuga de cérebros (GAILLARD; GAILLARD; KRISHNA, 2015).

A fuga de cérebros segue representando uma perda significativa de capital humano essencial para diversos países em desenvolvimento. A emigração de profissionais qualificados priva essas nações da expertise necessária para impulsionar o progresso científico, tecnológico e institucional. Em certos contextos, como afirmou a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, a emigração de profissionais representa um dos maiores entraves ao desenvolvimento de diversas áreas no continente africano, principalmente no caso da área de saúde (KANA, 2010; LANGA, 2022).

Outro aspecto importante é o chamado *brain waste* ou “desperdício de cérebros”, que ocorre quando profissionais qualificados não conseguem exercer funções compatíveis com sua formação, devido à baixa transferibilidade internacional de diplomas ou limitações estruturais do mercado de trabalho (PIRES, 2015). Em vez de representar um ganho, a migração pode, nesses casos, significar uma frustração pessoal e uma subutilização de competências, afetando tanto o país de origem quanto o de destino.

Embora o *brain drain* represente um desafio significativo para países que dependem fortemente de suas capacidades científicas, as estratégias baseadas na restrição da migração ou na imposição de barreiras à mobilidade têm se mostrado, em grande parte, ineficazes e contraproducentes. Como argumenta Ellerman (2006), políticas que tentam conter o êxodo de talentos por meio de proibições ou sanções costumam apresentar alto índice de falhas e, em alguns casos, podem inclusive estimular a evasão permanente (ELLERMAN, 2006).

Entretanto, o cenário se altera quando se trata de bolsas de estudos financiadas com recursos públicos. Nesses casos, as agências de fomento — como CAPES e CNPq — estabelecem mecanismos contratuais para assegurar o retorno dos bolsistas, com base em cláusulas que exigem contrapartidas, como o cumprimento de um período mínimo de permanência no país após a formação (interstício). Tais termos visam garantir que o investimento realizado se reverta em benefício ao sistema científico nacional.

Apesar dessas garantias formais, os dados revelam que a efetividade do retorno não é absoluta. Ainda que nesse caso o retorno tenha suas garantias, um percentual desses pesquisadores permanece no exterior, podendo chegar a 11,25% no caso das bolsas de longa

duração (MCMANUS et al, 2024). Assim, as soluções devem trabalhar em duas frentes, diminuir efetivamente o *brain drain*, e quando ele ocorre, identificar como a conexão com esses talentos podem trazer benefícios para seu país de origem.

Diferentemente da noção de “circulação”, que muitas vezes assume uma lógica de ida e volta, o *brain bridging* parte da premissa de que os profissionais altamente qualificados podem atuar como elos ativos entre diferentes ecossistemas científicos, tecnológicos e institucionais, mesmo que permaneçam fora de seus países de origem. Trata-se, portanto, de uma reconfiguração do papel da diáspora científica, que passa a ser compreendida como um agente de desenvolvimento remoto, promovendo a integração global do conhecimento (GI-WOOK, 2018).

A proposta do *brain bridging* ou *brain linkage* está alinhada a uma visão mais interdependente da ciência e da inovação, em que a contribuição dos indivíduos está vinculada à sua capacidade de mobilizar redes, gerar cooperação e transferir saberes (GI-WOOK, 2018). Assim, a migração qualificada deixa de ser analisada apenas sob a ótica da perda ou do retorno, e passa a ser avaliada também com base em sua capacidade de gerar externalidades positivas (HO MOK; HAN, 2016).

Iniciativas como redes científicas de ex-alunos no exterior, plataformas colaborativas digitais e programas de cooperação entre universidades e centros de pesquisa em diferentes países têm materializado esse conceito na prática. O fortalecimento dessas pontes pode mitigar os efeitos negativos da fuga de cérebros ao mesmo tempo em que amplia o potencial transformador da mobilidade acadêmica internacional, tornando-a um vetor de coesão científica global, e não um fator de fragmentação (CARNEIRO, 2020).

3.5 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA

A seção anterior demonstrou que *brain drain*, *brain circulation* e *brain bridging* são conceitos importantes para avaliar as contribuições de pesquisadores em mobilidade acadêmica. Diante disso, torna-se necessário compreender como a internacionalização — em suas múltiplas formas — se articula à transferência do conhecimento, elemento central para converter experiências individuais em ganhos institucionais e nacionais.

Autores como Knight (2006) e de Wit (2019) reforçam que a internacionalização evoluiu de ações operacionais dispersas para um processo institucional integrado, capaz de

influenciar currículos, pesquisa, governança universitária e políticas nacionais de ciência e tecnologia. De Wit destaca que a internacionalização só produz impacto real quando gera capacidades internas nas instituições, fortalecimento dos ecossistemas científicos e ampliação das redes acadêmicas globais. Assim, a mobilidade internacional deve ser interpretada como mecanismo de ativação de fluxos de conhecimento — e não como objetivo em si.

Essa compreensão é aprofundada pela noção de Internacionalização Responsável proposta por Stallivieri e Vianna (2020), que enfatiza a construção de relações acadêmicas equitativas, recíprocas e socialmente relevantes. Essa abordagem está intrinsecamente vinculada a uma concepção horizontal de transferência de conhecimento, orientada à mitigação de assimetrias de poder, à valorização da circulação equilibrada de saberes e à promoção de benefícios mútuos entre os parceiros envolvidos. Sob essa ótica, a mobilidade acadêmica deixa de ser entendida apenas como fluxo de indivíduos e passa a ser concebida como um processo institucionalmente mediado, voltado ao fortalecimento de capacidades locais e à garantia de que o conhecimento gerado e transferido contribua para o desenvolvimento das instituições e regiões envolvidas, em especial no contexto do Sul Global (STALLIVIERI e VIANNA, 2020).

Além das dimensões acima, Silva & Pereira (2024) e Heleta e Chasi (2023), reforçam que o desafio dos países em desenvolvimento não reside apenas em enviar pesquisadores ao exterior, mas em criar condições estruturais para que o conhecimento adquirido circule, se institucionalize e produza efeitos sistêmicos. Esses autores destacam que mobilidade, por si só, não garante acúmulo de capacidades nacionais: é necessário transformar experiências individuais em competências organizacionais, superar defasagens históricas de infraestrutura, fortalecer mecanismos de absorção institucional e consolidar a soberania científica. Tal perspectiva chama atenção para a distância frequentemente observada entre a formação internacional e sua incorporação efetiva ao ecossistema científico doméstico — e evidencia a importância de compreender quais perfis de mobilidade têm maior potencial de gerar impacto institucional.

Nesse sentido, o estudo de Ito et al. (2025) fornece evidências para esta discussão. A pesquisa de Ito analisou três perfis de mobilidade — pesquisadores retornados, integrantes da diáspora e pesquisadores de mobilidade intermitente — avaliando como cada grupo contribui para ampliar a internacionalização de colegas que não realizaram mobilidade. Adotando uma abordagem institucional, o estudo investigou em que medida a presença e o tipo de mobilidade influenciam a capacidade do sistema científico de criar novos vínculos externos.

Os resultados são expressivos: as colaborações mediadas por cientistas da diáspora e por pesquisadores de mobilidade intermitente têm impacto significativamente maior na expansão das redes de coautoria internacional de pesquisadores não móveis do que as colaborações com retornados. Nas análises realizadas pelo autor, o coeficiente associado à proporção de publicações com estrangeiros — quando mediado pela diáspora — mostrou-se cerca de quatro vezes superior ao coeficiente das colaborações com pesquisadores retornados.

Esse achado reforça que o retorno físico ao país não garante, por si só, impacto institucional. Muitas vezes, o retorno opera predominantemente no plano individual — reinserção profissional, carreira docente, grupos restritos de pesquisa. Assim, um olhar deve ser apontado para estratégias de estímulo à circulação e transferência de conhecimento nesse caso.

Dentro dessa discussão, um fator relevante alterou substancialmente como enxergamos as colaborações internacionais e a transferência de conhecimento entre grupos de pesquisa. A pandemia de COVID-19 representou um marco para a mobilidade acadêmica internacional, ao impor uma interrupção sem precedentes dos deslocamentos físicos, em razão de *lockdowns*, restrições de acesso a universidades e laboratórios e suspensão de atividades presenciais (DAHDOUH-GUEBAS; VANDEBROEK, 2021). Projetos de pesquisa, coletas de dados e atividades acadêmicas foram interrompidos ou precisaram ser rapidamente readaptados, afetando planos de pesquisa e trajetórias profissionais de estudantes e pesquisadores de pós-graduação (CORRÊA et al., 2022; FUJISAWA et al., 2020; RIBEIRO et al., 2023). Esse cenário evidenciou os limites de modelos de internacionalização excessivamente dependentes da mobilidade física e impôs uma reflexão sobre a resiliência e a capacidade de adaptação das instituições de ensino superior frente a crises globais (QUINTEIRO, 2021).

Com a superação das fases mais críticas da pandemia, observa-se uma retomada da mobilidade acadêmica, agora acompanhada por novas abordagens e tecnologias. O ensino a distância, amplamente utilizado para garantir a continuidade da pós-graduação *stricto sensu* durante o período pandêmico, evidenciou a importância do restabelecimento das atividades presenciais, mas também abriu espaço para modelos híbridos de internacionalização (FUJISAWA et al., 2020).

Nesse contexto, modalidades como *Virtual Exchange*, *Virtual Mobility* e *Collaborative Online International Learning* (COIL) ganharam destaque como estratégias digitais e colaborativas de internacionalização acadêmica (GIRALT et al., 2022). A *Virtual Mobility* refere-se a práticas educacionais que permitem que estudantes acompanhem cursos em instituições estrangeiras sem necessidade de deslocamento físico, ampliando o acesso à

internacionalização e reduzindo custos (CARR; BEAUDRY, 2023). Embora apresente vantagens em termos de inclusão e flexibilidade, essa modalidade ainda enfrenta limitações relacionadas à imersão cultural e à vivência acadêmica no contexto anfitrião.

O *Virtual Exchange*, por sua vez, enfatiza a aprendizagem intercultural por meio da colaboração estruturada entre estudantes de diferentes instituições, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas e profissionais relevantes (GIRALT et al., 2022; CARR; BEAUDRY, 2023). Já o COIL constitui uma abordagem pedagógica que utiliza tecnologias digitais para conectar salas de aula em diferentes contextos geográficos, promovendo o desenvolvimento de competências interculturais e acadêmicas de forma colaborativa (LÓPEZ, 2020; GUIMARÃES; JÚNIOR, 2021; CARDOSO et al., 2024). Impulsionadas pela pandemia, as iniciativas COIL têm se consolidado como estratégias relevantes para ampliar o acesso à internacionalização, especialmente para estudantes com menor possibilidade de mobilidade física.

3.6 FORMAS ALTERNATIVAS DE RETENÇÃO DE TALENTOS COM FOCO EM *BRAIN BRIDGING*

3.6.1 Experiências Internacionais

Diante dos impactos provocados pela migração de profissionais altamente qualificados, diversos países em desenvolvimento vêm implementando estratégias para enfrentar os desafios da *fuga de cérebros* e promover a valorização de suas diásporas científicas. Essas iniciativas estão alinhadas ao paradigma do *brain bridging*, que propõe a reconceituação do papel da diáspora como agente de desenvolvimento transnacional. Em vez de tentar reverter a migração, esses programas buscam aproveitar o potencial das conexões científicas, tecnológicas e institucionais que esses profissionais mantêm com seus países de origem.

Um exemplo é o da rede SANSA (*South African Network of Skills Abroad*), iniciativa da África do Sul que conecta profissionais altamente qualificados vivendo no exterior com instituições locais, promovendo mentorias, colaborações científicas e consultorias em áreas estratégicas. A rede opera por meio de uma base de dados online onde os membros registram suas competências, áreas de interesse e disponibilidade para projetos específicos, permitindo que universidades, órgãos governamentais e empresas identifiquem e acionem especialistas conforme suas demandas. Além disso, a SANSA promove encontros temáticos presenciais e

virtuais, fortalecendo a troca contínua entre a diáspora e o sistema de inovação local (BROWN, 2003).

A Índia é outro exemplo de país que desenvolveu um arcabouço institucional para manter laços permanentes com sua diáspora científica, reconhecendo-a como um recurso estratégico para a consolidação de sua base científica e tecnológica. Por meio de estruturas como o *Overseas Indian Facilitation Centre* (OIFC) e o *Global Indian Scientists and Technocrats Forum* (GIST), o governo indiano oferece suporte técnico, orientação para parcerias institucionais, acesso a oportunidades de financiamento e matchmaking científico entre a diáspora e instituições nacionais. O OIFC funciona como uma plataforma de facilitação para investimentos e trocas de conhecimento, enquanto o GIST promove conferências, grupos temáticos e redes de cooperação em setores de alta especialização, como biotecnologia, energia renovável e tecnologias digitais (GIST, 2024; MOIA, 2013).

Complementarmente, o *VAJRA Scheme* (*Visiting Advanced Joint Research Faculty*), gerido pelo *Science and Engineering Research Board* (SERB), promove colaborações temporárias e periódicas entre pesquisadores indianos expatriados ou estrangeiros e instituições indianas. O programa prevê visitas anuais de um a três meses, com remuneração em moeda estrangeira, e tem como objetivo principal a transferência de conhecimento de ponta e a capacitação de equipes locais em áreas estratégicas, como nanotecnologia, inteligência artificial, saúde pública e engenharia avançada. As atividades incluem coorientações, palestras, workshops e desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa (SERB, 2024).

Na América Latina algumas experiências começam a se destacar. O México implementou o programa *Red Global MX*, que mobiliza a diáspora mexicana por meio de representações em mais de 20 países, com foco em cooperação científica, inovação e empreendedorismo. A rede atua como catalisadora de parcerias entre mexicanos no exterior e instituições nacionais, promovendo projetos conjuntos e capacitações (KUZNETZSOV, 2013).

Embora tenha sido inicialmente concebido como um programa de repatriação, o RAICES (*Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior*) citado na seção anterior, também se tornou ao longo dos anos, uma importante plataforma para a conexão científica remota entre a Argentina e sua diáspora qualificada. Além dos mecanismos formais de retorno, o programa passou a oferecer múltiplas formas de engajamento à distância, como participação em redes temáticas, coorientações de teses, cooperação técnica, intercâmbio de dados e organização de eventos científicos internacionais. Dessa forma, cientistas argentinos

residentes no exterior podem contribuir de forma contínua com o ecossistema nacional de pesquisa sem necessidade de repatriação permanente (KUZNETZSOV, 2013).

No caso do Chile, o governo instituiu em 2000 a DICOEX (Direção para as Comunidades Chilenas no Exterior), com o objetivo de promover a inclusão de chilenos residentes no exterior nas atividades nacionais e estimular a formação de redes que valorizem talentos chilenos no mundo. A DICOEX atua como elo entre o Estado e a diáspora, promovendo cooperação em temas como ciência e tecnologia, além de fornecer suporte a associações já constituídas de chilenos no exterior. Um exemplo notável é a rede INVECA, formada por pesquisadores chilenos na Alemanha, que organiza conferências anuais com apoio da embaixada do Chile e mantém uma estrutura autônoma e interdisciplinar, promovendo colaborações bilaterais e contribuindo com a diplomacia científica (ECHEVERRÍA-KING et al., 2022).

Além das estratégias de retorno citados na seção anterior, a Colômbia também consolidou políticas voltadas à valorização da diáspora científica em sua atuação internacional, mesmo sem repatriação. A criação da Rede Caldas (1991–2002), coordenada pela COLCIENCIAS, foi um dos primeiros marcos nesse sentido, ao reunir pesquisadores colombianos no exterior em iniciativas de colaboração científica remota, consultoria técnica e intercâmbio de conhecimento com instituições nacionais. Posteriormente, programas como o *Colombia Nos Une*, em vigor desde 2003, ampliou as possibilidades de cooperação transnacional com a diáspora, promovendo redes de pesquisa, articulação acadêmica e projetos culturais com impacto bilateral (ECHEVERRÍA-KING et al., 2022).

O que se depreende dessas diferentes experiências é que não existe um modelo único ou universal de ação dos estados frente à diáspora científica. Cada país desenvolve estratégias adaptadas às suas condições políticas, institucionais e econômicas. Em comum, contudo, está o entendimento de que a diáspora qualificada não deve ser percebida como perda irrecuperável, mas como uma extensão estratégica do sistema científico nacional. As ações voltadas à cooperação, repatriação parcial ou temporária, mobilidade reversa e *brain bridging* mostram que é possível transformar a mobilidade internacional em ativo geopolítico e intelectual.

A seguir, examina-se o caso brasileiro em detalhe, com foco nas políticas de mobilidade acadêmica, nas modalidades de bolsa adotadas, nos mecanismos de retorno e nas soluções alternativas — como a Novação — que buscam reconfigurar a lógica de retribuição científica ao país.

3.6.2 Experiência do Brasil

No contexto brasileiro, as políticas públicas voltadas ao engajamento sistemático da diáspora científica qualificada têm crescido e ganhado a atenção no debate científico. Uma das experiências que merece destaque nesse cenário é o Programa Diplomacia da Inovação (PDI), coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). Criado com o objetivo de alinhar os interesses científicos e tecnológicos do Brasil com centros globais de produção de conhecimento, o programa atua por meio das representações diplomáticas e consulares brasileiras em países considerados estratégicos. O PDI busca estimular a cooperação entre universidades, empresas, *startups*, instituições de pesquisa e governos, promovendo eventos temáticos, missões técnicas, prospecções tecnológicas e rodadas de conexão internacional. Um dos pilares do programa é a valorização da diáspora científica brasileira, facilitando o contato entre profissionais altamente qualificados no exterior e instituições nacionais por meio de articulações diplomáticas (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2024).

Apesar de sua relevância, o PDI ainda enfrenta desafios relacionados à sua capacidade de escalar e sistematizar os vínculos entre as redes científicas brasileiras no exterior. A falta de fomento diminui o potencial de transformação estrutural que o programa poderia gerar. Em vez de constituir uma política de Estado de longo prazo, a atuação do PDI ainda se apresenta como uma medida de diplomacia científica focada em esforços pontuais, sem um mecanismo contínuo de retroalimentação com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).

Além do MRE, as agências de fomento federais, CAPES e CNPq, têm incorporado componentes voltados ao envolvimento de pesquisadores brasileiros residentes no exterior. No âmbito do Programa Institucional de Internacionalização – CAPES-PrInt, encerrado em 2024, foram previstas bolsas nas modalidades de Jovem Talento e Pós-Doutorado com Experiência no Exterior com destino ao Brasil, com o objetivo de atrair pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros, com trajetória acadêmica relevante, para desenvolver atividades de curta e média duração em instituições brasileiras (CAPES, 2017). Embora não voltadas exclusivamente à diáspora, essas modalidades buscaram integrar profissionais qualificados à pesquisa nacional, contribuindo para a internacionalização da pós-graduação e a formação de redes colaborativas.

Um avanço mais recente e significativo é o lançamento, pelo CNPq, do programa Conhecimento Brasil, que estabelece uma abordagem mais estruturada para a atração, fixação e colaboração com a diáspora brasileira. O programa visa fortalecer o ecossistema nacional de

ciência, tecnologia e inovação por meio da mobilização de talentos que atuam no exterior, e está dividido em dois eixos principais. O primeiro, “Atração e Fixação de Talentos”, destina-se à repatriação de pesquisadores brasileiros, prevendo um investimento de cerca de R\$ 165 milhões de reais anuais, por cinco anos. Já o segundo eixo, “Apoio a Projetos em Rede com Pesquisadores Brasileiros no Exterior”, busca fomentar colaborações internacionais por meio do apoio direto a instituições brasileiras que estabeleçam projetos em parceria com membros da diáspora científica, com aporte estimado de R\$ 230 milhões de reais ao longo de dois anos (CNPq, 2024). O lançamento do programa atraiu mais de 2.500 pesquisadores e pesquisadoras brasileiros radicados em 56 países, o que evidencia a amplitude e qualificação da diáspora brasileira e seu interesse em manter vínculos com o país. Desses, foram aprovados 599 projetos no primeiro eixo e 640 no segundo eixo, totalizando 1.239 projetos ou 49% da demanda total.

Apesar desses avanços, há um segmento específico dentro da diáspora científica que requer atenção especial: os pesquisadores que realizaram sua formação no exterior com financiamento público brasileiro. Este grupo representa um investimento direto e planejado por parte do Estado, tendo sua concessão de bolsa vinculada à expectativa de retorno qualificado e contribuição ao desenvolvimento nacional. Esses bolsistas, ao receberem apoio de programas como os da CAPES e do CNPq, assumem compromissos formais — inclusive contratuais — de retorno ao país e de permanência por período equivalente ao tempo da bolsa, denominado *interstício*.

Segundo McManus et al. (2024), entre os bolsistas de longa duração, especialmente nas áreas de Ciências Exatas e Ciências da Vida, o índice de não retorno pode ultrapassar 11,25%, o que revela uma taxa de permanência no exterior após a conclusão da formação maior que estudos anteriores (LOMBAS, 2011 e 2017). Esses casos estão geralmente associados a oportunidades de trabalho, bolsas de pós-doutorado ou vínculos institucionais com centros de excelência (MCMANUS et al., 2024). Nesses contextos, o pesquisador que optar por não retornar ou não cumprir o tempo mínimo de permanência no país, incorrerá não só em uma quebra contratual, mas também em uma perda estratégica para o sistema científico nacional, uma vez que esse perfil de bolsista costuma estar inserido em áreas prioritárias e com formação especializada.

Dessa forma, para evitar que as políticas de formação no exterior, principalmente as de maior período fora, deixassem de alcançar seu objetivo principal que está focado no fortalecimento e consolidação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e diante da realidade da maior circulação de talentos internacionais no qual é possível realizar contribuições para o país

sem o real deslocamento físico (MOK, 2016), o Governo Brasileiro, por meio de suas agências de fomento, criou políticas para estabelecer formas alternativas de cumprimento da obrigação do retorno do bolsista, a Novação.

O conceito de Novação, originário do ordenamento jurídico, encontra previsão no Código Civil de 2002, em seu artigo 360. Este dispositivo está associado à criação de uma nova obrigação que substitui uma anterior, resultando na formação de uma nova relação obrigacional.

A Novação, então, representa uma medida adotada para permitir que os bolsistas, diante de circunstâncias que possam surgir durante a vigência de sua bolsa, cumpram uma obrigação alternativa em troca da original, sem, contudo, extinguir esta última. Dessa forma, o bolsista pode solicitar a troca do retorno ao país por outras formas de contribuição, como apoio à capacitação de brasileiros no exterior, colaborações conjuntas e o desenvolvimento de produtos relevantes para ambos os países.

A primeira tentativa de criar uma política de viabilização de obrigações alternativas ao período de interstício, diferentes da do ressarcimento integral dos valores investidos na formação do ex-bolsista, aconteceu em 2012 com a Portaria nº 141, de 28 de setembro de 2012, lançada pela CAPES, que deliberava sobre a desoneração do ex-bolsista no exterior, em caráter excepcional, do compromisso de retorno e permanência no Brasil em razão da relevância técnico-científica e/ou humanitária da atividade desenvolvida no exterior, comparada com a expectativa de aplicação dos conhecimentos e habilidades adquiridos na hipótese de regresso ao País. A portaria trazia textos bem amplos e pouca transparência quanto aos critérios de análise, tendo como proposta inicial avaliar caso a caso. Contudo, a Portaria nº 141, de 28 de setembro de 2012, não teve longa duração e foi revogada logo em seguida pela Portaria Capes nº 164, de 29 de novembro de 2012, considerando a dificuldade em avaliar de forma objetiva os pedidos de contribuição alternativa que chegavam.

Em 2015, o CNPq lançou a RN-019/2015 que estabeleceu critérios de ressarcimento, ao CNPq, dos investimentos realizados com ex-beneficiários, chamada Novação. No entanto, assim como a Capes, a norma foi editada com termos muito genéricos quanto aos critérios de aprovação de um pedido.

Em 2016, a CAPES publicou a Portaria nº 176, de 17 de outubro de 2016 regulamentando a aplicação de normas alternativas ao cumprimento do interstício. A Portaria trouxe, entre outros critérios, a relação de condições que seriam consideradas como novas obrigações de valor acadêmico-científico-tecnológico para o Brasil. Entre elas estavam a formulação e o desenvolvimento de projetos, eventos e publicações científicas que envolvessem

a cooperação entre instituições brasileiras e internacionais, a criação e a aplicação de programas de dupla diplomação entre instituições brasileiras e estrangeiras, a elaboração e a execução de projetos de educação à distância voltados para instituições acadêmicas e de pesquisa brasileiras em parceria com instituições estrangeiras e a elaboração de projetos de extensão para comunidades no Brasil em parceria com instituições internacionais. No mesmo ano o CNPq lançou a RN-013/2016 que explicita os procedimentos de solicitação de uma novação e as condições que seriam consideradas como novas obrigações. Nessa regulamentação, assim como na CAPES, os critérios estavam mais evidentes e os procedimentos determinados.

Ressalta-se que nesse período, o fomento para a formação no exterior aumentou de forma vertiginosa em função do lançamento do Programa Ciência sem Fronteiras - CsF. O Programa CsF teve início em 2012 com o objetivo de conceder 101 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação pudessem realizar estudos e estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação nacionais. Esse grande quantitativo de bolsas que se iniciaram em 2012 ou 2013, resultou em um grande quantitativo de pessoas finalizando sua bolsa no exterior após quatro anos. Esses ex-bolsistas aqueceram as discussões sobre a Novação e a necessidade de instrumentos mais transparentes sobre a análise e aprovação da permanência no exterior.

Dessa forma, em 2017 a Portaria Capes nº 176, datada de 17 de outubro de 2016, foi revogada visando reformular o instrumento legal para incluir critérios de excepcionalidade e relevância que ainda não estavam devidamente definidos. Isso se deu devido ao fato de que a maioria dos pedidos estava relacionada a publicações científicas e frequentemente eram negados. Não havia explicitamente a demonstração dos impactos positivos para o país decorrentes da permanência do bolsista fora do Brasil

Em 2018 a CAPES publicou nova Portaria, Portaria Capes nº 291, 28 de dezembro de 2018, com critérios similares à Portaria de 2016 incluindo critérios mais transparentes quanto à natureza da contrapartida e sua excepcionalidade, além da previsão de valores comprovados que deveriam ser alocados como contrapartida à bolsa. A Portaria ficou vigente por 5 anos.

Em dezembro de 2023 a Capes e o CNPq publicaram nova Portaria de Novação, a Portaria CAPES nº 287, de 19 de dezembro de 2023 e a Portaria CNPq nº 1.594, de 15 de dezembro de 2023. As portarias, lançadas em conjunto, trouxeram normas mais flexíveis e prazos mais amplos para o envio da proposta, bem como critérios e condições para o pedido, já presente nas portarias anterior, mas retirando a necessidade de comprovação pecuniária da

contrapartida da bolsa. A principal motivação para a publicação das novas portarias foi o baixo número de propostas aprovadas, o que compromete a efetividade do instrumento e resulta na permanência de muitos ex-bolsistas em situação irregular junto ao Brasil. Em todos os normativos há a previsão de análise por pares da comunidade acadêmica quanto à pertinência, coerência e exequibilidade da contrapartida.

O instrumento de Novação prevê que as atividades alternativas tenham relevância e duração compatíveis ao período de interstício originalmente exigido, conforme estabelecido na Portaria CAPES nº 287/2023 e reiterado no Edital nº 10/2025, que determina que as ações propostas devem apresentar “relevância e duração compatíveis com o prazo da bolsa usufruída” e que o processo se encerra após a comprovação do cumprimento desse cronograma formal. Assim, a política não impõe continuidade colaborativa após o término da Novação: toda colaboração que persiste depois do período pactuado é estritamente espontânea e não normativa. No caso desta pesquisa, esse ponto é central, pois o método busca identificar tendências futuras de continuidade científica — isto é, conexões que se mantêm para além da obrigação formal — e, portanto, captura vínculos que expressam engajamento real, e não apenas cumprimento regulatório.

Embora a Novação tenha se consolidado como um instrumento relevante para flexibilizar o cumprimento da obrigação de retorno presencial dos bolsistas ao Brasil, é importante destacar que sua concepção não tem como objetivo central o engajamento da diáspora científica no exterior. Trata-se, sobretudo, de uma medida contratual, voltada a permitir que o bolsista, diante da impossibilidade ou da recusa de retornar fisicamente ao país, possa saldar sua dívida com o Governo Brasileiro por meio de contrapartidas alternativas. Em outras palavras, a Novação é antes uma solução jurídica para o inadimplemento de uma cláusula contratual, do que uma política pública para articular a diáspora brasileira como ativo estratégico de ciência e tecnologia.

No entanto, ao se analisar o conteúdo das contrapartidas previstas nas Portarias CAPES nº 287/2023 e CNPq nº 1.594/2023, observa-se que muitas das ações passíveis de serem ofertadas pelos ex-bolsistas possuem alto potencial de fomentar vínculos duradouros com o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Atividades como a orientação de pesquisadores brasileiros, a participação em redes de cooperação, o credenciamento como docente em programas de pós-graduação no Brasil, ou ainda a publicação em coautoria com pesquisadores brasileiros, vão além do mero cumprimento formal de uma obrigação contratual. Elas representam formas concretas de inserção científica e de contribuição à comunidade

acadêmica nacional, mesmo à distância. Assim, ainda que a Novação não tenha sido concebida como política de engajamento da diáspora, ela pode, na prática, atuar como catalisadora de relações colaborativas, desde que adequadamente incentivada, acompanhada e articulada com outras estratégias de internacionalização e retenção de talentos.

Dessa forma, permanece a necessidade de compreender se esses vínculos previstos estão, de fato, se concretizando como colaborações efetivas e duradouras. Para isso, torna-se fundamental recorrer a ferramentas metodológicas capazes de captar e mensurar essas relações acadêmicas transnacionais. É nesse contexto que se insere a análise de redes de colaboração científica — em especial, as redes de coautoria —, como instrumento que permite avaliar a intensidade, a atualidade e a estrutura dos vínculos mantidos por doutores formados no exterior com o sistema científico brasileiro. A seguir, apresenta-se o embasamento teórico sobre o uso de redes no estudo da colaboração científica.

3.7 REDES DE COLABORAÇÃO

3.7.1 Conceito e Histórico das Redes de Colaboração

O debate sobre a Novação como política alternativa ao retorno obrigatório dos bolsistas ao Brasil evidenciou a necessidade de instrumentos para compreender como a diáspora científica brasileira mantém vínculos e colaborações com instituições nacionais mesmo à distância. Uma dessas ferramentas é a análise de redes de colaboração científica, particularmente útil para mapear e quantificar os fluxos de conhecimento e a intensidade das interações acadêmicas transnacionais. Neste sentido, o aprofundamento da análise das redes sociais, e mais especificamente das redes de coautoria, oferece uma base metodológica para investigar como os laços profissionais se articulam e perduram, mesmo sem a presença física.

O conceito de rede está presente em múltiplos campos do saber e refere-se, em termos gerais, a um conjunto de elementos interconectados por relações. Esses elementos, chamados de nós ou vértices, e suas conexões, conhecidas como arestas ou ligações, configuram estruturas que podem ocorrer tanto em ambientes naturais quanto sociais, tecnológicos ou institucionais (BARABÁSI, 2016). No caso das redes sociais, esse conceito é aplicado para representar interações entre indivíduos, grupos ou organizações, sendo uma ferramenta central na análise das dinâmicas de colaboração científica e difusão de conhecimento (SCOTT, 2017).

A análise de redes se fundamenta na teoria dos grafos, formulada por Leonhard Euler no século XVIII ao resolver o problema das sete pontes de Königsberg (SACHS et al., 1988). Essa teoria fornece a base matemática para representar formalmente estruturas de rede por meio de grafos compostos por vértices (atores) e arestas (relações), sendo capaz de revelar padrões, níveis de conectividade, centralidade e coesão dos sistemas analisados (WEST, 2001; NEWMAN, 2010).

O estudo das chamadas redes complexas, a partir das décadas finais do século XX, foi fundamental para se compreender que muitas redes reais — como redes biológicas, sociais ou científicas — não são meramente aleatórias ou uniformes, mas apresentam estruturas hierárquicas e organização modular. Essas propriedades revelam que certos nós funcionam como hubs, desempenhando papel central na circulação de informações (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Além disso, as redes complexas frequentemente exibem comportamento *small-world*, no qual mesmo grandes redes apresentam pequenas distâncias médias entre os nós, favorecendo interações rápidas (WATTS; STROGATZ, 1998).

Uma das principais características das redes complexas é a distribuição frequentemente modelada por uma lei de potência. Isso significa que, na maioria das vezes, a maior parte dos nós está conectada a poucos outros, enquanto uma minoria — os chamados hubs — concentra um número muito elevado de conexões. Essa configuração é recorrente em sistemas como a internet, redes de citações científicas e redes metabólicas, nos quais poucos elementos desempenham um papel central na intermediação das interações (ALBERT; BARABÁSI, 2002).

Outra característica das redes complexas é o alto coeficiente de aglomeração, que expressa a tendência de que, se dois nós estão ligados a um terceiro, também é provável que eles estejam ligados entre si. Esse fenômeno, observado em redes sociais e sistemas biológicos, dá origem a agrupamentos locais ou “clusters”, sinalizando a formação de comunidades coesas de interação (WATTS; STROGATZ, 1998). Além disso, essas redes costumam exibir a propriedade de *small-world*, ou mundo pequeno, na qual qualquer par de nós está separado por um número relativamente pequeno de passos. Essa topologia reduz as distâncias entre os agentes e facilita a circulação de informações e a difusão de conhecimento, tornando as redes complexas particularmente eficientes para processos comunicacionais e colaborativos (WATTS; STROGATZ, 1998; DURUGBO et al., 2011).

A estrutura da rede, ou sua topologia, é um aspecto importante para compreender os canais pelos quais o conhecimento circula. Por meio da análise estrutural é possível distinguir

atores com posições centrais daqueles mais periféricos, bem como identificar hubs, pontes intercomunitárias e agrupamentos de alta densidade. Essas configurações ajudam a revelar como o conhecimento se organiza, se difunde e se transforma dentro de campos científicos (DIGIAMPIETRI; DA SILVA, 2023).

Dentre essas redes, as redes sociais se destacam por sua capacidade de modelar relações humanas em contextos variados, incluindo a ciência. Quando aplicadas ao ambiente acadêmico, manifestam-se, por exemplo, por meio das redes de coautoria, nas quais cada pesquisador é representado como um nó, e as colaborações — como artigos, capítulos de livros ou outros trabalhos científicos — formam as arestas que os conectam (HAYASHI, 2008; ARNABOLDI, 2016). A intensidade dessas conexões pode ser medida pela frequência de publicações em coautoria, servindo como um indicador do grau de proximidade e da recorrência das interações entre os autores (HAYASHI, 2008; MAGALHÃES-TIMOTIO, 2021).

A aplicação da análise de redes de coautoria tem como objetivos centrais: compreender o fluxo de conhecimento e sua difusão dentro de comunidades científicas; identificar colégios invisíveis e subgrupos de colaboração; analisar a centralidade e o papel estrutural dos diferentes atores; acompanhar a trajetória e a transformação dos vínculos colaborativos ao longo do tempo; e, de modo mais específico, investigar redes egocêntricas — aquelas centradas em um único pesquisador (ego) e seus coautores (alters) — como forma de captar a profundidade e a diversidade de sua inserção acadêmica (BLANCHETTE, 2020; LI et al., 2022).

Ao integrar essas dimensões, a análise de redes de coautoria permite não apenas mapear a estrutura da produção científica, mas também compreender a lógica relacional subjacente à geração de conhecimento, oferecendo indicadores para o planejamento de políticas científicas e para a avaliação do impacto da internacionalização e da mobilidade acadêmica.

No âmbito metodológico, é possível construir tanto redes completas quanto redes egocêntricas. As redes de colaboração completas têm como objetivo mapear o conjunto das interações entre os atores de uma população científica definida — sejam esses indivíduos, instituições ou países. Nessas estruturas, os nós representam os atores e as arestas refletem as relações de coautoria, derivadas de publicações científicas (WASSERMAN; FAUST, 1994). A nomenclatura "completa" refere-se ao esforço de captar a totalidade das interações possíveis no universo amostral, o que permite compreender dimensões macroestruturais da ciência. A partir dessa perspectiva, torna-se possível analisar a centralidade e o prestígio de autores e instituições (FREEMAN, 1979), identificar núcleos coesos ou fragmentados dentro de campos do conhecimento (MOODY, 2004), reconhecer comunidades em áreas temáticas e demais

pesquisas que envolvam conhecer todo o universo de interações em determinado campo. Tais aspectos são especialmente relevantes para captar tendências emergentes, áreas de convergência temática e possíveis zonas de isolamento ou desarticulação institucional.

Os estudos de redes completas nem sempre são metodologicamente viáveis ou analiticamente apropriados. Quando o objetivo é analisar um indivíduo e suas relações direta ou indiretas, a análise de redes egocêntricas (ou pessoais), definidas a partir do ponto de vista de indivíduos focais (ego) e de suas conexões diretas (alters) passa a ter mais relevância. Essa abordagem não apenas contorna dificuldades operacionais associadas ao mapeamento de populações inteiras, como também oferece vantagens analíticas. Ao invés de representar a rede como um sistema total observado externamente, a perspectiva egocêntrica permite compreender a estrutura relacional a partir da experiência e da posição de cada ator central (BOZEMAN; CORLEY, 2004; NEWMAN, 2001; MOLINA, 2018).

Essa abordagem, amplamente consolidada nas ciências sociais (WELLMAN, 1988) oferece uma análise intensiva e contextualizada, permitindo avaliar como um pesquisador se posiciona em sua rede imediata, as oportunidades que essa posição oferece e as restrições que pode impor. Everett e Borgatti (2005) destacam que, ao focar nos vínculos de primeira ordem, é possível compreender a influência relacional de um indivíduo e as características da sua integração em um ecossistema científico.

Os indicadores derivados das redes egocêntricas — como o tamanho da vizinhança (número de coautores), a densidade dos laços entre os *alters*, a heterogeneidade das instituições envolvidas e a persistência dos vínculos ao longo do tempo — fornecem métricas que nos permitem avaliar a representatividade das colaborações estabelecidas (SÖDERSTRÖM, 2023). Tais elementos contribuem para uma análise mais robusta, alinhada às tendências da bibliometria contemporânea, que buscam ultrapassar a contagem bruta de publicações e citações para apreender as dinâmicas sociais que moldam a produção do conhecimento (ARNABOLDI, 2016).

Dessa forma, enquanto as redes completas oferecem uma visão macroestrutural do ecossistema, as redes egocêntricas revelam as lógicas individuais de inserção dentro desse sistema. Essa distinção é relevante quando se examina questões que impactam o indivíduo, como a mobilidade internacional de doutores e seu nível de vinculação com instituições e grupos de pesquisa no Brasil. É nesse contexto que este documento adota a análise de redes egocêntricas como estratégia metodológica central, buscando investigar a intensidade, a atualidade e a densidade dos vínculos mantidos por ex-bolsistas com o sistema acadêmico

nacional.

Esta tese defende que a continuidade das conexões internacionais mantidas por doutores formados no exterior constitui um ativo estratégico essencial para o desenvolvimento científico do Brasil, pois representa uma forma de capital social científico capaz de sustentar colaborações, promover transferência de conhecimento e ampliar a inserção do país em redes globais de ciência e tecnologia. A partir dessa premissa, o estudo argumenta que a diáspora científica não deve ser compreendida como perda, mas como um recurso estruturante para políticas públicas de internacionalização e de valorização da formação no exterior, especialmente em contextos em que o retorno presencial não é o único indicador possível de retribuição ao país.

A seguir, será aprofundado o conceito de capital social e sua interface com a análise das redes de coautoria, de modo a consolidar o referencial teórico que orienta esta investigação.

3.7.2 Capital Social e Redes de Coautoria

Ao explorar a dinâmica das redes de colaboração científica, especialmente por meio das redes egocêntricas de coautoria, torna-se necessário compreender os efeitos mais amplos dessas conexões sobre a estrutura da ciência e os recursos simbólicos que dela emergem. A análise de redes, conforme visto na seção anterior, permite mapear não apenas o fluxo de publicações e parcerias, mas também os elementos relacionais que sustentam e ampliam o alcance das interações científicas. Nesse contexto, o conceito de capital social oferece um referencial teórico robusto para entender como os vínculos construídos entre pesquisadores — mesmo à distância — podem ser mobilizados em benefício da ciência nacional.

O capital social tem sido objeto de interesse em diversas vertentes das ciências sociais, assumindo significados distintos conforme o enfoque teórico adotado. Na tradição clássica de Pierre Bourdieu, o capital social é compreendido como o conjunto de recursos associados à posse de uma rede durável de relações de conhecimento e reconhecimento mútuo (BOURDIEU, 1980). Esse capital não é distribuído de maneira equitativa e depende da posição que o indivíduo ocupa no campo científico, de sua trajetória e da legitimidade acumulada junto a outros agentes. Bourdieu destaca, portanto, o caráter relacional e simbólico do capital social, profundamente enraizado em estruturas de poder e em lógicas de distinção e reprodução social.

Já na perspectiva de Nahapiet e Ghoshal (1998), muito utilizada nos estudos de gestão do conhecimento e redes organizacionais, o capital social é definido como a soma dos recursos

reais e potenciais acessíveis por meio das redes de relacionamentos. Essa abordagem enfatiza o papel das conexões sociais na criação de valor coletivo, especialmente no contexto da geração e compartilhamento de conhecimento. Diferentemente da ênfase bourdieusiana na reprodução de posições sociais, a proposta de Nahapiet e Ghoshal se concentra nas condições que favorecem a inovação e o aprendizado colaborativo, dividindo o capital social em três dimensões: estrutural, relacional e cognitiva.

A dimensão estrutural refere-se ao padrão de conexões existentes entre os indivíduos em uma rede, considerando aspectos como a extensão dos vínculos, a acessibilidade e a configuração topológica. Indicadores como o número de conexões (grau), densidade e conectividade são usados para avaliar o potencial de acesso a informações e oportunidades de interação (NAHAPIET & GHOSHAL, 1998; BURT, 2005). No entanto, no escopo deste trabalho — centrado em redes egocêntricas de grau 1 —, a análise não contempla indicadores como centralidade ou coesão global, pois se limita às conexões diretas dos ex-bolsistas com seus coautores. Ainda assim, o número de coautores e a frequência de publicações conjuntas são indicadores válidos para inferir o grau de articulação do pesquisador com sua rede mais imediata.

A dimensão relacional, por sua vez, é aquela que mais se aproxima das evidências empíricas tratadas neste trabalho. Ela aborda a qualidade das conexões, destacando a confiança, normas de reciprocidade e obrigações mútuas que sustentam os relacionamentos (NAHAPIET & GHOSHAL, 1998; TSAI & GHOSHAL, 1998). No campo da colaboração científica, a repetição de coautorias ao longo do tempo é um sinal evidente de confiança e comprometimento acadêmico (LI, 2013; HAZLETON & KENNAN, 2000). Assim, ao observarmos ex-bolsistas que mantêm relações constantes com colegas brasileiros mesmo após a conclusão de sua formação no exterior, podemos inferir a existência de vínculos duradouros e produtivos que caracterizam o capital social relacional.

A dimensão cognitiva, que compreende os sistemas de significados compartilhados, códigos comuns e alinhamentos interpretativos entre os atores da rede, não será abordada diretamente neste estudo, uma vez que a metodologia não contempla a análise temática das publicações ou a sobreposição de áreas de atuação.

Essa compreensão epistemológica fundamenta diretamente a escolha metodológica pela análise de redes egocêntricas. Por trabalhar com a noção de que vínculos sociais sustentam e moldam oportunidades de colaboração, a análise das conexões diretas de cada pesquisador com

seus coautores permite capturar como esses laços persistem, se intensificam ou se transformam ao longo do tempo — especialmente no caso de ex-bolsistas que permaneceram no exterior.

Assim, a análise de redes egocêntricas não é apenas um recurso técnico, mas a materialização metodológica de uma visão epistemológica que privilegia relações, recorrência de interações e a dimensão relacional do capital social científico.

Dessa forma, ao mobilizar o conceito de capital social na análise de redes egocêntricas de coautoria, este trabalho fundamenta-se principalmente na dimensão relacional, operacionalizada por meio de indicadores como o número de coautores brasileiros e a frequência de coautorias após a formação no exterior. Parte-se do pressuposto de que essas relações constituem um ativo estratégico para o país, evidenciando a permanência de vínculos científicos mesmo quando o pesquisador opta por permanecer no exterior. Em consonância com Bourdieu, reconhece-se que essas conexões também são formas de capital simbólico, pois atestam reconhecimento mútuo e prestígio acadêmico no campo científico, ainda que em contextos transnacionais (SCHIRONE, 2023).

Conclui-se, assim, que o capital social acumulado pelos ex-bolsistas, especialmente aquele sustentado por laços colaborativos persistentes com instituições e pesquisadores brasileiros, representa uma via promissora para fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação por meio da diáspora científica. A seguir, será apresentada a metodologia deste trabalho, na qual se detalham os procedimentos adotados para a coleta, modelagem e análise das redes egocêntricas de coautoria, com o intuito de identificar e qualificar os vínculos mantidos com a ciência brasileira.

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Conforme explorado no referencial teórico, a manutenção de vínculos acadêmicos — especialmente no caso de pesquisadores brasileiros formados no exterior — pode representar uma forma de capital social mobilizável, ainda que esses indivíduos estejam fisicamente distantes do país. Para analisar esses vínculos de forma consistente, é necessário utilizar ferramentas que captem não apenas sua existência, mas também sua intensidade, frequência e atualidade. Nesse sentido, o presente estudo propõe uma metodologia que utiliza redes egocêntricas de coautoria como recurso analítico para mapear, quantificar e analisar essas interações, com foco especial na atuação de ex-bolsistas brasileiros que permaneceram no exterior.

Considerando os objetivos centrais deste trabalho, optou-se por um delineamento metodológico analítico-descritivo. Essa abordagem combina a descrição sistemática de dados empíricos com a análise interpretativa das estruturas de relacionamento acadêmico. O caráter descritivo está presente ao mapear, por meio de redes egocêntricas de coautoria, os padrões de colaboração dos ex-bolsistas com instituições e autores brasileiros. Já o aspecto analítico reside na construção e aplicação de um modelo quantitativo, com base em indicadores de força dos vínculos, permitindo interpretar o grau de conexão desses pesquisadores com o sistema científico nacional.

Esse delineamento permite não apenas identificar a presença de vínculos, mas também interpretar suas características estruturais e temporais, articulando evidência empírica com inferências sobre o grau de engajamento científico da diáspora. Essa análise contribui para avaliar o potencial da política de Novação como ferramenta não só de retorno do investimento, mas também de engajamento da diáspora científica com o país.

A primeira parte do trabalho propõe um modelo quantitativo para mensurar a intensidade da colaboração entre ex-bolsistas brasileiros que realizaram doutorado no exterior e grupos de pesquisa do Brasil. Esse modelo constitui o ponto de partida da análise. Ele define os parâmetros metodológicos que orientam as etapas subsequentes da pesquisa. A abordagem adotada é centrada no estudo de redes egocêntricas de coautoria de grau 1, considerando que essas permitem mensurar, com maior precisão, o padrão relacional de cada pesquisador, especialmente no que diz respeito à frequência e estabilidade das colaborações com autores nacionais.

Para viabilizar a análise empírica das redes de coautoria e quantificar a intensidade dos vínculos entre pesquisadores, este estudo utiliza o software VOSviewer, ferramenta amplamente empregada na bibliometria e na cientometria para a construção e visualização de redes acadêmicas. Desenvolvido por Van Eck e Waltman (2010), o VOSviewer permite mapear relações entre autores, instituições, palavras-chave ou documentos com base em dados extraídos de bases como *Web of Science*, *Scopus* e *Dimensions*. Sua principal contribuição reside na capacidade de gerar representações visuais que facilitam a identificação de padrões colaborativos, bem como de calcular métricas relevantes que refletem a estrutura e a força dessas conexões. No contexto desta pesquisa, o VOSviewer foi utilizado para construir redes egocêntricas de coautoria de primeiro grau, em que cada pesquisador analisado (*ego*) é conectado diretamente aos seus coautores (*alters*), sem incluir as interações secundárias entre estes últimos. Essa configuração metodológica permite isolar e observar com mais precisão os vínculos diretos de colaboração com pesquisadores brasileiros, foco da análise deste trabalho.

Com base na estrutura dessas redes, torna-se possível aplicar indicadores quantitativos que operacionalizam a intensidade das colaborações, destacando-se entre eles a força do link e a força total do link. No VOSviewer, a força do link refere-se ao número de links diretos que um item (autor) possui com outros itens na rede. No caso de redes de coautoria, essa métrica representa o número de coautorias únicas de um autor com outros pesquisadores. Por exemplo, se um autor colaborou com três diferentes coautores, a força do link será igual a 3, independentemente do número de publicações conjuntas com cada um desses coautores. No caso de redes egocêntricas de grau 1, a força do link representa diretamente a quantidade de coautores distintos com quem o autor central colaborou. Esse atributo permite identificar o alcance imediato das colaborações do autor e quantificar sua inserção em diferentes grupos de pesquisa (VAN ECK, 2010).

Já a força total do link refere-se à soma da força de todos os links de um item (autor) com outros itens na rede (LIU et al., 2005). Em redes de coautoria, isso significa a soma das forças individuais de coautoria entre um autor e seus coautores. Por exemplo, se um autor publicou 5 artigos com o Coautor A, 3 com o Coautor B e 2 com o Coautor C, a força total do link será $5+3+2=10$. Esse atributo mede o nível acumulado de colaboração de um autor com toda a rede e fornece informações sobre a intensidade total de suas conexões, além da extensão. Em redes egocêntricas de grau 1, a força total do link reflete a intensidade total das colaborações diretas de um autor. Valores elevados indicam colaborações frequentes e aprofundadas com os

mesmos coautores, enquanto valores mais baixos podem sugerir uma distribuição mais dispersa das parcerias científicas.

O cálculo da força total do link pode ser aplicado para analisar as colaborações de um ex-bolsista financiado pelo governo brasileiro, com foco em identificar se, mesmo no exterior, ele mantém vínculos com grupos de pesquisa no Brasil. Nesse contexto, a força total do link seria calculada para mensurar a soma das coautorias do pesquisador com autores brasileiros, comparando-a com as colaborações estabelecidas com pesquisadores de outros países.

Embora os indicadores acima sejam relevantes, existem lacunas na mensuração da colaboração na medida que os indicadores disponíveis não conseguem captar até que ponto as colaborações com outros autores são atuais ou ficaram no passado, em etapas formativas anteriores. Assim, faz-se importante agregar o fator tempo na análise em questão. Este trabalho, portanto, propõe o Indicador de Intensidade da Colaboração - IIC como um avanço metodológico que incorpora a intensidade — expressa pelo volume de interações — e a continuidade — expressa pela repetição dessas interações ao longo do tempo —, oferecendo o retrato necessário para responder às questões de pesquisa.

O Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC) incorpora os indicadores de intensidade das colaborações com um fator de decurso temporal, a fim de ponderar a atualidade das relações. Essa ponderação permitirá diferenciar colaborações pontuais de parcerias científicas duradouras, que tendem a estar mais associadas à construção de confiança, alinhamento temático e cooperação institucional (BOZEMAN; CORLEY, 2004). A análise longitudinal também pode indicar fases distintas na trajetória do pesquisador, marcadas por mudanças na intensidade ou no perfil de suas colaborações. A seguir, apresenta-se a construção do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC), detalhando suas variáveis, a lógica de sua formulação e os critérios adotados para sua aplicação prática.

4.1 CÁLCULO DO INDICADOR DE INTENSIDADE DA COLABORAÇÃO (IIC)

Embora o software VOSViewer apresente dois tipos de visualização da rede projetada, o primeiro sendo o *Network Visualization*, sem a ponderação do tempo, e o segundo, o *Overlay Visualization*, que considera o ano das publicações, o software não disponibiliza um indicador ponderado de forma que seja possível identificar quais atores são relevantes na rede atual do autor. Ou seja, há a visualização gráfica, mas os indicadores disponibilizados pela plataforma não tratam essa informação. Dessa forma, para superar as limitações dos indicadores de

colaboração científica que não trazem uma visão ao longo do tempo, este estudo propõe um indicador que integra três dimensões da colaboração:

- a) Extensão da colaboração (número de coautores distintos - Força do Link, FL);
- b) Intensidade da colaboração (quantidade total de publicações conjuntas - Força Total do Link, FTL);
- c) Fator temporal (fator de decurso temporal, DT).

As três dimensões acima são utilizadas pois articulam simultaneamente quantos são os vínculos estabelecidos, quão intensos eles são, e qual é a atualidade dessas relações. Esses três elementos traduzem, em última instância, o potencial colaborativo real do pesquisador a ser estudado.

Neste trabalho, a análise será conduzida a partir do autor principal selecionado – o ex-bolsista de Novação – e de seus coautores diretos. Assim, o cálculo da Força do Link (FL) e da Força Total do Link (FTL) de cada coautor refere-se especificamente à posição que esses colaboradores ocupam dentro da rede formada em torno do autor principal. Dessa maneira, a amplitude das colaborações (FL) e a intensidade (FTL) não representam a totalidade da produção científica dos coautores em suas trajetórias acadêmicas, mas sim a sua participação relativa e efetiva na rede construída em conjunto com o ex-bolsista analisado. Como a amostra é restrita unicamente às publicações do autor principal, a representação obtida deve ser entendida como a projeção desses coautores no interior dessa rede específica, permitindo identificar quais vínculos se destacam em termos de diversidade, recorrência e continuidade ao longo do tempo.

O número de coautores distintos (Força do Link - FL) representa a extensão da rede de colaboração. Um pesquisador que interage com múltiplos autores brasileiros está mais amplamente conectado a diferentes grupos de pesquisa, áreas do conhecimento e instituições. Isso reflete maior inserção no ecossistema científico nacional, indicando diversidade de vínculos e possibilidade de circulação de conhecimento por diferentes canais. No contexto da diáspora científica, um FL elevado aponta para um perfil colaborativo distribuído, com potencial para funcionar como elo entre redes internacionais e o sistema de pesquisa brasileiro.

Já a Força Total do Link (FTL) oferece uma leitura sobre a intensidade acumulada das colaborações. Esse indicador revela com que profundidade os vínculos se estabeleceram ao longo do tempo. Colaborar esporadicamente com muitos autores é diferente de manter relações recorrentes e produtivas com um grupo mais restrito. O FTL capta esse nível de engajamento ao mensurar o volume total de publicações conjuntas, funcionando como um indicador de

proximidade científica e continuidade da troca de conhecimento, componentes essenciais (Bozeman; Corley, 2004).

Contudo, a presença de muitos coautores (FL) e um histórico robusto de várias publicações (FTL) não são suficientes para caracterizar um vínculo ativo e atual. O fator temporal (DT) surge, portanto, como um componente decisivo para diferenciar colaborações vivas de relações encerradas. A frequência recente das interações científicas pode indicar que o pesquisador ainda mantém laços ativos com a comunidade acadêmica brasileira, atuando efetivamente na geração de conhecimento conjunto, mesmo estando radicado no exterior. Nesse sentido, a atualidade da colaboração reforça a noção de engajamento e é indispensável para a análise dos desdobramentos de políticas públicas como a Novação, que visam o retorno do investimento realizado na bolsa de estudos, mas possui potencialidades para manter a conexão produtiva com a diáspora.

A inexistência, no software VOSviewer, de um indicador que integre esses três aspectos fundamentais (extensão, intensidade e atualidade) limita a capacidade analítica das redes egocêntricas quando o objetivo é avaliar a contribuição atual de um pesquisador. O IIC, portanto, preenche essa lacuna, oferecendo uma métrica que conjuga os principais elementos que caracterizam a colaboração científica relevante: amplitude, profundidade e tempo. Sua adoção permite maior sensibilidade na interpretação dos dados, auxiliando na identificação de perfis colaborativos estratégicos para o fortalecimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil.

Com base nesse fundamento, a seguir apresenta-se a fórmula do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC):

$$IIC = FL \times FTL \times DT$$

Onde:

FL: Força do Link (número de coautores diferentes);

FTL: Força Total do Link (quantidade total de publicações conjuntas);

DT: Decurso de Tempo (fator de decaimento temporal), calculado da seguinte forma:

$$DT = 1 / [(\text{Ano atual} - \text{Média dos Anos das Publicações}) + 1]$$

Esse fator temporal reduz o peso de colaborações antigas e valoriza as interações recentes, garantindo que o IIC reflita a intensidade atual e relevante das conexões de cada pesquisador com o sistema científico brasileiro.

4.1.1 Detalhando a fórmula do IIC

A multiplicação entre FL (Força do Link) e FTL (Força Total do Link) gera uma métrica ponderada que reflete tanto a extensão quanto a intensidade das colaborações de um pesquisador. Ao multiplicar FL por FTL, o IIC pondera essas duas dimensões, de modo que um pesquisador que publica frequentemente com um conjunto de coautores terá um peso maior no indicador do que um pesquisador que colabora ocasionalmente com um número grande de autores. Essa abordagem garante que o IIC não seja inflado artificialmente por colaborações esporádicas, focando na diversidade e profundidade das relações científicas.

No caso de um pesquisador com muitos coautores, mas colaborações superficiais, ele possui FL alto, mas um FTL relativamente baixo, isso indica que ele trabalhou com muitos coautores, mas em poucas publicações conjuntas com cada um. Esse padrão pode sugerir colaborações diluídas — envolvendo grande número de coautores, porém com baixa recorrência.

Já o pesquisador com poucos coautores, mas colaborações recorrentes tem um FL baixo, mas um FTL elevado, isso significa que ele trabalha com um grupo menor de coautores, porém em múltiplas publicações, sugerindo relações acadêmicas concentradas e mais estáveis e produtivas ao longo do tempo, ou seja, mais consolidadas.

O fator de decurso temporal (DT) foi incorporado ao Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC) com o objetivo de ponderar a atualidade das colaborações científicas entre o pesquisador analisado e seus coautores. Enquanto os indicadores tradicionais, como Força do Link (FL) e Força Total do Link (FTL), mensuram respectivamente a extensão e a intensidade acumulada das relações, o DT introduz uma dimensão temporal que permite diferenciar colaborações ativas de vínculos antigos e possivelmente inativos. Sua função é atenuar o peso de publicações mais antigas no cálculo do IIC, valorizando, por contraste, colaborações mais recentes, que sinalizam maior engajamento presente do pesquisador com sua rede.

O DT é calculado com base na média dos anos das publicações realizadas com os coautores (MAP ou *Mean Average Publication year*) disponibilizado pelo próprio VOSViewer, considerando a diferença entre o ano atual e esse valor médio, seguindo a fórmula: $DT = 1 / [(Ano\ atual - MAP) + 1]$. A subtração “Ano atual – MAP (Média dos Anos das Publicações)” é utilizada para medir quanto tempo, em média, se passou desde as colaborações entre o pesquisador (ego) e seus coautores (alters). Essa operação gera um valor que representa a “idade em média” da colaboração. A ideia se baseia em quanto maior for esse intervalo de tempo, mais

antigas são, em média, as publicações conjuntas, o que sugere um afastamento recente entre os parceiros da rede.

Ao utilizar a fórmula $DT = 1 / [(Ano\ atual - MAP) + 1]$, o modelo cria uma relação inversa entre o tempo decorrido e o impacto da colaboração: quanto mais distante no tempo está a média das publicações, menor será o DT, e, portanto, menor o peso dessa colaboração no Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC). Já colaborações com MAP recente (mais próximas do ano atual) produzem um DT mais alto, aumentando a influência daquela relação no indicador.

4.1.2 Interpretando os resultados do IIC

Um IIC alto indica que um coautor específico ocupa posição central e relevante dentro da rede de publicações do pesquisador principal (ex-bolsista de Novação). Esse valor elevado pode ser compreendido a partir de três dimensões:

- a) Extensão (FL): O coautor aparece associado a diversos outros colaboradores dentro das publicações do autor principal. Ou seja, ele compartilha vínculos com diferentes coautores comuns, o que amplia sua relevância na rede e evidencia um alcance colaborativo mais distribuído
- b) Intensidade (FTL): Esse coautor mantém um volume expressivo de publicações conjuntas, tanto diretamente com o autor principal quanto com os demais coautores recorrentes da rede. Isso reflete um engajamento forte e contínuo, revelando colaborações consistentes.
- c) Atualidade (DT): As colaborações desse coautor não são apenas residuais ou passadas, mas sim recentes ou com continuidade temporal, indicando vínculos em andamento.

Dessa forma, IIC elevado corresponde à presença simultânea de valores altos de extensão, intensidade e atualidade para um determinado coautor, conforme definidos operacionalmente no indicador, refletindo sua participação mais frequente, mais conectada e temporalmente mais recente nas publicações que compõem a rede analisada.

Por outro lado, IIC baixo revela que um coautor ocupa posição periférica na rede do ex-bolsista. Isso pode ocorrer por:

- a) FL baixo: o coautor se conecta a poucos colaboradores dentro da rede, mostrando inserção restrita;
- b) FTL baixo: sua participação em publicações conjuntas é pouco recorrente, sugerindo vínculos pontuais;

c) DT baixo: suas colaborações concentram-se em períodos antigos, sem continuidade recente.

Embora o indicador DT atribua menor peso às colaborações antigas, é importante reconhecer que parte desses vínculos decorre de relações estruturantes formadas durante o doutoramento, especialmente com orientadores, supervisores ou grupos de pesquisa nos quais o pesquisador se constituiu academicamente. Nesse sentido, um DT baixo não significa que essas relações sejam pouco relevantes; significa apenas que, na lógica deste método, tais colaborações pertencem a uma fase anterior da trajetória do pesquisador e, portanto, não sinalizam tendências atuais ou futuras de parceria. Como o objetivo do indicador é capturar a continuidade e a vitalidade das conexões mais recentes — aquelas que podem projetar o ex-bolsista como ponte ativa para outros pesquisadores brasileiros — vínculos formativos fortes, porém temporalmente distantes, aparecem com peso reduzido. Essa distinção metodológica não diminui sua importância; ao contrário, evidencia que o método opera como uma lente voltada ao futuro, produzindo um retrato temporalmente situado das colaborações.

Abaixo apresenta-se uma tabela interpretativa considerando as possibilidades de valores em função da combinação dos diferentes indicadores FL, FTL, DT e por fim o IIC.

Tabela 2 – Interpretação da combinação FLxFTLxDTxIIC

FL	FTL	DT	IIC	Significado da combinação
Alto	Alto	Alto	Alto	Indica que o coautor possui presença na rede do ex-bolsista de forma ampla, forte e atual.
Alto	Baixo	Alto	Alto	Indica que o coautor possui presença ampla e atual na rede do ex-bolsista, mas com pouca repetição por coautor. Indica colaborações difusas e recentes, com baixa profundidade relacional.
Alto	Baixo	Baixo	Médio/Baixo	Indica que o coautor possui presença, mas pouco recente e pouco recorrente. Indica colaborações antigas e dispersas.

Médio	Alto	Alto	Alto	Indica que o coautor possui presença moderada na rede, porém com vínculos fortes e atuais. Perfil que mantém poucos, porém fortes vínculos atuais.
Baixo	Alto	Alto	Médio/Alto	Indica que o coautor possui poucos coautores, mas com alta recorrência e atualidade. Indica laços muito fortes, porém pouco diversificados.
Baixo	Baixo	Alto	Baixo/Médio	Indica que o coautor possui presença pequena, pouco recorrente, porém recente. Indica início de novas colaborações ou redes emergentes.
Baixo	Alto	Baixo	Baixo	Indica que o coautor possui vínculos antigos e fortes, mas pouco atualizados. Indica colaborações que já foram intensas, porém perderam continuidade recente.
Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Indica o coautor com ausência de recorrência, e amplitude e pouco atual. Indica baixa inserção colaborativa no período analisado.

Fonte: produzido pela autora.

4.2 METODOLOGIA VOS UTILIZADA PARA ANÁLISE DAS REDES NO VOSVIEWER

Para análise da formação de redes foi utilizada a metodologia VOS, por meio da utilização do software VOSViewer, aplicada a Redes Egocêntricas.

A metodologia VOS (*Visualization of Similarities*) pode ser utilizada na análise e visualização de redes de coautoria, citações, palavras-chave e outras formas de relações em contextos acadêmicos. O software VOSViewer, desenvolvido por VAN ECK e WALTMAN (2010), possui a capacidade de disponibilizar mapas que facilitam a compreensão das estruturas nas redes analisadas. Utilizando o algoritmo VOS, as relações entre itens (como autores, documentos ou instituições) são representadas em um espaço bidimensional, onde a proximidade entre os itens reflete a similaridade ou intensidade das conexões entre eles (VAN ECK, 2010).

Uma das aplicações é a análise de redes de coautoria. Ao mapear as colaborações entre autores, é possível identificar a correlação entre grupos de pesquisa, líderes em determinadas áreas e padrões de colaboração. Este tipo de análise permite compreender como as redes de pesquisadores se formam e evoluem ao longo do tempo (YAN, 2012).

De acordo com Van Eck (2010), o VOSViewer utiliza três etapas principais para construção das redes de coautoria que são:

4.2.1 Etapa 1 - Construção da Matriz de Similaridade

A construção da rede começa com a criação de uma matriz de similaridade a partir de uma matriz de co-ocorrência. No contexto de coautoria, a matriz de co-ocorrência representa o número de publicações conjuntas entre pares de autores. O VOSviewer utiliza a "força de associação" como medida de similaridade no qual a força de associação s_{ij} entre dois autores i e j é calculada como:

$$s_{ij} = \frac{c_{ij}}{w_i w_j}$$

onde C_{ij} é o número de publicações conjuntas dos autores i e j , e w_i e w_j são o número total de publicações de cada autor. No caso das redes egocêntricas, onde o universo de publicações se refere a um autor específico (o ego da rede), o w_i será o número de publicações do ego e o w_j será o número de publicações em que j aparece como coautor.

4.2.2 Etapa 2 - Técnica de Mapeamento VOS

Nesta etapa, o VOSviewer aplica a técnica de mapeamento VOS à matriz de similaridade para construir um mapa bidimensional onde a distância entre os autores reflete suas similaridades em termos de coautoria (ZUPIC, 2015).

O objetivo principal é minimizar a soma ponderada dos quadrados das distâncias euclidianas entre todos os pares de autores, de modo que autores com alta similaridade (muitas coautorias) fiquem próximos uns dos outros, chegando a se sobrepor.

A função a ser minimizada é:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i < j} s_{ij} \|x_i - x_j\|^2$$

sujeita à restrição abaixo, para evitar mapas onde todos os itens são colocados no mesmo ponto. A restrição é que a distância média entre todos os pares de itens deve ser igual a 1:

$$\frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \|x_i - x_j\| = 1$$

4.2.3 Etapa 3 - Tradução, Rotação e Reflexão

Após a construção inicial do mapa, o VOSviewer aplica transformações para garantir resultados consistentes, considerando a necessidade de uma solução que seja a melhor possível.

4.3. CONSTRUÇÃO DE REDES NO VOSVIEWER

Essa seção se dedica a trazer informações no contexto específico de utilização da ferramenta VOSViewer, de forma prática.

O VOSViewer pode ser utilizado a partir da leitura bibliométrica de diversas fontes, entre elas os dados de produção científica da plataforma Scopus, Web of Science, Dimensions entre outras (CANEPILLE, 2023). Para iniciar a criação da rede egocêntrica de grau um, neste trabalho, utilizou-se o passo a passo a seguir. Em primeiro lugar, foram extraídas as informações da produção científica do autor que será estudado a partir da Base de Dados Scopus, utilizando a ferramenta de extração completa dos artigos em CSV disponibilizada na plataforma Scopus.

Para a construção da rede egocêntrica de grau um de coautoria, as configurações na ferramenta VosViewer foram utilizadas seguindo o passo a passo abaixo:

- a) Utiliza-se a opção “criar mapa com base bibliométrica”, em seguida clica-se em “próximo”;
- b) Seleciona-se a opção “ler dados extraídos de base de dados bibliométrica”, e em seguida clica-se em “próximo”;
- c) Seleciona-se a opção da Base de Dados “ex.: Scopus” e anexa-se o arquivo CSV, e em seguida clica-se em “próximo”;
- d) Seleciona-se como tipo de análise “coautoria”, unidade “autores”, método de contagem “contagem total”, e não seleciona-se a opção “desconsiderar artigos com mais

de 25 autores” se o objetivo for ter a visão da totalidade dos autores. Em seguida clica-se em “próximo”;

e) Seleciona-se como limite mínimo de documentos 1 autor e número mínimo de citações 1, assim a totalidade dos artigos que possuem o ego como coautor é considerada.

f) Clica-se em “criar rede”.

A partir das redes criadas é possível obter a visualização gráfica e extrair indicadores importantes da rede formada, calculados pelo software. O principal arquivo extraído é o “map.txt” que contém a lista de itens (autores, palavras-chave, instituições etc.) presentes na rede, juntamente com suas coordenadas espaciais no mapeamento, tamanhos, agrupamentos (clusters) e outros atributos relevantes. A lista dos metadados disponibilizados neste arquivo encontra-se no Apêndice B.

4.3.1 Corrigindo distorções nos nomes dos autores

De forma geral, a maior parte das redes criadas apresentam autores com grafias de nome divergentes, ou seja, o mesmo autor com diversas grafias, o que gera pontos na rede indevidamente. Para corrigir esse problema é aplicado um arquivo *Thesaurus* para a devida correção. Para isso, o seguinte procedimento deve ser observado no VosViewer (GOUVEIA, 2023):

a) Ao criar o mapa, quando o VosViewer apresenta a lista de autores envolvidos na rede (tela de confirmação antes de criar a rede) deve-se realizar a seleção dos autores duplicados que serão unificados, a exportação (clicando-se com o botão direito em cima da seleção dos nomes) e então realizar a geração do arquivo em txt, seguindo os passos do próprio aplicativo.

b) No txt gerado realiza-se o seguinte procedimento:

i. Copiar a lista gerada e enviar para o excel.

ii. Na primeira coluna, mantém a lista de nomes dos autores selecionados previamente, atribuindo-se o nome no cabeçalho de “label”. Na segunda coluna atribui-se o nome no cabeçalho de “replace by” com o nome do autor que deve ser substituído na base. Para isso, os nomes com grafias diferentes devem ser substituídos por uma grafia só. Se houver algum nome a ser excluído da rede, esses nomes devem ser deixados em branco na coluna “replace by”.

iii. Em seguida, os dados são todos copiados no excel e colados de volta no arquivo em txt. Esse arquivo é salvo.

iv. O arquivo que acabou de ser salvo em txt é inserido no VosViewer na etapa de criação da rede, no campo específico disponível para a inserção do documento em *Thesaurus File*. Em seguida, seguem-se as etapas de criação do mapa conforme passo a passo acima.

4.3.2 Visualização da Rede

No VOSviewer, a força total do link influencia diretamente a visualização da rede. Essa projeção ocorre de duas maneiras principais (VAN ECK, 2023):

a) O tamanho de cada nó na rede é proporcional à força total do link do respectivo autor. Autores com maior força total do link terão nós maiores, indicando que possuem uma alta intensidade de colaboração na rede. Isso permite uma visualização de quais autores têm papéis centrais em termos de colaboração.

b) A espessura das linhas (links) conectando os nós reflete a força individual do link S_{ij} entre dois autores. Links mais espessos indicam um número maior de publicações conjuntas entre os autores conectados.

A combinação do tamanho dos nós e da espessura dos links permite que o VOSviewer represente tanto a extensão quanto a intensidade das colaborações em uma rede de coautoria.

4.3.3 Formação de Clusters em redes egocêntricas

Em redes egocêntricas de coautoria, onde o foco é a produção científica de um "ego" (autor principal) e seus coautores diretos, a clusterização no VOSviewer é realizada com base na força dos links de coautoria entre os autores, incluindo o "ego" e seus coautores. Embora a rede seja centrada no "ego", a clusterização não se limita apenas a este nó central, mas considera as relações de coautoria entre todos os autores presentes na rede, ou seja, também considera as relações entre os coautores do "ego" entre si.

A técnica de clustering VOS usada pelo VOSviewer opera da seguinte forma (WALTMAN, 2013; HOLANDA, 2024; GONZÁLEZ-ALCAIDE, 2013):

a) O VOSviewer identifica os links de coautoria entre todos os autores. Cada link representa a colaboração em uma ou mais publicações.

b) Cada link de coautoria possui uma força, representada por um valor numérico. Essa força indica o número de publicações em que dois autores colaboraram juntos. Quanto maior o número de colaborações, mais forte é o link.

c) Os autores são agrupados em clusters com base na força normalizada dos links de coautoria. O objetivo é agrupar autores que colaboram frequentemente entre si, formando grupos de coautores.

5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Este capítulo reúne os principais achados da pesquisa empírica, organizados em três artigos que abordam, de forma complementar, a dinâmica de colaboração científica de doutores brasileiros formados no exterior, especialmente aqueles que permaneceram fora do país após o término da bolsa de doutorado.

O primeiro artigo, que contempla o Objetivo Específico 1, apresenta a construção do modelo metodológico para análise de redes egocêntricas de coautoria, com base nos dados extraídos por meio do software VOSviewer, conforme explicitado na seção Metodologia deste trabalho. O artigo detalha a fundamentação conceitual do IIC, sua formulação e potencial de aplicação para avaliar o engajamento científico de indivíduos vinculados à diáspora brasileira.

O segundo artigo, contemplando os objetivos específicos 2 e 3, aplica o modelo proposto a ex-bolsistas brasileiros que tiveram seu pedido de Novação aprovados, ou seja, não retornaram ao Brasil após a conclusão da bolsa de estudos. Com base nos indicadores construídos, a análise examina se esses pesquisadores mantêm vínculos relevantes com instituições e autores nacionais, mesmo em condição de residência no exterior. O artigo também avalia, à luz dos dados empíricos, se a política de Novação, como instrumento para além do retorno do investimento realizado, reforça a presença de colaboração com o Brasil, investigando se a permanência no exterior implica ruptura com a ciência brasileira ou se, ao contrário, pode representar uma oportunidade estratégica de articulação com redes científicas globais.

Por fim, o terceiro artigo se dedica à discussão de proposta para o aprimoramento da política de Novação. O foco está em como o instrumento pode ser aperfeiçoado para transcender seu caráter mais formal de retorno de investimento e assumir uma dimensão estratégica e ampla, voltada ao engajamento ativo dos ex-bolsistas que não retornam ao país. Com base nas evidências levantadas nos dois primeiros artigos, o texto buscará oferecer subsídios para políticas públicas mais alinhadas à lógica contemporânea da circulação e do aproveitamento remoto de talentos.

A seguir, os artigos são apresentados, respeitando suas versões originais e mantendo o encadeamento com os objetivos delineados nos capítulos anteriores.



5.1 ARTIGO 1 - REDES EGOCÊNTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS UTILIZANDO O VOSVIEWER: ANÁLISE EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS

/Contemporânea

Contemporary Journal

Vol. 5 N°. 3: p. 01-21, 2025

ISSN: 2447-0961

Artigo

REDES EGOCÊNTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS UTILIZANDO O VOSVIEWER: ANÁLISE EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS

EGOCENTRIC NETWORKS FOR THE EVALUATION OF SCIENTIFIC COLLABORATIONS USING VOSVIEWER: ANALYSIS IN SPECIFIC CONTEXTS

REDES EGOCÊNTRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE COLABORACIONES CIENTÍFICAS UTILIZANDO VOSVIEWER: ANÁLISIS EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS

Vanessa Araujo Vargas

Mestre em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande

do Sul Endereço: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: varaujo@gmail.com

DOI: 10.56083/RCV5N3-037

Receipt of originals: 2/10/2025

Acceptance for publication:

2/28/2025

Manoel Santana Cardoso

Doutor em Sociologia

Instituição: Universidade de

Brasília Endereço: Brasília, Distrito

Federal, Brasil E-mail:

manoel.cardoso@capes.gov.br

Alexandre Guilherme Motta

Sarmento

Doutor em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal de Santa

Maria Endereço: Santa Maria, Rio Grande

do Sul, Brasil E-mail:

agmotta.ufrgs@gmail.com



RESUMO: O estudo investiga a dinâmica de colaboração científica de um ex-bolsista de doutorado pleno no exterior financiado pelo Governo Brasileiro, que permaneceu no exterior após a conclusão da bolsa. Para isso, foi utilizada a análise de redes egocêntricas de coautoria, empregando o software VOSviewer para mapear as conexões diretas do pesquisador com seus coautores. Foram utilizadas as métricas de força do link e força total do link, além da introdução do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC), que incorpora um fator temporal para ponderar a relevância atual das colaborações. Os resultados demonstram que, embora o pesquisador ainda mantenha colaborações com instituições brasileiras, suas conexões mais recentes e intensas concentram-se em pesquisadores estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. O IIC permitiu diferenciar colaborações antigas de relações acadêmicas atuais, evidenciando um padrão de deslocamento da rede de coautoria do pesquisador para novos núcleos de pesquisa. A aplicação da metodologia demonstrou que a análise de redes egocêntricas combinada ao IIC oferece um meio eficaz para monitorar a permanência de vínculos científicos ao longo do tempo e compreender as transformações das colaborações acadêmicas. Conclui-se que essa abordagem pode fornecer subsídios para políticas acadêmicas voltadas à internacionalização da ciência e retenção de talentos, permitindo uma avaliação quantitativa das interações científicas. O método também pode ser aplicado a outros pesquisadores para estudos sobre mobilidade acadêmica e seus impactos nas redes científicas globais.

PALAVRAS-CHAVE: redes egocêntricas, bolsas no exterior, bibliometria, Vosviewer.

ABSTRACT: This study investigates the dynamics of scientific collaboration of a former Ph.D. scholarship holder funded by the Brazilian Government, who remained abroad after completing the scholarship. To achieve this, we analyze an egocentric co-authorship network using the VOSviewer software to map the researcher's direct connections. The metrics link strength and total link strength were calculated. Besides that, this paper proposes the metric of Collaboration Intensity Index (CII), which incorporates a temporal factor to assess the relevance of the recent collaborations. The results show that, although the researcher still maintains collaborations with Brazilian institutions, his most recent and intense connections are concentrated among foreign researchers, particularly from the United States. The CII allowed us to distinguish past collaborations from ongoing academic relationships, revealing a shift in the researcher's co-authorship network toward new research groups. The application of this methodology demonstrated that the egocentric network analysis combined with the CII provides an effective means to monitor the persistence of scientific ties over



time and to understand the evolution of academic collaborations. It is concluded that this approach can offer insights for academic policies aimed at the internationalization of science and talent retention, enabling a replicable quantitative assessment of scientific interactions. This method can also be applied to other researchers for studies on academic mobility and its impact.

KEYWORDS: egocentric networks, scholarships abroad, bibliometrics, Vosviewer.

RESUMEN: El estudio investiga la dinámica de colaboración científica de un ex becario de doctorado pleno en el extranjero, financiado por el Gobierno Brasileño, quien permaneció en el exterior tras la finalización de la beca. Para ello, se realizó un análisis de redes egocéntricas de coautoría, empleando el software VOSviewer para mapear las conexiones directas del investigador con sus coautores. Se utilizaron las métricas de fuerza del enlace y fuerza total del enlace, además de la introducción del Índice de Intensidad de Colaboración (IIC), que incorpora un factor temporal para ponderar la relevancia actual de las colaboraciones. Los resultados muestran que, aunque el investigador aún mantiene colaboraciones con instituciones brasileñas, sus conexiones más recientes e intensas se concentran en investigadores extranjeros, especialmente de los Estados Unidos. El IIC permitió diferenciar colaboraciones antiguas de relaciones académicas actuales, evidenciando un patrón de desplazamiento en la red de coautoría del investigador hacia nuevos núcleos de investigación. La aplicación de la metodología demostró que el análisis de redes egocéntricas combinado con el IIC ofrece un medio eficaz para monitorear la permanencia de los vínculos científicos a lo largo del tiempo y comprender las transformaciones en las colaboraciones académicas. Se concluye que este enfoque puede proporcionar insumos para políticas académicas dirigidas a la internacionalización de la ciencia y la retención de talento, permitiendo una evaluación cuantitativa replicable de las interacciones científicas. El método también puede aplicarse a otros investigadores para estudios sobre movilidad académica y sus impactos en las redes científicas globales.

PALABRAS CLAVE: redes egocêntricas, becas en el extranjero, bibliometría, Vosviewer.



Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.



1. Introdução

Este trabalho faz parte da pesquisa conduzida no contexto do programa de Doutorado em Ensino de Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como objetivo principal analisar a dinâmica de retribuição exigida pelo Governo Brasileiro ao financiar bolsistas para realizar o doutorado no exterior. A análise dessas dinâmicas de retribuição exigida pelo Brasil passa principalmente, assim como diversos países, pela necessidade de retorno ao país de origem para que o bolsista egresso possa colaborar com o crescimento das capacidades de pesquisa e inovação daquele país (Ramos, 2011). No entanto, o avanço das tecnologias digitais e das redes globais de pesquisa tem possibilitado novas formas de colaboração à distância, levantando questionamentos sobre a exigência de retorno presencial (Docquier, 2012). Nesse contexto, torna-se essencial analisar de que maneira os ex-bolsistas permanecem conectados à comunidade acadêmica brasileira, mesmo sem o retorno físico (Gi-Wook, 2022).

Assim, este estudo propõe o uso de redes egocêntricas de coautoria, analisadas por meio do software VOSViewer, como uma abordagem metodológica adequada para esse tipo de investigação.

A escolha pelas redes egocêntricas em relação a outras metodologias, como redes completas ou outras análises bibliométricas, se justifica pela necessidade de um enfoque mais específico nas relações diretas e imediatas entre o pesquisador central (ego) e seus colaboradores diretos (alters), mapeadas a partir da produção científica deste ego. Redes completas, que abrangem todas as conexões possíveis dentro de uma comunidade científica, tendem a ser mais úteis para estudos em larga escala, onde se pretende entender a estrutura global e a hierarquia de colaborações de um campo de pesquisa. Contudo, em contextos em que o interesse está nas interações



específicas de um indivíduo com sua rede próxima — como no caso dos ex-bolsistas e suas colaborações —, o uso de redes completas poderia gerar um excesso de dados e dificultar a interpretação de informações relevantes para o objetivo de análise (Hernandez-Santiago *et al*, 2023).

Além disso, análises bibliométricas tradicionais, embora úteis para avaliar indicadores gerais de impacto, como o número de publicações ou citações, não capturam a dinâmica relacional e a intensidade dos vínculos de colaboração, aspectos centrais para entender como esses ex-bolsistas mantêm (ou não), conexões efetivas com uma rede de pesquisa brasileira. O estudo de redes egocêntricas permite avaliar características como a frequência das colaborações, a diversidade dos parceiros e a intensidade dos vínculos, fornecendo uma visão mais aprofundada de como essas conexões podem contribuir para diminuir os efeitos da fuga de cérebros em função da formação de redes científicas com o país de origem. Assim, as redes egocêntricas, e principalmente considerando uma visão longitudinal, podem complementar abordagens tradicionais, oferecendo visões mais ricas e específicas sobre a dinâmica colaborativa e seus impactos no desenvolvimento científico (Arnaboldi, 2013).

Diante do desafio de avaliar a dinâmica das colaborações científicas, incluindo sua intensidade e continuidade ao longo do tempo, este estudo propõe a criação do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC). Esse indicador combina métricas bibliométricas extraídas do VOSviewer com um fator de decurso de tempo, permitindo ponderar a relevância das colaborações ao longo dos anos. Dessa forma, o IIC complementa as métricas tradicionais ao diferenciar colaborações esporádicas ou antigas de vínculos acadêmicos atuais e duradouros. Os dois pressupostos seguem a seguinte relação:

- a) Se as análises indicarem que IIC com grupos de pesquisa brasileiros é muito menor que o IIC com grupos de pesquisa estrangeiros, há



indicativo de descontinuação das colaborações com o país de origem, isso pode sugerir que ocorreu nesse caso um processo de perda de cérebros (*brain drain*).

- b) Se as análises indicarem que IIC com grupos de pesquisa brasileiros é muito próximo do IIC com grupos de pesquisa estrangeiros, isso significa que os bolsistas mantêm fortes ligações com o país de origem enquanto aproveitam e mantêm as oportunidades no exterior, e existe um processo onde há benefícios mútuos e contínuos para ambos os países envolvidos.

Com essa abordagem, o estudo objetiva contribuir metodologicamente para análise de redes de colaboração ao propor um modelo quantitativo, útil para investigações sobre mobilidade acadêmica e internacionalização da ciência.

2. Referencial Teórico

A internacionalização e especialização da ciência trazem, por diferentes meios, oportunidades para que os cientistas realizem a mobilidade internacional durante suas carreiras. Entende-se como mobilidade acadêmica internacional, o movimento de cientistas para além de suas barreiras nacionais (Granja, 2023). No âmbito individual, a mobilidade internacional assume papel estratégico para o avanço na carreira. As pessoas que possuem experiência internacional tendem a possuir melhores competências de comunicação intercultural e uma compreensão mais ampla das questões globais, o que as torna mais atraentes para os empregadores em um mundo cada dia mais interligado (Finocchi *Et al.*, 2023; Granja, 2023). Em uma perspectiva mais ampla, a mobilidade internacional de cientistas é considerada benéfica para um país pois promove a produção e difusão do conhecimento entre países (Dueñas-Fernández, 2013).



O treinamento, a retenção e a atração de talentos de alto nível é um grande desafio para as economias em desenvolvimento, principalmente quanto ao desafio de lidar com a fuga de cérebros, o *brain drain*. (IMD, 2020; Marinakou, 2016). Diante disso, países em desenvolvimento reúnem esforços para manter esses talentos altamente capacitados dentro das fronteiras nacionais para que possam contribuir para o desenvolvimento nacional (Adeyemi, 2018; Sachini, 2020).

Nesse cenário de mobilidade acadêmica, a compreensão das conexões entre pesquisadores expatriados e suas redes de colaboração se torna essencial para avaliar os impactos da permanência no exterior. Um dos métodos é o de análise de redes de colaboração, que permite mapear e quantificar as interações de um pesquisador com seus coautores. Ao examinar essas conexões, é possível identificar se os ex-bolsistas mantêm vínculos científicos com o Brasil ou se sua produção acadêmica se desloca progressivamente para novas redes internacionais. A análise de redes egocêntricas fornece uma perspectiva quantitativa sobre o fenômeno da mobilidade científica, permitindo avaliar se os ex-bolsistas que decidem não retornar ainda mantêm redes de colaborações de longo prazo ou se há uma ruptura dos laços com as instituições de origem.

As redes egocêntricas têm suas origens nas ciências sociais, mais especificamente na sociologia, onde foram inicialmente utilizadas para estudar padrões de interação em grupos sociais. Nos primórdios da análise de redes sociais, pesquisadores como Jacob Moreno, na década de 1930, começaram a mapear interações pessoais em comunidades, o que estabeleceu as bases para o que hoje conhecemos como análise de redes (Scott, 2017). O foco das redes egocêntricas nesses primeiros estudos era identificar como os indivíduos (*egos*) se conectavam a outros membros da comunidade (*alters*) e como essas conexões influenciavam o comportamento social, a coesão grupal e a disseminação de informações (Freeman, 2004).



As ciências sociais utilizaram amplamente essa abordagem para investigar fenômenos como laços de amizade, redes familiares, grupos de apoio e influência social (Wellman, 1988). Everett e Borgatti (2005) destacam que, ao focar nas interações diretas de um indivíduo com seus contatos imediatos, as redes egocêntricas oferecem informações sobre como os indivíduos se posicionam dentro de suas redes sociais e exercem influência sobre os demais. Esse tipo de análise foi particularmente útil em estudos sobre capital social, onde as redes de um indivíduo podem determinar seu acesso a recursos sociais e econômicos.

Com o tempo, a aplicação das redes egocêntricas se expandiu para outras áreas além das ciências sociais, à medida que pesquisadores reconheceram a eficácia desse método para mapear interações em diferentes contextos (Freeman, 2004).

A interação entre pesquisadores ocorre dentro de um tecido social estruturado, no qual o compartilhamento de recursos intelectuais gera um efeito multiplicador no avanço da ciência. Essas conexões formam redes sociais acadêmicas que promovem a circulação de informações e conhecimento, constituindo o que se denomina capital social (Nahapiet; Ghoshal, 1998). O conceito de capital social refere-se ao conjunto de recursos e benefícios que os indivíduos obtêm por meio de sua posição em uma rede social (Bourdieu, 2004). No contexto acadêmico, o capital social se manifesta na capacidade de um pesquisador acessar conhecimento, colaborações e reconhecimento por meio de suas conexões científicas (Bourdieu, 2004). Esse capital social influencia, portanto, diretamente a criação e a transferência de conhecimento entre pesquisadores e em contexto mais amplo entre países (Mcfadyen E Cannella, 2004; Inkpen E Tsang, 2005).

Entre as dimensões do capital social propostas por Nahapiet e Ghoshal (1998), a dimensão relacional é particularmente relevante para o estudo das



redes de coautoria. Essa dimensão refere-se à intensidade e profundidade dos relacionamentos acadêmicos, refletindo a confiança mútua e a disposição dos pesquisadores em compartilhar recursos e conhecimento. No contexto da colaboração científica, a confiança estabelecida entre coautores pode ser evidenciada pelo número de publicações conjuntas ao longo do tempo (LI, 2013). Assim, quando dois pesquisadores publicam repetidamente juntos, há um indicativo de que eles desenvolveram um relacionamento acadêmico sólido e confiável (Hazleton E Kennan, 2000).

Políticas que fomentam a mobilidade internacional e fortalecem redes acadêmicas entre países não apenas beneficiam as trajetórias individuais dos pesquisadores e suas colaborações, mas também potencializam a capacidade científica e tecnológica dos países participantes (Wagner E Leydesdorff, 2005). Especificamente, ao manter conexões fortes com o país de origem, esses pesquisadores não só enriquecem o seu próprio desenvolvimento profissional como também contribuem significativamente para o avanço científico em seus países, promovendo um intercâmbio de conhecimento que é vital para o progresso científico e tecnológico (Glänzel, 2001).

Duas métricas fundamentais são utilizadas para mensurar a intensidade dessas relações nas redes egocêntricas de coautoria: força do link e força total do link (Van Eck; Waltman, 2010). A força do link representa o número de coautores distintos com quem um pesquisador colaborou, refletindo a amplitude de sua rede acadêmica. Já a força total do link mede o total de colaborações estabelecidas, permitindo avaliar a intensidade dos laços científicos.

Ao se avaliar laços científicos, a teoria dos laços fortes e fracos, proposta por Granovetter (1973), fundamenta a interpretação dos resultados provenientes da intensidade das conexões no contexto das redes acadêmicas. Laços fortes indicam colaborações frequentes e duradouras, geralmente observadas em grupos de pesquisa consolidados. Já os laços



fracos, apesar de menos frequentes, desempenham um papel essencial na diversificação das redes científicas, pois conectam pesquisadores a novos grupos e expandem o alcance da produção acadêmica.

Diante desse panorama, o presente estudo busca analisar a dinâmica de colaboração de ex-bolsistas brasileiros que permaneceram no exterior, investigando se suas conexões científicas com pesquisadores do Brasil foram mantidas e em que intensidade. A aplicação das redes egocêntricas de coautoria permitirá quantificar essas interações, fornecendo subsídios para a compreensão dos impactos da mobilidade acadêmica na ciência nacional e internacional.

3. Metodologia

Este estudo utiliza a análise de redes egocêntricas de coautoria de grau 1 para avaliar as colaborações científicas de um ex-bolsista de doutorado pleno no exterior financiado pela CAPES, que permaneceu no exterior após a conclusão da bolsa. A construção da rede foi realizada por meio do software VOSviewer, com base em dados extraídos da plataforma Scopus, permitindo identificar os coautores diretos do pesquisador e analisar a intensidade dessas conexões.

Inicialmente, foi realizada a extração de dados bibliográficos da produção científica do pesquisador por meio do download do arquivo CSV da base Scopus, considerando toda a produção científica do pesquisador ex-bolsista. Esse arquivo foi importado para o VOSviewer, onde foram estabelecidas as configurações para a construção da rede egocêntrica. A unidade de análise selecionada foi *autores*, considerando como métrica o total de publicações, o que possibilitou mapear a rede de colaboração direta do pesquisador. Para evitar inconsistências nos dados, foi aplicada a funcionalidade de *Thesaurus File*, garantindo a padronização dos nomes dos



coautores e a eliminação de duplicatas.

Após a geração da rede, foi extraído o arquivo para a análise a partir do software: map.txt, contendo informações sobre os autores, Força do Link, Força Total do Link, clusters e coordenadas espaciais no mapeamento. Esse arquivo permitiu calcular indicadores relevantes para a avaliação da colaboração científica do pesquisador, como a força do link e a força total do link.

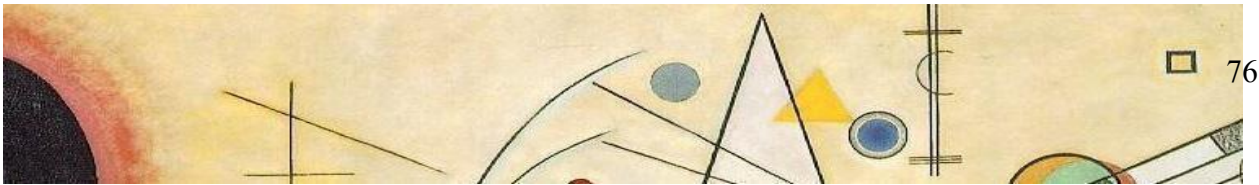
3.1 Cálculo do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC)

Embora o software VOSViewer apresente dois tipos de visualização da rede projetada, o primeiro sendo o *Network Visualization*, sem a ponderação do tempo, e o segundo, o *Overlay Visualization*, que considera o ano das publicações, o software não disponibiliza um indicador ponderado de forma que seja possível identificar quais atores são relevantes na rede atual do autor. Dessa forma, para responder ao desafio de superar as limitações dos indicadores de colaboração científica que não trazem uma visão ao longo do tempo, este estudo propõe o Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC), que integra três dimensões da colaboração:

1. Extensão da colaboração (número de coautores distintos - Força do Link, FL);
2. Intensidade da colaboração (quantidade total de publicações conjuntas - Força Total do Link, FTL);
3. Fator temporal (fator de decurso temporal, DT).

3.1.1 Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC)

$$IIC = FL \times FTL \times DT \quad (1)$$



Onde:

- FL = Força do Link (número de coautores diferentes)
- FTL = Força Total do Link (quantidade total de publicações com cada coautor)
- DT = Decurso de tempo que é um fator de decaimento temporal, que diminui o impacto de colaborações mais antigas. O cálculo do DT é dado pela fórmula abaixo:

$$DT = \frac{1}{(Ano\ atual - Média\ dos\ anos\ das\ publicações) + 1} \quad (2)$$

3.1.2 Detalhando a fórmula do IIC

I - Força do Link (FL) e Força Total do Link (FTL)

A multiplicação entre FL (Força do Link) e FTL (Força Total do Link) gera uma métrica ponderada que reflete tanto a extensão quanto a intensidade das colaborações de um pesquisador. Esse cálculo permite diferenciar dois cenários distintos:

- a) Pesquisador com muitos coautores, mas colaborações superficiais - se um pesquisador tem um FL alto, mas um FTL relativamente baixo, isso indica que ele trabalhou com muitos coautores, mas em poucas publicações conjuntas com cada um. Esse padrão pode sugerir colaborações pontuais e dispersas, sem vínculos acadêmicos duradouros.
- b) Pesquisador com poucos coautores, mas colaborações recorrentes - se um pesquisador tem um FL moderado ou baixo, mas um FTL elevado, isso significa que ele trabalha com um grupo menor de coautores, porém em múltiplas publicações, sugerindo relações acadêmicas mais estáveis e produtivas ao longo do tempo.

Ao multiplicar FL por FTL, o IIC pondera essas duas dimensões, de modo que um pesquisador que publica frequentemente com um conjunto fixo de coautores terá um peso maior no indicador do que um pesquisador que



colabora ocasionalmente com um número grande de autores. Essa abordagem garante que o IIC não seja inflado artificialmente por colaborações esporádicas, focando na qualidade e profundidade das relações científicas.

II -Decurso de Tempo (DT)

Reduz a influência de colaborações antigas. O Vosviewer disponibiliza, entre os dados da rede, a média do ano das publicações (MAP) daquele autor na rede. A partir dessa média é possível avaliar se a colaboração é recente ou não. Se um coautor teve muitas publicações, mas sua última colaboração foi há muitos anos, o fator DT será pequeno, reduzindo o impacto no IIC. Isso faz com que colaborações ativas tenham mais peso do que aquelas que ficaram no passado.

A partir dos indicadores detalhados na metodologia realizou-se a aplicação a um caso específico para analisar as colaborações para identificar a intensidade e relevância atual das colaborações com autores do Brasil.

4. Resultados e Discussão

Na Figura 1 abaixo temos o exemplo de uma rede egocêntrica de coautoria criada no VOSViewer, aplicando o passo a passo descrito na seção anterior, a partir de um autor ex-bolsista de doutorado no exterior financiado pela agência federal Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que solicitou a essa agência a permanência no exterior, após a conclusão do doutorado. Neste artigo, chamaremos esse ex-bolsista de ego da rede.

A escolha do pesquisador para este estudo de caso levou em consideração um ex-bolsista que permaneceu no exterior após a conclusão do doutorado financiado pela CAPES e que possuía produção científica significativa indexada em bases bibliográficas como Scopus. No entanto,

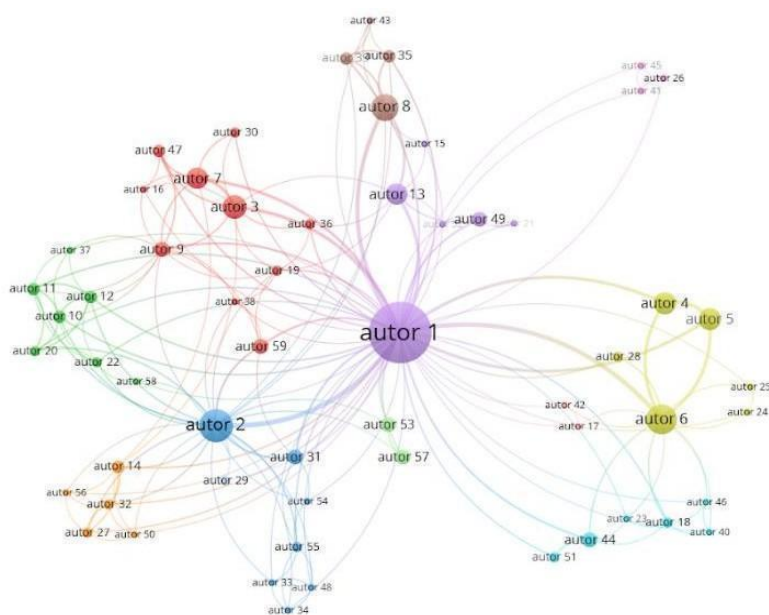


futuras pesquisas poderão ampliar a análise para um conjunto mais amplo de ex-bolsistas, permitindo uma avaliação mais abrangente das dinâmicas colaborativas nesse contexto.

Para garantir a privacidade e a confidencialidade do ex-bolsista objeto dessa análise, optou-se por anonimizar o nome com o intuito de preservar a integridade dos dados pessoais e profissionais, assegurando que a análise se mantenha focada nos padrões de produção científica e colaboração, sem expor diretamente o indivíduo.

Na figura 1 é possível identificar que o ego da rede (autor 1) ocupou sua posição central como esperado por uma rede egocêntrica. A partir dessa posição e das interações formadas percebe-se que o ego da rede está ligado de forma mais intensa com o autor 2, autor 6 e autor 3, demonstrado por meio da espessura das linhas. Também é possível identificar que esses coautores possuem nós maiores indicando maior representação na rede:

Figura 1 - Rede de coautoria do ex-bolsista de doutorado pleno no exterior financiado pela Capes que não retornou ao país, após o fim da bolsa.



Fonte: Elaborado pelos autores, figura gerada pelo Vosviewer.

O quadro abaixo mostra os dados da rede formada, a partir do arquivo



extraído do software “map.txt”. A filiação de cada autor foi obtida em consulta à Base Scopus.

Quadro 1 - Indicadores da rede com ano de referência.

AUTOR	FORÇA DOS LINKS	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE FILIAÇÃO	ANO MÉDIO DA PUBLICAÇÃO	DT	IIC
autor 2	28	65	Estados Unidos	2018	0,16	291,0
autor 6	13	47	Brasil	2014	0,1	61,1
autor 8	7	27	Estados Unidos	2022	0,5	94,5
autor 3	10	29	Estados Unidos	2022	0,5	145
autor 4	3	27	Brasil	2015	0,11	8,91
autor 5	3	27	Brasil	2015	0,11	8,91
autor 13	8	20	Coréia do Sul	2022	0,5	80
autor 7	7	24	Estados Unidos	2022	0,5	84
autor 31	5	11	Coréia do Sul	2017	0,14	7,7

Fonte: Elaborado pelos autores, dados extraídos do VosViewer e afiliação da base Scopus.

O Quadro 1 apresenta os dados quantitativos sobre a força do link e a força total do link dos coautores que compõem essa rede. Aplicando o Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC) ao caso específico, entende-se que os pesquisadores com IICs mais altos são aqueles que mantêm colaborações frequentes e recentes, enquanto aqueles com valores mais baixos apresentam interações menos intensas e potencialmente desatualizadas.

- O Autor 2 (EUA) obteve um IIC de 291,0, indicando uma colaboração forte e relativamente recente, mesmo que a média de ano da publicação remonte a 2018.
- Os Autores 3 e 8 (EUA), com DTs elevados e valores significativos de IIC, 145 e 94 respectivamente, demonstram colaborações mais ativas no presente, reforçando que há um deslocamento progressivo da rede



do ex-bolsista para novas conexões.

- O autor 13 (Coréia do Sul) e 7 (EUA), com DTs também elevados e valores representativos de IIC, 80 e 84 respectivamente, demonstram colaborações recentes e ativas no presente, mesmo que menores que os autores acima.
- O Autor 6 (Brasil), com um IIC de 61,1, possui um fator DT reduzido, refletindo a diminuição de interações ao longo dos anos. De fato, o ano médio das publicações remete a 10 anos atrás, revelando colaborações passadas.

A intensidade dessas conexões, evidenciada pelo alto IIC com coautores norte-americanos, sugere uma relação de confiança e reciprocidade com esses autores. A decisão do pesquisador de permanecer no exterior após o término da bolsa reflete uma estratégia de carreira influenciada pelo potencial de seu capital social relacional acumulado fora do Brasil. As análises demonstram que, enquanto as colaborações com coautores brasileiros ainda continuam sendo parte de sua rede, há um deslocamento em direção a uma integração mais profunda com comunidades científicas internacionais. Nesse estudo de caso, confirma-se o pressuposto 1. Esse fenômeno não apenas destaca que embora a mobilidade internacional seja um fator de expansão de redes científicas, sublinha-se a importância de ações para ampliar a manutenção de conexões com grupos brasileiros como um recurso estratégico.

5. Conclusão

Este estudo demonstrou que o uso de redes egocêntricas de coautoria, analisadas por meio do VOSViewer, se evidencia como uma abordagem válida para examinar a dinâmica das colaborações científicas. A técnica permite não apenas mapear as conexões diretas de um pesquisador, mas também quantificar a intensidade e a continuidade dessas interações ao



longo do tempo. Diferente de análises bibliométricas tradicionais, que se baseiam em indicadores agregados de produção científica, o uso de redes egocêntricas possibilita uma compreensão mais aprofundada dos padrões de colaboração, fornecendo uma ferramenta valiosa para estudos sobre a mobilidade acadêmica e a internacionalização da ciência.

A introdução do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC) possibilitou uma avaliação quantitativa das interações científicas do ex-bolsista, permitindo distinguir colaborações duradouras de interações pontuais ou antigas. Ao incluir um fator de decurso do tempo (DT), a métrica considera a atualidade das colaborações, garantindo que o indicador reflita não apenas a intensidade, mas também a relevância temporal dos vínculos acadêmicos.

Os resultados sugerem que, embora o ex-bolsista, foco do estudo de caso, apresente uma forte tendência de fortalecimento de conexões mais recentes, possivelmente alinhadas às suas redes acadêmicas no exterior, o que alinha-se ao pressuposto 1. Isso evidencia um deslocamento progressivo de suas colaborações científicas, com algumas interações do passado perdendo força e novas conexões emergindo.

Dessa forma, o IIC se mostra uma ferramenta potencial para análises bibliométricas de redes egocêntricas, podendo ser aplicado para investigar a evolução das colaborações de pesquisadores em diferentes contextos. Estudos futuros podem expandir essa análise, comparando padrões de colaboração entre múltiplos ex-bolsistas para compreender melhor os impactos da mobilidade acadêmica na produção científica global.



Referências

ARNABOLDI, Valerio; DUNBAR, Robin; PASSARELLA, Andrea; CONTI, Marco. (2016). Analysis of Co-Authorship Ego Networks. Conferência NetSciXat, Volume:9564. Poland, 2016. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-28361-6_7.

ARNABOLDI, Valerio; GUAZZINI, Andrea; PASSARELLA, Andrea. Egocentric online social networks: Analysis of key features and prediction of tie strength in Facebook. *Computer Communications*, v. 36, p. 1130-1144, 2013.

BOURDIEU, Pierre. *Para uma Sociologia da Ciência*. Lisboa: Edições 70, 2004.

CANEPELLE, N. R.; SHIGAKI, H. B.; RAMOS, H. R.; RIBEIRO, I. A utilização do software VOSviewer em Pesquisas Científicas. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, v. 22, n. 1, e24970, 2023.

DOCQUIER, Frédéric; RAPOPORT, Hillel. Globalization, Brain Drain, and Development. *Journal of Economic Literature* 50, no. 3, p. 681–730, Setembro 2012.

DUEÑAS-FERNÁNDEZ, Diego; IGLESIAS-FERNÁNDEZ, Carlos; LLORENTE-HERAS, Raquel. The Returns Obtained From International Mobility By Doctorate Holders. Some Evidence from Spain. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 4 No. 12, Special Issue – September 2013.

EVERETT, Martin; BORGATTI, Stephen P. Ego network betweenness. *Social Networks*, v. 27, n. 1, p. 31-38, 2005.

FREEMAN, Linton C. *The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science*. Empirical Press, 2004.

FINOCCHI, Irene; RIBICHINI, Andrea; SCHAERF, Marco. An analysis of international mobility and research productivity in computer science. *Scientometrics* .Volume 128, pages 6147–6175, 2023. doi: <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04837-9>.

GI-WOOK, Shin; RENNIE J. Moon. *From Brain Drain to Brain Circulation and Linkage*. Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center Books, 2018. Disponível em: <https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs->



[public/brain_drain_to_circulation_and_linkage_0.pdf](#). Acesso em: 10 de julho de 2022.

GLÄNZEL, W., 2001. National characteristics in international scientific co-authorship relations. *Scientometrics* 51(1), 69-115.

GONZÁLEZ-ALCAIDE, G., HUAMANÍ, C., PARK, J., & RAMOS, J. M. Evolution of coauthorship networks: worldwide scientific production on leishmaniasis. *Revista Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical*, 46(6), 719-727, 2013. doi: <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0207-2013>.

GRANJA, Cintia; VISENTIN, Fabiana; CARNEIRO, Ana Maria. Can international mobility shape students' attitudes toward inequality?, *MERIT Working Papers 2023-001, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)*, 2023.

GRANOVETTER, Mark. A força dos laços fracos. *Revista Americana de Sociologia*, v.78 (6), p. 1360, 1973.

HAYASHI, Maria C. P. I.; HAYASHI, Carlos R. M.; LIMA, Maycke Y. Análise de redes de co-autoria na produção científica em educação especial. *Liinc em Revista*, v. 4, n. 1, p. 84-103, 2008.

HAZLETON, V.; KENNAN, W. Social capital: reconceptualizing the bottom line *Corporate Communications: An International Journal*, 5 (2), pp. 81-86, 2000.

HERNANDEZ-SANTIAGO, Javier; BAUTISTA-FLORES, Elizabeth y SANCHEZ-CARLOS, Oscar. Redes egocéntricas y trayectoria académica de estudiantes de primer ingreso en el nivel superior en Chihuahua. *Revista iberoamericana de Educación Superior*. vol.14, n.39, 2023. doi: <https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2023.39.1534>.

HOLANDA, Paulo. M. C.; GONTIJO, Marília C. A. Análise das redes bibliométricas da produção científica sobre visualização da informação. *Múltiplos Olhares em Ciência da Informação*, v. 9, 2024.

IÑIGUEZ, Gerardo *et al.* Universal patterns in egocentric communication networks. *Nature Communications*, volume 14, n. 1, p. 5217, 2023.

INKPEN, A.C.; TSANG, W.K.; Social capital, networks, and knowledge transfer. *Academy of Management Review*, 30 (1), pp. 146-165, 2005.



LI , Eldon Y.; LIAO , Chien H.; YEN , Hsiuju R. Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. *Research Policy*, Volume 42, Issue 9, Pages 1515-1530, 2013.

LIU, Xianwen; BOLLEN, Johan; NELSON, Michael L.; VAN DE SOMPEL, Herbert. Co-authorship networks in the digital library research community. *Information Processing & Management*, v. 41, n. 6, p. 1462-1480, 2005.

MCFADYEN, M.A. ; CANNELLA , A.A. Jr. Social capital and knowledge creation: diminishing returns of the number and strength of exchange relationships. *Academy of Management Journal*, 47 (5), pp. 735-746, 2004.

NAHAPIET, Janine S.; GHOSHAL, Sumantra. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. *Academy of Management Review*, 23 (2), pp. 242-266, 1998.

PERRY, Jeffrey H.; PESCOSOLIDO, Bernice; BORGATTI, Stephen P. *Egocentric Network Analysis: Foundations, Methods, and Models*. Cambridge University Press, 2018.

RAMOS, Milena. Y., VELHO, Lea.. (2011). Formação de doutores no Brasil e no exterior: impactos na propensão a migrar. *Educação & Sociedade*, 32(117), 933-951, 2011, doi: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000400003>

SCOTT, John. *Social Network Analysis*. SAGE Publications, 2017. STRÖELE, Victor. Identifying Workgroups in Brazilian Scientific Social Networks. *Journal of Universal Computer Science*. v. 17(14):1951-1970, January 2011.

VAN ECK, Nees Jan; WALTMAN, Ludo. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, v. 84, n. 2, p. 523-538, 2010.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Visualizing Bibliometric Networks. Em: DING, Y.; ROUSSEAU, R.; WOLFRAM, D. (Eds.). *Measuring Scholarly Impact*. Cham: Springer International Publishing, 2014. p. 285-320.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. VOSviewer Manual. Disponível em: https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.20.pdf, 2023.



WAGNER, Caroline; LEYDESDORFF, Loet. Network Structure, Self-Organization and the Growth of International Collaboration in Science. *Research Policy*, 34(10), 1608-1618, 2005.

WALTMAN, Ludo; VAN ECK, Nees Jan. A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection. *The European Physical Journal B*, v. 86, n. 11, p. 471, 2013. doi: <https://doi.org/10.1140/epjb/e2013-40829-0>.

WELLMAN, Barry. Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. *Contemporary Studies in Sociology*, v. 11, p. 19-61, 1988.

5.2 ARTIGO 2 - INVESTIMENTO PÚBLICO NA FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR: EXPECTATIVAS DO BRASIL

IDEAU

INVESTIMENTO PÚBLICO NA FORMAÇÃO DE DOUTORES NO EXTERIOR: EXPECTATIVAS DO BRASIL

BRAZILIAN PUBLIC INVESTMENT IN FORMING PHD ABROAD: EXPECTATIONS FROM BRAZIL

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EL EXTRANJERO: EXPECTATIVAS DE BRASIL

Vanessa Araujo Vargas

Mestre em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Endereço: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil E-mail: varaujo@gmail.com Orcid: [0000-0002-6878-4994](https://orcid.org/0000-0002-6878-4994)

Manoel Santana Cardoso

Doutor em Sociologia

Instituição: Universidade de Brasília Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil E-mail: manoel.cardoso@capex.gov.br Orcid: [0000-0002-2575-5472](https://orcid.org/0000-0002-2575-5472)

Alexandre Motta Sarmiento

Doutor em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil E-mail: agmotta.ufrgs@gmail.com Orcid: [0000-0002-7201-4466](https://orcid.org/0000-0002-7201-4466)

DOI: <http://www.doi.org/10.55905/reiv6n1-016>

Submitted on: 1.9.2026| Accepted on: 1.13.2026| Published on: 2.4.2026

Resumo

O artigo analisa a Novação como mecanismo de repactuação da obrigação de retorno associada a bolsas brasileiras no exterior, examinando como ex-bolsistas aprovados nesse instrumento mantêm colaborações científicas com o Brasil. Trata-se de um estudo exploratório, baseado em análise bibliométrica e de redes egocêntricas de coautoria. As redes foram construídas no VOSviewer, com a extração dos indicadores Força do Link, Força Total do Link e cálculo do Indicador de Intensidade da Colaboração, incorporando a dimensão temporal. Os resultados evidenciam padrões distintos: em parte dos casos, observam-se colaborações recentes com autores vinculados a instituições brasileiras; em outros, as parcerias de maior intensidade se concentram em atores internacionais. Os achados indicam que faz-se necessário ajustes no instrumento de Novação, para que ele possa, para além do retorno do investimento, ser um instrumento também de manutenção de vínculos colaborativos com a diáspora brasileira.

Palavras-chave: Mobilidade internacional. Bolsa de estudos. Brain Drain. Rede Egocêntrica. Novação.

Abstract

The article analyzes Novation as a mechanism for repackaging the obligation to return associated with Brazilian scholarships abroad, examining how former scholarship holders approved under this instrument maintain scientific collaborations with Brazil. This is an exploratory study based on bibliometric analysis and egocentric co-authorship network analysis. The networks were constructed in VOSviewer, with the extraction of the indicators Link Strength, Total Link Strength, and the calculation of the Collaboration Intensity Indicator, incorporating the temporal dimension. The results reveal distinct patterns: in some cases, recent collaborations with authors affiliated with Brazilian institutions are observed; in others, higher-intensity partnerships are concentrated among international actors. The findings indicate that adjustments to the Novation instrument are necessary so that, beyond ensuring the return on investment, it can also function as a mechanism for maintaining collaborative ties with the Brazilian scientific diaspora.

Keywords: International Mobility. Scholarship abroad. Brain Drain. Egocentric network. Novação.

Resumen

El artículo analiza la Novación como un mecanismo de repactación de la obligación de retorno asociada a becas brasileñas en el exterior, examinando cómo los exbecarios aprobados en este instrumento mantienen colaboraciones científicas con Brasil. Se trata de un estudio exploratorio, basado en análisis bibliométrico y en el análisis de redes egocéntricas de coautoría. Las redes se construyeron en VOSviewer, a partir de la extracción de los indicadores Fuerza del Enlace, Fuerza Total del Enlace y del cálculo del Indicador de Intensidad de la Colaboración, incorporando la dimensión temporal. Los resultados evidencian patrones distintos: en algunos casos, se observan colaboraciones recientes con autores vinculados a instituciones brasileñas; en otros, las asociaciones de mayor intensidad se concentran en actores internacionales. Los hallazgos indican que son necesarios ajustes en el instrumento de Novación para que, además del retorno de la inversión, pueda funcionar también como un mecanismo de mantenimiento de vínculos colaborativos con la diáspora científica brasileña.

Palabras clave: Movilidad. Beca de estudio en el extranjero. Brain Drain. Redes egocéntricas.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, os programas de bolsas para formação de doutores no exterior financiados com recursos públicos do Brasil estabelecem como contrapartida ao financiamento um período mínimo de permanência no país após a conclusão do doutorado, conhecido como interstício. Essa exigência visa fomentar a circulação de talentos (*brain circulation*), garantindo que os ex-bolsistas contribuam para o desenvolvimento da ciência nacional após sua qualificação no exterior.

Embora a taxa de descumprimento do compromisso de retorno ao Brasil não seja considerada alta entre os bolsistas (LOMBAS, 2011; 2017), observa-se que há um percentual de ex-bolsistas que optam por permanecer no exterior e não cumprem o período de interstício. De acordo com estudo recente de McManus (2024), os casos de ex-bolsistas de doutorado no exterior das áreas de Ciências Exatas e de Ciências da Vida que possuem bolsas no exterior maior que 8 meses e meio atingem uma taxa de não

retorno de 11,25% (MCMANUS et al., 2024). Esse fenômeno levanta preocupações sobre a fuga de cérebros (*brain drain*) e seus impactos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).

Diante desse cenário, para evitar que as políticas de formação no exterior — especialmente aquelas que envolvem longos períodos fora do país — deixem de cumprir seu objetivo central de fortalecer e consolidar o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), o Governo Brasileiro, por meio de suas agências de fomento, passou a adotar mecanismos que permitem formas alternativas de retribuição ao país por parte dos bolsistas. Essa flexibilização se tornou ainda mais relevante frente à crescente circulação internacional de talentos, em que a contribuição científica ao Brasil pode ocorrer mesmo sem o retorno físico dos pesquisadores.

Nesse contexto, foi instituído o instrumento da Novação, que consiste na possibilidade de substituição da obrigação original de retorno ao país por uma contrapartida alternativa, sem extingui-la formalmente. Essa medida permite que, diante de circunstâncias específicas, o bolsista proponha formas distintas de retribuição, tais como apoio à capacitação de brasileiros no exterior, a participação em colaborações científicas binacionais e o desenvolvimento de produtos de interesse mútuo entre os países envolvidos.

Por meio deste estudo, busca-se explorar esse instrumento e propor discussões importantes sobre a circulação de talentos e a Novação. Pergunta-se como essa retribuição alternativa teria potencial para estimular a conexão de talentos ou *brain linkage*. Dentro da perspectiva de conexão de talentos, o pesquisador migra para outro país após sua formação, no entanto, ainda contribui para sua nação de origem, mesmo que não retorne permanentemente (GI-WOOK, 2018).

Este trabalho se baseia na premissa positiva do instrumento de Novação, que por sua natureza estimula o desenvolvimento de atividades que incentivam a conexão de talentos, mesmo que de forma temporária com a finalidade de retribuição do investimento da bolsa, mas que se caracteriza como um estímulo para que essas conexões permaneçam no médio e longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A mobilidade internacional desempenha papel central no desenvolvimento da pós-graduação, ao apoiar a formação em áreas ainda não consolidadas e, sobretudo, ao promover conexões globais, intercâmbio cultural e colaboração acadêmica (NETZ et al., 2020). No âmbito da formação de doutores, a experiência no exterior amplia perspectivas, aprimora habilidades e expande as possibilidades de inserção profissional e acadêmica dentro e fora das fronteiras nacionais (WANG et al., 2019). Essa mobilidade assume caráter estratégico tanto no plano individual quanto institucional: para os pesquisadores, favorece o acesso a redes de excelência, metodologias avançadas e ambientes multilíngues, aumentando a atratividade e as oportunidades de progressão na carreira (CAÑIBANO, 2020; GRAHAM, 2021); para as instituições, fortalece o prestígio acadêmico, estimula publicações conjuntas, captação de recursos e acesso a conhecimentos especializados, além de ampliar redes profissionais e atrair pesquisadores altamente qualificados (TEICHLER, 2017; NEVES, 2020; WANG, 2019; SERPA et al., 2020; HAUPT, 2021).

Dentro dessa perspectiva, o Governo Brasileiro investiu por meio de suas principais agências de fomento federais, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em 2023, 525 milhões de reais na formação de pesquisadores com experiência internacional (CAPES, 2024; CNPq, 2024). Essas agências governamentais que apoiam a mobilidade internacional concentram seus esforços em duas modalidades principais: a formação de doutores com experiência internacional e o suporte à realização de pós-doutorado no exterior.

2.1 Formas de retribuição da bolsa no mundo

O treinamento, a retenção e a atração de talentos de alto nível é um grande desafio para as economias em desenvolvimento, principalmente quanto ao desafio de lidar com a fuga de cérebros, o *brain drain*. (IMD, 2020; MARINAKOU, 2016). Diante disso, países

em desenvolvimento reúnem esforços para manter esses talentos altamente capacitados dentro das fronteiras nacionais para que possam contribuir para o desenvolvimento nacional (ADEYEMI, 2018; SACHINI, 2020).

O incentivo à circulação de talentos ou *brain circulation*, ou seja, o estímulo para que o bolsista vá para sua formação no exterior e retorne ao final ao seu país de origem reflete uma prática comum em diversas nações em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, China, Índia e México, onde políticas semelhantes são implementadas.

A China, por meio do *China Scholarship Council* (CSC), exige dos bolsistas no exterior a assinatura de contrato que estabelece o retorno ao país de origem e a permanência mínima de dois anos após a conclusão do financiamento. Como mecanismo de garantia, é requerida a indicação de um fiador residente no país, além do acompanhamento administrativo durante o período no exterior (CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL, 2019).

Na Índia, o Programa *National Overseas Scholarship* estabelece a obrigação de retorno ao país, com permanência mínima de um ano após a conclusão da formação no exterior, como forma de assegurar o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos. O cumprimento dessa obrigação é garantido por meio de caução financeira, acionável em caso de descumprimento (INDIA-GOI, 2024).

No México, as bolsas concedidas pelo *Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías* (CONACYT) condicionam o retorno do investimento público à exigência de retorno ao país no prazo máximo de doze meses após o término da formação, além de permanência mínima de seis meses em território nacional (MÉXICO, 2023).

O Brasil apresenta historicamente um baixo índice de descumprimento da obrigação de retorno ao país entre bolsistas financiados pelo governo federal (LOMBAS, 2011; 2017). Ainda assim, observa-se a existência de casos em que ex-bolsistas, diante de oportunidades acadêmicas ou profissionais no exterior, optam por não retornar ao Brasil ou não cumprir integralmente o período de interstício previsto. Essa realidade torna-se mais relevante em programas de formação de longa duração e em um contexto de

intensificação da circulação internacional de talentos, no qual a contribuição ao país de origem pode ocorrer sem a necessidade de retorno físico permanente (MOK, 2016).

Diante desse cenário, e com o objetivo de preservar o investimento público realizado na formação no exterior, o Estado brasileiro passou a adotar mecanismos que possibilitam formas alternativas de cumprimento da obrigação de retorno. No âmbito da CAPES, essa estratégia materializa-se na Política de Novação, instituída pela Portaria CAPES nº 287, de 19 de dezembro de 2023, e posteriormente atualizada pela Portaria CAPES nº 193, de 25 de junho de 2024.

O conceito de Novação tem fundamento no artigo 360 do Código Civil brasileiro, que prevê a substituição de uma obrigação por outra, mediante a constituição de nova relação obrigacional. No contexto das políticas de formação no exterior, a Novação consiste na repactuação da obrigação de retorno e permanência no Brasil por um conjunto de atividades alternativas que demonstrem relevância estratégica para o desenvolvimento da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação no país.

Por meio desse instrumento, bolsistas em fase final da vigência da bolsa — a partir de trinta dias antes de seu término — e ex-bolsistas que não tenham concluído o período de interstício podem solicitar a substituição da obrigação de retorno por atividades de caráter científico, acadêmico ou tecnológico, desde que não possuam processos de cobrança definitivamente encerrados ou pendências financeiras junto à CAPES. A proposta é submetida em chamada pública específica e deve apresentar plano de atividades compatível, em duração e escopo, com a obrigação originalmente assumida.

O período de vinculação do ex-bolsista à Novação corresponde, de forma integral ou parcial, ao tempo da obrigação de retorno. Durante esse período, o proponente compromete-se a executar atividades previamente pactuadas, que podem incluir, entre outras, a participação em redes de cooperação científica, a realização de pesquisas em colaboração com instituições brasileiras, a orientação de estudantes, a manutenção de vínculo com programas de pós-graduação no Brasil e a produção científica em coautoria com pesquisadores sediados no país.

A execução da Novação é formalizada por meio da assinatura de um Termo de Novação, que estabelece as obrigações, o cronograma e os indicadores de acompanhamento. Ao final do período previsto, o ex-bolsista deve apresentar relatório técnico com a comprovação das atividades realizadas e dos resultados alcançados. A aprovação desse relatório pela CAPES implica o encerramento definitivo da obrigação originalmente assumida. Em caso de descumprimento das atividades pactuadas, a Novação pode ser revertida, com a reativação das medidas administrativas cabíveis.

2.2 Novação: Fuga de Cérebros ou possível conexão de talentos

Embora o instrumento de Novação tenha como foco a contribuição alternativa da bolsa para fins de restituição do valor investido, ou seja, o bolsista que não retorna deixa de ter a obrigação de restituir o valor investido, e o faz na forma de contrapartidas (atividades), que serão executadas ao longo de um tempo, estuda-se se para além dessa retribuição, se esse tipo de instrumento teria condições de diminuir os efeitos da fuga de cérebros por meio da conexão de talentos, mesmo que à distância.

A conexão de talentos ou *brain linkage* tem como foco os laços mutuamente benéficos formados entre pesquisadores que optaram por permanecer no exterior e seus países de origem. No passado, isso era considerado fuga de cérebros. No entanto, o que se observa é que muitos estudantes e pesquisadores mesmo estando no país anfitrião podem envolver-se com seus países de origem por meio de colaborações ou visitas de curto prazo (GI-WOOK, 2018).

Essa realidade acaba criando uma situação vantajosa para ambas as partes. Ao contrário dos laços sociais que ligam membros de grupos homogêneos, a conexão de grupos entre países diferentes amplia as possibilidades de ganhos para o desenvolvimento social e econômico de um país em áreas que o talento local por si só pode não ser capaz de contemplar.

O instrumento de Novação possui, dentre suas características, contrapartidas que pela sua natureza são ações esperadas para fomentar a conexão de talentos considerando que objetivam a continuidade de relacionamento com seu país de origem. Mesmo diante da complexidade das atividades previstas nas portarias e do potencial

desse instrumento para promover a conexão entre esses ex-bolsistas em Novação e grupos de pesquisa brasileiros, permanece a pergunta se essa colaboração persistirá para além da devolução dos recursos investidos. Para isso, a análise da produção do conhecimento e das colaborações conjuntas se torna muito relevante.

3 OBJETIVOS

Avaliar o potencial do instrumento de Novação para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa nacional por meio de colaborações entre ex-bolsistas em Novação e grupos de pesquisa brasileiros. Analisar as conexões dos ex-bolsistas que assinaram o Termo de Novação e grupos de pesquisa no Brasil para identificar, por meio das redes formadas, a ocorrência e intensidade da colaboração, e o potencial para a conexão de talentos (*brain linkage*).

4 METODOLOGIA

O trabalho apresentado é de natureza exploratória com uma abordagem quantitativa complementadas com análises qualitativas com o objetivo de trabalhar com os ex-bolsistas CAPES e CNPq que solicitaram Novação e tiveram seus pedidos aprovados pelas Agências.

Para identificação da amostra de ex-bolsistas que solicitaram Novação e tiveram seus pedidos aprovados, foram utilizados os dados disponibilizados pelas Agências por meio de solicitação registrada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br). Com as informações disponibilizadas, como nome, área e afiliação, foi possível analisar as produções científicas presentes na base Scopus, e identificar a nível de colaboração desses ex-bolsistas com grupos de pesquisa brasileiros e os processos interativos desses grupos por meio da formação de redes de pesquisa.

Para análise da formação de redes foi utilizado o software VosViewer, aplicado a Redes Egocêntricas. As redes egocêntricas são redes sociais com foco nas conexões e interações de um indivíduo específico, denominado "ego", com sua rede imediata de

contatos, ou *alters* (ARNABOLDI, 2016; EVERETT, 2005). Essa estrutura de rede permite a obtenção de informações detalhadas sobre os relacionamentos, comportamentos e a influência do ego dentro de um contexto mais restrito e aprofundado. Ao estudar uma rede egocêntrica, torna-se possível compreender de maneira mais precisa como o ego interage e exerce influência sobre os *alters*, em comparação com a análise de grupos maiores (IÑIGUEZ, 2023).

Neste trabalho, o estudo da rede egocêntrica poderá apresentar informações relevantes sobre a dinâmica de publicação de cada ex-bolsista que está em Novação, sendo possível, por exemplo, identificar com quem esse ex-bolsista tem colaborado e qual a participação do Brasil nessas redes de pesquisa. Para a construção da rede será utilizado o software VosViewer (VAN ECK, 2010).

4.1 INDICADORES UTILIZADOS

Neste trabalho partiremos dos indicadores quantitativos que operacionalizam a intensidade das colaborações, destacando-se entre eles a força do link e a força total do link. No VOSviewer, a força do link refere-se ao número de links diretos que um item (autor) possui com outros itens na rede. No caso de redes de coautoria, essa métrica representa o número de coautorias únicas de um autor com outros pesquisadores. Esse atributo permite identificar o alcance imediato das colaborações do autor e quantificar sua inserção em diferentes grupos de pesquisa (VAN ECK, 2010).

Já a força total do link refere-se à soma da força de todos os links de um item (autor) com outros itens na rede (LIU et al., 2005). Em redes de coautoria, isso significa a soma das forças individuais de coautoria entre um autor e seus coautores. Valores elevados indicam colaborações frequentes e aprofundadas com os mesmos coautores, enquanto valores mais baixos podem sugerir uma distribuição mais dispersa das parcerias científicas.

Neste trabalho, a análise será conduzida a partir do autor principal selecionado – o ex-bolsista de Novação – e de seus coautores diretos. Assim, o cálculo da Força do Link

(FL), representando amplitude, e da Força Total do Link (FTL) de cada coautor, representando a intensidade das relações.

A partir desses indicadores poderemos medir o Indicador de Intensidade da Colaboração - IIC que incorpora os indicadores de intensidade das colaborações com um fator de decurso temporal, a fim de ponderar a atualidade das relações. A seguir apresenta-se a fórmula do Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC):

$$IIC = FL \times FTL \times DT$$

onde:

FL: Força do Link (número de coautores diferentes);

FTL: Força Total do Link (quantidade total de publicações conjuntas);

DT: Decurso de Tempo (fator de decaimento temporal).

O índice DT é calculado da seguinte forma:

$$DT = \frac{1}{(\textit{Ano atual} - \textit{Média dos anos das publicações}) + 1}$$

Esse fator temporal reduz o peso de colaborações antigas e valoriza as interações recentes, garantindo que o IIC reflita a intensidade atual e relevante das conexões de cada pesquisador com o sistema científico brasileiro (VARGAS, CARDOSO, SARMENTO, 2025).

Considerando o exposto, parte-se do pressuposto da seguinte relação:

- a) Se as análises indicarem que IIC com grupos de pesquisa brasileiros é muito menor que o IIC com grupos de pesquisa estrangeiros, há indicativo de descontinuação das colaborações com o país de origem, isso pode sugerir que ocorreu nesse caso um processo de perda de cérebros (*brain drain*).
- b) Se as análises indicarem que IIC com grupos de pesquisa brasileiros é muito próximo do IIC com grupos de pesquisa estrangeiros ou maior, isso significa que os bolsistas mantêm fortes ligações com o país de origem enquanto aproveitam e mantêm as oportunidades no exterior, e existe um processo no qual há benefícios mútuos e contínuos para ambos os países envolvidos.

A amostra total de ex-bolsistas totaliza 132 pessoas. A distribuição desses ex-bolsistas por modalidade de bolsa consta abaixo:

Tabela 1. Lista de Ex-bolsistas em novação na CAPES e CNPq.

Modalidade	Quantidade
Doutorado Pleno	114
Pós-doutorado	13
Doutorado Sanduíche	3
Mestrado Sanduíche	1
Mestrado	1

Fonte: Dados CAPES e CNPq, 2025.

Considerando o grupo desses ex-bolsistas iniciou-se o levantamento das publicações constantes na base de dados Scopus. Após o primeiro levantamento do número de artigos por autor, identificou-se que alguns autores possuíam número muito baixo de artigos indexados na base Scopus, o que poderia comprometer a análise considerando que a amostra poderia não ser suficiente para revelar tendência de colaboração entre pesquisadores.

Dos autores com maior quantidade de publicações, selecionou-se os 5 com maior produção científica (2 ex-bolsistas de pós-doutorado e 3 ex-bolsistas de doutorado pleno), considerando o caráter exploratório e analítico deste estudo. Neste trabalho buscou-se construir um conjunto reduzido de casos que permitisse identificar configurações distintas de rede e discutir, com maior profundidade, a configuração de colaboração e de continuidade colaborativa com o Brasil a partir dos indicadores empregados.

Para garantir a privacidade e a confidencialidade dos ex-bolsistas objeto dessa análise, optou-se por anonimizar o nome com o intuito de preservar a integridade dos dados pessoais e profissionais, assegurando que a análise se mantenha focada nos padrões de produção científica e colaboração, sem expor diretamente o indivíduo.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

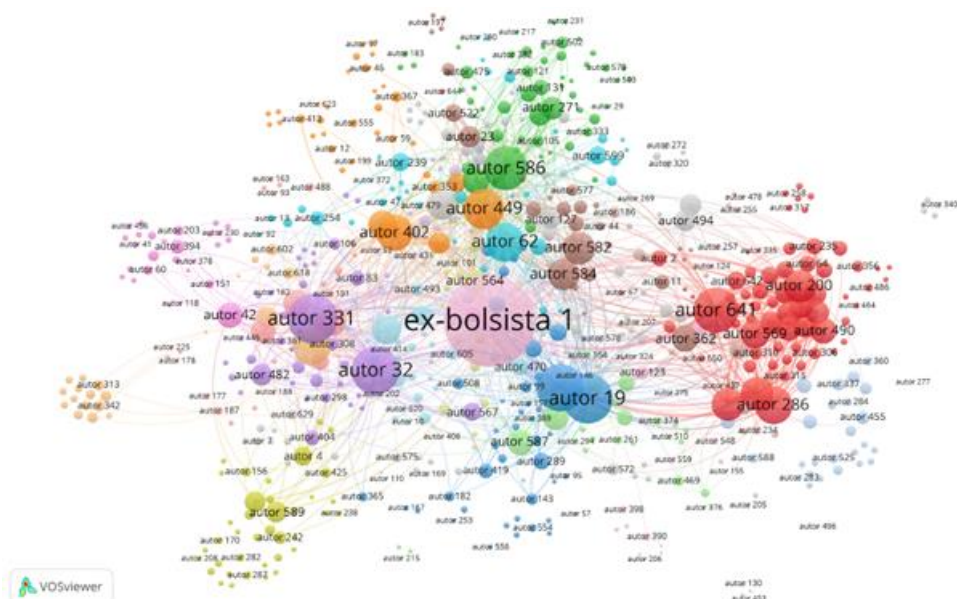
Esta seção apresenta a análise das redes egocêntricas de coautoria dos ex-bolsistas selecionados. As redes foram construídas a partir das publicações indexadas na base Scopus e visualizadas no software VOSviewer. Em cada rede, o nó central representa o ex-bolsista analisado, enquanto os demais nós correspondem aos seus coautores. O tamanho dos nós indica a intensidade da colaboração, medida pela Força Total do Link, e as conexões entre os nós refletem a frequência das coautorias, expressa pela Força do Link. As cores dos nós correspondem a clusters de colaboração identificados pelo algoritmo do software, não representando recortes temáticos, mas agrupamentos baseados na intensidade relacional. A dimensão temporal é incorporada por meio do ano médio das publicações, permitindo identificar a atualidade das colaborações.

As tabelas associadas a cada caso sintetizam os principais indicadores extraídos das redes, incluindo a Força do Link, a Força Total do Link, o país de afiliação dos coautores e o Indicador de Intensidade da Colaboração, possibilitando a comparação entre parcerias nacionais e internacionais. Para cada ex-bolsista, apresenta-se uma figura da rede egocêntrica, uma tabela síntese dos indicadores e um parágrafo analítico, no qual se discutem os padrões de colaboração observados, com foco na presença, intensidade e atualidade das colaborações com o Brasil.

5.1 ANÁLISE DA REDE DA EX-BOLSISTA 1

A rede egocêntrica da ex-bolsista 1 foi construída a partir de 303 publicações, que envolveram a participação de 665 autores distintos, permitindo mapear de forma abrangente as conexões estabelecidas ao longo da trajetória acadêmica da pesquisadora. A visualização da rede de coautoria da ex-bolsista bem como o quadro de dados estão abaixo:

Figura 1. Rede da ex-bolsista 1.



Fonte: elaborado pelos autores, utilizando o software VosViewer.

Quadro 1. Indicadores dos 10 principais autores da rede da rede da ex-bolsista 1.

AUTOR	FORÇA DO LINK	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE AFILIAÇÃO	ANO MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES	DT	IIC
autor 19	249	735	Brasil	2019	0,14	25.622
autor 331	221	724	Alemanha	2023	0,33	52.801
autor 32	211	667	Brasil	2023	0,33	46.443
autor 20	242	659	Brasil	2020	0,16	25.516
autor 641	189	591	Estados Unidos	2015	0,09	10.052
autor 586	206	566	Brasil	2021	0,2	23.319
autor 449	151	470	Brasil	2019	0,14	9.935
autor 62	181	452	Brasil	2021	0,2	16.362
autor 286	132	413	Brasil	2013	0,07	3.816
autor 518	129	399	Alemanha	2022	0,25	12.867

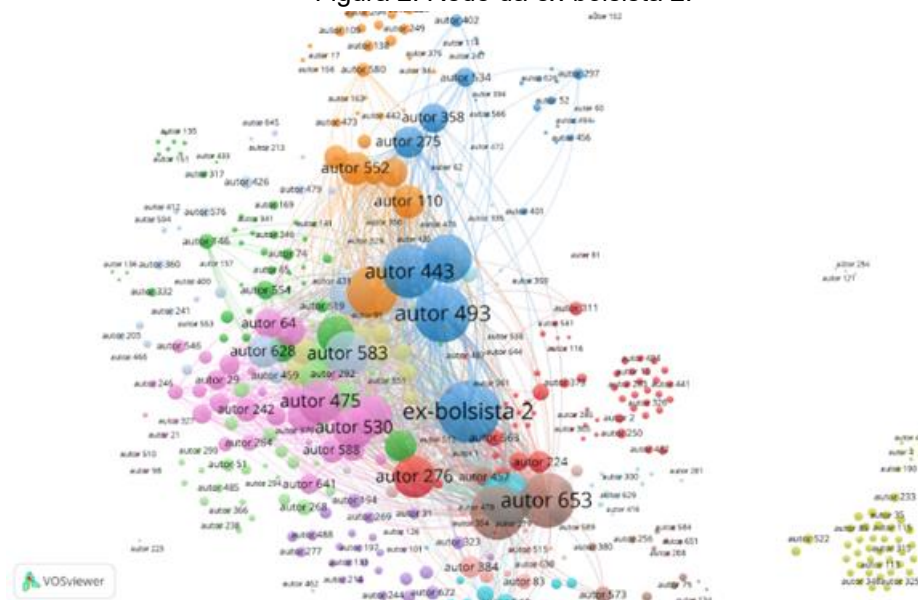
Fonte: Elaborado pelos autores

Os dados evidenciam uma rede de coautoria altamente densa e de elevada intensidade, com valores expressivos de Força do Link e Força Total dos Links, resultando em Indicadores de Intensidade da Colaboração elevados. Trata-se de uma rede estruturada, composta predominantemente por pesquisadores brasileiros, mas também

Revista de Educação do Ideau, 2026, v. 6, n. 1, p. 01-23.

5.2 ANÁLISE DA REDE DA EX-BOLSISTA 2

Figura 2. Rede da ex-bolsista 2.



Fonte: elaborado pelos autores, utilizando o software VosViewer.

Quadro 2. Indicadores dos 10 principais autores da rede da ex-bolsista 2.

AUTOR	FORÇA DO LINK	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE AFILIAÇÃO	ANO MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES	DT	IIC
autor 493	660	3206	Canadá	2.022	0,25	325.471
autor 653	482	2701	Suécia	2.023	0,33	437.360
autor 70	528	2485	Suécia	2.023	0,33	408.240
autor 443	504	2430	Canadá	2.022	0,25	231.368
autor 33	390	2373	Suécia	2.023	0,33	368.960
autor 579	480	2306	Canadá	2.022	0,25	166.696
autor 202	311	2144	Canadá	2.021	0,20	129.724

autor 583	338	1919	EUA	2.022	0,25	94.459
autor 475	236	1601	Canadá	2.023	0,33	125.236
autor 337	239	1572	Canadá	2.022	0,25	92.040

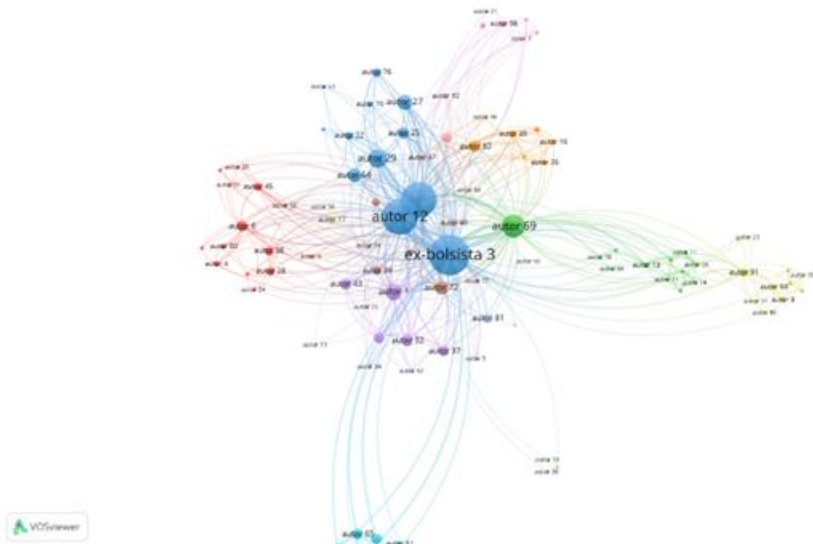
Fonte: Elaborado pelos autores

O quadro analisado evidencia um padrão de colaboração caracterizado por uma rede estruturada e recorrente, conforme indicado pelos valores de Força do Link, Força Total dos Links, DT e IIC, composta majoritariamente por pesquisadores da Suécia e do Canadá, com participação pontual de colaboradores dos Estados Unidos. Observa-se a ausência de pesquisadores brasileiros entre os principais atores da rede, indicando que as colaborações científicas mais intensas e recentes do ex-bolsista não envolvem grupos de pesquisa sediados no Brasil, o que enquadra o caso no pressuposto (a), associado à descontinuidade das colaborações com o país de origem e à não incorporação dessas capacidades científicas às redes de pesquisa brasileiras.

5.3 ANÁLISE DA REDE DO EX-BOLISTA 3

Baseado em 93 publicações que tiveram a contribuição de 78 autores diferentes, a rede de cooperação egocêntrica do ex-bolsista 3 pode ser visualizada abaixo.

Figura 3. Rede do ex-bolsista 3.



Fonte: elaborado pelos autores, utilizando o software VosViewer.

Quadro 3. Indicadores dos 10 principais autores da rede do ex-bolsista 3.
 Revista de Educação do Ideau, 2026, v. 6, n. 1, p. 01-23.

AUTOR	FORÇA DO LINK	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE AFILIAÇÃO	ANO MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES	DT	IIC
autor 12	65	401	Brasil	2.020	0,17	4.344
autor 24	55	380	Brasil	2.019	0,14	2.986
autor 69	45	181	Brasil	2.019	0,14	1.164
autor 29	21	106	Brasil	2.020	0,17	371
autor 1	24	96	Brasil	2.019	0,14	329
autor 72	14	67	EUA	2.018	0,13	117
autor 27	9	65	Brasil	2.022	0,25	146
autor 64	11	56	Brasil	2.021	0,20	123
autor 82	16	52	Brasil	2.021	0,20	166
autor 32	12	50	Brasil	2.018	0,13	75

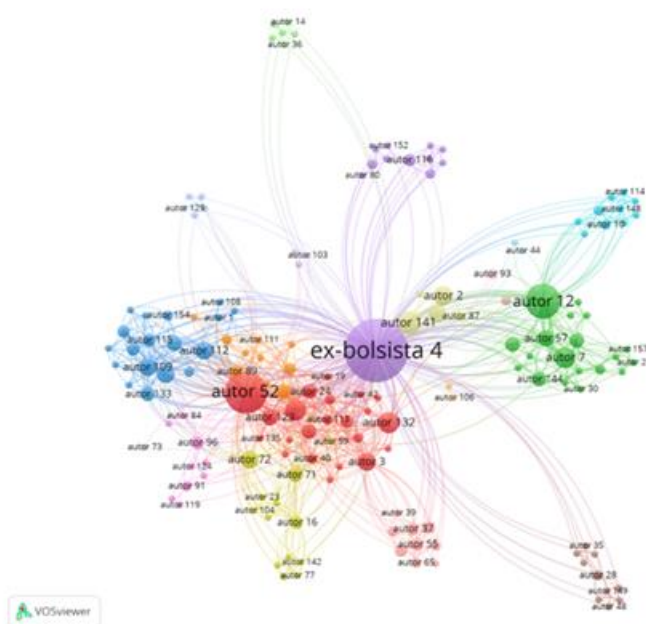
Fonte: Elaborado pelos autores

Os dados evidenciam uma rede de coautoria predominantemente nacional, com colaborações de intensidade moderada a elevada, refletidas em valores de IIC concentrados majoritariamente em pesquisadores brasileiros. A distribuição dos indicadores aponta para uma rede relativamente consolidada, estruturada em torno de um núcleo central de colaborações mais intensas e recorrentes, acompanhado por vínculos periféricos de menor volume, indicando a manutenção consistente dos vínculos com o país de origem, associada a uma inserção internacional pontual e complementar, em consonância com o pressuposto (b), que caracteriza um cenário de circulação de conhecimento com centralidade das colaborações nacionais.

5.4 ANÁLISE DA REDE DO EX-BOLSISTA 4

Baseado em 70 publicações que tiveram a contribuição de 158 autores diferentes, a rede de cooperação egocêntrica da ex-bolsista 4 pode ser visualizada abaixo.

Figura 4. Rede da ex-bolsista 4.



Fonte: elaborado pelos autores, utilizando o software VosViewer.

O quadro abaixo mostra os dados da rede formada:

Quadro 4. Indicadores dos 10 principais autores da rede da ex-bolsista 4.

AUTOR	FORÇA DO LINK	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE AFILIAÇÃO	ANO MÉDIO DA PUBLICAÇÃO	DT	IIC
autor 52	78	184	EUA	2.018	0,13	1794
autor 12	42	92	EUA	2.021	0,20	773
autor 130	33	52	EUA	2017	0,11	191
autor 112	26	47	Canadá	2019	0,14	175
autor 109	20	46	EUA	2019	0,14	131
autor 132	27	44	EUA	2.018	0,13	149
autor 3	28	43	EUA	2019	0,14	172
autor 141	18	41	Brasil	2021	0,20	148
autor 68	19	41	Canadá	2.019	0,14	111
autor 7	17	40	EUA	2022	0,25	170

Fonte: Elaborado pelos autores

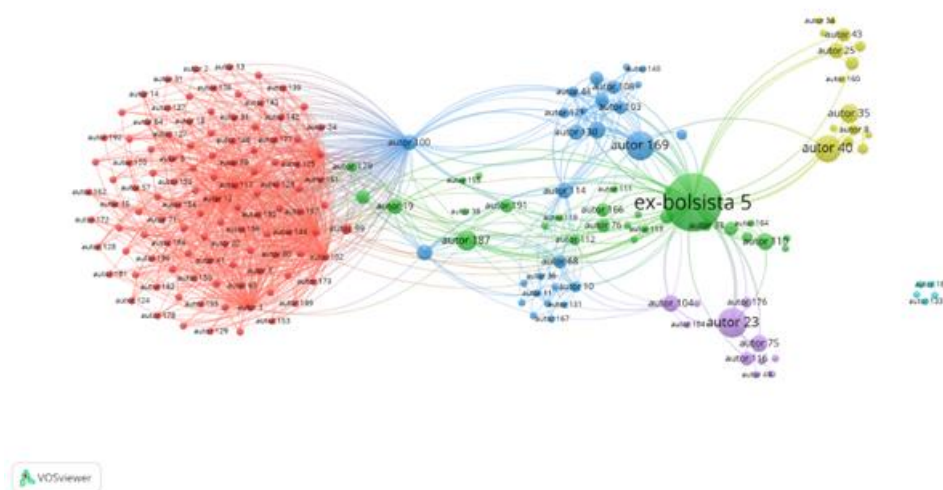
Os dados analisados evidenciam uma rede de coautoria com predominância de colaborações estabelecidas com pesquisadores vinculados a instituições dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto as colaborações com o Brasil são limitadas e ocupam

posição secundária na estrutura da rede. A única parceria brasileira entre os principais atores apresenta valores de IIC e DT que indicam a existência de um vínculo ativo e recente, porém com intensidade significativamente inferior à dos principais colaboradores estrangeiros, o que reduz seu peso estrutural na configuração geral da rede. De modo geral, observa-se a concentração das colaborações científicas mais intensas no exterior, especialmente nos Estados Unidos, com participação brasileira pontual e periférica, o que aproxima o caso do pressuposto (a), associado à descontinuidade relativa das colaborações com o país de origem e à predominância da inserção científica fora do Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro no período analisado.

5.5 ANÁLISE DA REDE DA EX-BOLISTA 5

Baseado em 57 publicações que tiveram a contribuição de 195 autores diferentes, a rede de cooperação egocêntrica da ex-bolsista 5 pode ser visualizada abaixo.

Figura 5. Rede da ex-bolsista 5.



Fonte: elaborado pelos autores, utilizando o software VosViewer.

O quadro abaixo mostra os dados da rede formada, a partir do arquivo extraído do software.

Quadro 5. Indicadores dos 10 principais autores da rede da ex-bolsista 5.

AUTOR	FORÇA DO LINK	FORÇA TOTAL DOS LINKS	PAÍS DE AFILIAÇÃO	ANO MÉDIO DA PUBLICAÇÃO	DT	IIC
autor 187	143	167	Reino Unido	2.021	0,20	4776
autor 21	135	146	EUA	2022	0,25	4928
autor 100	126	142	EUA	2020	0,17	2982
autor 19	125	138	França	2021	0,20	3450
autor 83	119	128	Alemanha	2.020	0,17	2539
autor 179	118	122	Alemanha	2021	0,20	2879
autor 99	117	121	França	2021	0,20	2831
autor 1	115	115	Austria	2022	0,25	3306
autor 102	115	115	Alemanha	2022	0,25	3306
autor 109	115	115	Suíça	2022	0,25	3306

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise dos dados e da visualização gráfica evidencia a ausência de pesquisadores brasileiros entre os principais colaboradores da rede, não sendo identificados autores vinculados a instituições brasileiras com valores de IIC comparáveis aos dos parceiros estrangeiros. Essa configuração indica que as colaborações científicas mais intensas, recentes e estruturalmente relevantes da bolsista concentram-se integralmente no exterior, enquadrando o caso no pressuposto (a), associado à descontinuidade das colaborações com o país de origem.

6 Conclusão

A análise das redes egocêntricas de coautoria dos ex-bolsistas aprovados no instrumento de Novação evidenciou padrões distintos de inserção científica e de manutenção — ou não — de vínculos colaborativos com o Brasil. A utilização combinada dos indicadores de Força do Link, Força Total do Link e do fator temporal, sintetizados no Indicador de Intensidade da Colaboração, mostrou-se adequada para captar não apenas a extensão das redes, mas sobretudo a intensidade e a atualidade das colaborações estabelecidas ao longo do tempo.

Os resultados empíricos revelaram dois cenários contrastantes. Em parte dos casos analisados, observou-se a manutenção de colaborações recentes e relevantes com pesquisadores vinculados a instituições brasileiras, com valores de IIC comparáveis aos dos principais parceiros internacionais, indicando continuidade dos vínculos científicos com o país de origem. Em outros casos, verificou-se a concentração das colaborações mais intensas em instituições estrangeiras, com ausência de pesquisadores brasileiros entre os principais atores da rede, caracterizando a descontinuidade das colaborações nacionais no período analisado.

Por fim, este trabalho reforça a necessidade de que políticas voltadas à formação de doutores no exterior e à gestão da diáspora científica avancem para além da dicotomia retorno versus permanência. Os resultados sugerem que a contribuição ao país de origem pode ocorrer de forma significativa mesmo sem o retorno físico.

REFERÊNCIAS

ADEYEMI, Raji Abdulwasiiu; JOEL, Akowe; EBENEZER, Joel Tope; ATTAH, Emmanuel Yusuf. The effect of brain drain on the economic development of developing countries: Evidence from selected African countries. **J Health Soc Issues**, p. 66-76. 2018.

ARNABOLDI, Valerio.; GUAZZINI, Andrea; PASSARELLA, Andrea. Egocentric online social networks: Analysis of key features and prediction of tie strength in Facebook. **Computer Communications**, Volume 73, p. 1-9, 2016.

CAÑIBANO, Carolina, D'ESTE, Pablo, OTAMENDI, F. Javier; WOOLLEY, Richard. Scientific careers and the mobility of European researchers: an analysis of international mobility by career stage. **Higher Education**, volume 80, p. 1175–1193, 2020. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00536-z>.

CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL. **China Scholarship Council Subsidized Study Abroad Agreement**. Tradução do Termo Original [资助出国留学协议书], 2019. Disponível em: <https://cset.georgetown.edu/research/china-scholarship-council-subsidized-study-abroad-agreement/>. Acesso em: 17 de março de 2024.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Painel de Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação**. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/painel-de-fomento-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao>. Acesso em: 16 de Abril de 2024.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Portaria CNPq nº 1.594, de 15 de dezembro de 2023.** Dispõe sobre a nova Política de Novação para bolsistas e ex-bolsistas beneficiários dos programas geridos pelo CNPq. Publicado no DOU de 19/12/2023, Seção 1, páginas 10,11 e 12. Disponível em: http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/21466034.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Evolução orçamentária – 2004 a 2024.** Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/orcamento-evolucao-em-reais>. Acesso em: 16 de Abril de 2024.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Portaria CAPES nº 287, de 19 de dezembro de 2023.** Dispõe sobre a Política de Novação para bolsistas e ex-bolsistas no exterior beneficiários dos programas geridos pela CAPES. publicada no DOU de 21/12/2023 - Seção 1 - págs. 222 - 223. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=13822#anchor>.

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, GOI. **National Overseas Scholarship for Candidates.** Disponível em: <https://socialjustice.gov.in/schemes/28>. Acesso em: 20/03/2024.

EVERETT, Martin; BORGATTI, Stephen P. Ego network betweenness. **Social Networks**, Volume 27, n 1, 31-38, 2005.

GI-WOOK, Shin; RENNIE J. Moon. From Brain Drain to Brain Circulation and Linkage. **Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center Books**, 2018.

GRAHAM, Nelson; POTTIE-SHERMAN, Yolande. Higher education, international student mobility, and regional innovation in non-core regions: International student start-ups on “the rock”. **Le Géographe canadien**. Volume 66, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1111/cag.12730>.

HAUPT, John P. Short-Term Internationally Mobile Academics and Their Research Collaborations Upon Return: Insights From the Fulbright U.S. Scholar Program. **Journal of Studies in International Education**, Volume 26, Issue 4. Doi: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315321990760>.

IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. **IMD World Talent Ranking 2020.** Lausanne, Switzerland: Institute for Management Development, 2020. Disponível em: <https://imd.cld.bz/IMD-World-Talent-Ranking-2020>. Acesso em: 16 de março de 2024.

IÑIGUEZ, Gerardo et al. Universal patterns in egocentric communication networks. **Nature Communications**, volume 14, n. 1, p. 5217, 2023.

LOMBAS, Maria Luiza de Santana. A circulação internacional de pós-graduandos e pesquisadores: uma prática de internacionalização da produção do conhecimento? In: Anais, XI **CONLAB, 2011**, Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2011.

LOMBAS, Maria Luiza de Santana. A mobilidade internacional acadêmica: características dos percursos de pesquisadores brasileiros. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 19, no 44, jan/abr 2017, p. 308-333.

MARINAKOU, Evangelia (Lia) & GIOUSMPASOGLOU, Charalampos & PALIKTZOGLOU, Vasileios. The Brain Drain Phenomenon in Higher Education in Greece: Attitudes and Opinions on the Decision to Immigrate. Conference: 3rd **Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World**, Athens, 2016. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2709.0009>.

MÉXICO. GOBIERNO DE, **Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías**. México, publicado em julho de 2023. Disponível em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5694891&fecha=10/07/2023#gsc.tab=0.

MOK, Ka Ho; HAN, Xiao; From 'brain drain' to 'brain bridging': transnational higher education development and graduate employment in China. **Journal of Higher Education Policy and Management**, 38:3, 369-389, 2016. doi: <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1174409>.

NETZ, Nicolai; HAMPEL, Svenja.; AMAN, Valeria. What effects does international mobility have on scientists' careers? A systematic review. **Research Evaluation**, Volume 29, Issue 3, Pages 327–351, 2020. doi: <https://doi.org/10.1093/reseval/rvaa007>.

NEVES, Clarissa Eckert Baeta; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges / Internacionalização da educação superior no Brasil: avanços, obstáculos e desafios. **Sociologias**, v. 22, n. 54, p. 144–175, 2020. DOI: 10.1590/15174522-99656.

SACHINI, Evi; KARAMPEKIOS, Nikolaos; BRUTTI, Pierpaolo; SIOUMALAS-CHRISTODOULOU, Konstantinos. Should I stay or should I go? Using bibliometrics to identify the international mobility of highly educated Greek manpower, **Scientometrics**, Springer; vol. 125(1), pages 641-663, 2020.

SERPA, S.; CALDEIRA, S N.; SERPA, M S D.; Gonçalves, R L., Montenegro, H M., & Rego, I E. (2020, May 14). Mobility in the Internationalisation of Higher Education

Institutions. **International Journal of Higher Education**, Volume 9, n 4, 2020. Doi: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n4p46>.

TEICHLER, Ulrich. Internationalisation Trends in Higher Education and the Changing Role of International Student Mobility. **Journal of International Mobility**, 2017/1 (Nº 5), pages 177 a 216, 2017.

VAN ECK, Nees Jan; WALTMAN, Ludo. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. **Scientometrics**, 84(2), 523-538, 2010.

VARGAS, V. A.; CARDOSO, M. S.; SARMENTO, A. G. M. Redes Egocêntricas Para Avaliação De Colaborações Científicas Utilizando o VOSViewer: Análise Em Contextos Específicos. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 3, p. e7657, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56083/RCV5N3-037>.

WANG, Jue; HOOI, Rosalie; LI, Andrew X.; CHOU, Meng-Hsuan. Collaboration patterns of mobile academics: The impact of international mobility. **Science and Public Policy**, Volume 46, Issue 3, Pages 450–462, 2019. doi: <https://doi.org/10.1093/scipol/scy073>



5.3 ARTIGO 3 - ARTIGO 3 - APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE ENGAJAMENTO DA DIÁSPORA CIENTÍFICA

Contemporânea

Contemporary Journal

Vol.6 N°.2: p. 01-21, 2026

ISSN: 2447-0961

APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE NOVAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE ENGAJAMENTO DA DIÁSPORA CIENTÍFICA

IMPROVEMENT OF THE NOVATION POLICY: CONTRIBUTIONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCES IN SCIENTIFIC DIASPORA ENGAGEMENT

MEJORAMIENTO DE LA POLÍTICA DE NOVACIÓN: CONTRIBUCIONES DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE VINCULACIÓN DE LA DIÁSPORA CIENTÍFICA

DOI: 10.56083/RCV6N2-058

Receipt of originals:
1/23/2026

Acceptance for
publication: 2/20/2026

Vanessa Araujo Vargas

Mestre em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: varaujo@gmail.com

Manoel Santana Cardoso

Doutor em Sociologia

Instituição: Universidade de Brasília Endereço:

Brasília, Distrito Federal, Brasil E-mail:

manoel.cardoso@capes.gov.br

Maria Rosa Chitolina Schetinger

Doutora em Bioquímica

Instituição: Universidade Federal do Paraná

Endereço: Curitiba, Paraná, Brasil E-mail:

mariachitolina@gmail.com

Alexandre Guilherme Motta Sarmento

Doutor em Educação em Ciências

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria

Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil E-mail:

agmotta.ufrgs@gmail.com



Revista Contemporânea, vol. 6, n°. 2, 2026. ISSN:2447-0961



RESUMO: A mobilidade internacional de doutores constitui um instrumento central para a formação avançada e a inserção do país em redes globais de produção do conhecimento, sendo o retorno físico dos bolsistas financiados com recursos públicos a diretriz prioritária da política brasileira de formação no exterior. Contudo, a permanência de parte dos ex-bolsistas no exterior coloca um desafio recorrente de *accountability*: como assegurar que, nos casos de não retorno, o investimento público seja convertido em contribuições científicas relevantes, alinhadas a prioridades nacionais e passíveis de monitoramento. Nesse contexto, a novação emerge como instrumento jurídico-administrativo que permite a substituição da obrigação de retorno por contrapartidas científicas pactuadas, configurando uma forma de retorno científico por contribuição. O presente artigo propõe o aperfeiçoamento da política de novação, com foco no fortalecimento do alinhamento estratégico e da capacidade de monitoramento das entregas. Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa de natureza analítico-propositiva, combinando experiências internacionais de políticas e programas voltados ao engajamento da diáspora científica com a análise do caso brasileiro. Os resultados indicam a recorrência de componentes em iniciativas bem-sucedidas, tais como: (i) plataformas digitais; (ii) mecanismos de conexão estratégica entre a diáspora científica e demandas nacionais; e (iii) modelos híbridos de cooperação. Com base nesses achados, o artigo apresenta uma proposta de aperfeiçoamento da Política de Novação estruturada em três eixos: a criação de uma plataforma digital, a incorporação de induções temática e territorial e a organização de um fluxo contínuo de submissão e monitoramento das contrapartidas. Como contribuição, o estudo qualifica a Novação como instrumento complementar à diretriz do retorno físico, fortalecendo sua efetividade como política pública e ampliando as condições para avaliação sistemática de seus resultados institucionais e regionais.

PALAVRAS-CHAVE: Novação; Bolsa de Estudos; Mobilidade Internacional; Diáspora Científica.

ABSTRACT: The international mobility of PhD holders constitutes a central instrument for advanced training and for integrating the country into global knowledge production networks, with the physical return of fellows funded by public resources being the primary guideline of Brazil's overseas training policy. However, the continued stay of part of former fellows abroad poses a recurring accountability challenge: how to ensure that, in cases of non-return, public investment is converted into relevant scientific contributions aligned with national priorities and subject to monitoring. In this context, novation emerges as a legal-administrative instrument that allows the substitution of the return obligation by agreed scientific counterparts, configuring a form of scientific return through contribution. This article



proposes the improvement of the novation policy, focusing on strengthening strategic alignment and the capacity to monitor deliverables. Methodologically, a qualitative analytical-propositional approach is adopted, combining international experiences of policies and programs aimed at engaging the scientific diaspora with an analysis of the Brazilian case. The results indicate the recurrence of components in successful initiatives, such as: (i) digital platforms; (ii) mechanisms for strategic connection between the scientific diaspora and national demands; and (iii) hybrid cooperation models. Based on these findings, the article presents a proposal to improve the Novation Policy structured around three axes: the creation of a digital platform, the incorporation of thematic and territorial inducements, and the organization of a continuous flow for submission and monitoring of counterparts. As a contribution, the study qualifies novation as a complementary instrument to the physical return guideline, strengthening its effectiveness as a public policy and expanding the conditions for systematic evaluation of its institutional and regional results.

KEYWORDS: Novation; Scholarship; International Mobility; Scientific Diaspora.

RESUMEN: La movilidad internacional de doctores constituye un instrumento central para la formación avanzada y la inserción del país en redes globales de producción de conocimiento, siendo el retorno físico de los becarios financiados con recursos públicos la directriz prioritaria de la política brasileña de formación en el exterior. Sin embargo, la permanencia de parte de los exbecarios en el exterior plantea un desafío recurrente de accountability: cómo asegurar que, en los casos de no retorno, la inversión pública se convierta en contribuciones científicas relevantes, alineadas con prioridades nacionales y susceptibles de monitoreo. En este contexto, la novación emerge como un instrumento jurídico-administrativo que permite la sustitución de la obligación de retorno por contrapartidas científicas pactadas, configurando una forma de retorno científico por contribución. El presente artículo propone el perfeccionamiento de la política de novación, con foco en el fortalecimiento del alineamiento estratégico y la capacidad de monitoreo de las entregas. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo de naturaleza analítico-propositiva, combinando experiencias internacionales de políticas y programas orientados al compromiso de la diáspora científica con el análisis del caso brasileño. Los resultados indican la recurrencia de componentes estructurantes en iniciativas exitosas, tales como: (i) plataformas digitales; (ii) mecanismos de conexión estratégica entre la diáspora científica y las demandas nacionales; y (iii) modelos híbridos de cooperación. Con base en estos hallazgos, el artículo presenta una propuesta de perfeccionamiento de la Política de Novación estructurada en torno a tres ejes: la creación de una plataforma digital, la incorporación



de inducciones temáticas y territoriales y la organización de un flujo continuo de presentación y monitoreo de las contrapartidas. Como contribución, el estudio califica la Novación como un instrumento complementario a la directriz del retorno físico, fortaleciendo su efectividad como política pública y ampliando las condiciones para la evaluación sistemática de sus resultados institucionales y regionales.

PALABRAS CLAVE: Novación; Beca; Movilidad Internacional; Diáspora científica.



Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. Introdução

A mobilidade internacional de doutores permanece um instrumento central de formação avançada e de inserção do país em redes globais de produção do conhecimento. Em países com assimetrias estruturais de infraestrutura científica e de capacidades institucionais, como o Brasil, o retorno físico dos bolsistas após o período de formação continua sendo uma dimensão estratégica para fortalecer Programas de Pós-Graduação, consolidar grupos de pesquisa, formar novos recursos humanos e ampliar a soberania científica e tecnológica. Assim, a política pública de formação no exterior se ancora, em primeiro lugar, na expectativa de que a qualificação adquirida seja reinserida no ecossistema nacional por meio da presença institucional do pesquisador, contribuindo para a construção de capacidades no território.

Ao mesmo tempo, a realidade contemporânea das trajetórias acadêmicas internacionalizadas indica que uma parcela dos ex-bolsistas permanece no exterior por motivos familiares ou por oportunidades de inserção em ambientes profissionais altamente competitivos. Essa situação não elimina a prioridade do retorno físico, mas introduz um desafio de *accountability* e efetividade: como assegurar que, nos casos em que o retorno não ocorre, o investimento público seja convertido em contribuições



científicas relevantes para o país, com entregas verificáveis e alinhadas a necessidades institucionais? É nesse ponto que se situa o objeto deste artigo.

No Brasil, a Novação constitui um instrumento jurídico-administrativo que permite substituir a obrigação original associada à bolsa — mantendo-se a prioridade do retorno físico — por contrapartidas científicas pactuadas, aplicáveis aos ex-bolsistas que não retornam ao país. O potencial da Novação, portanto, não está em substituir a lógica de fortalecimento doméstico baseada no retorno, mas em organizar uma segunda via: o retorno científico por contribuição, capaz de transformar uma trajetória internacionalizada em ganhos institucionais e nacionais. Contudo, para que essa conversão seja efetiva, não basta a existência formal do instrumento, é necessário se dispor de mecanismos de indução, conexão e governança que orientem as contrapartidas para prioridades públicas, reduzam a dispersão de iniciativas e permitam monitoramento consistente das entregas.

Diante disso, este artigo formula a seguinte questão orientadora: como aperfeiçoar operacionalmente a Política de Novação para que as contribuições de ex-bolsistas que não retornam se tornem mais estratégicas, alinhadas às necessidades do país e passíveis de monitoramento? O objetivo é propor diretrizes de aperfeiçoamento que reforcem a capacidade da Novação em produzir resultados institucionais, conectando contrapartidas a projetos e demandas de Programas de Pós-Graduação - PPGs e instituições brasileiras.

Ao concentrar-se na Novação, o artigo busca contribuir para o debate sobre *accountability* na política de formação no exterior, oferecendo um desenho que qualifica o instrumento como alternativa aplicável aos casos de não retorno. Preserva-se, contudo, a premissa de que o retorno físico é a via preferencial para fortalecimento das capacidades nacionais, ao mesmo tempo em que se propõe um caminho para tornar a contribuição dos ex-bolsistas mais estratégica, orientada às necessidades do país e verificável em seus resultados.



2. Referencial Teórico

O fenômeno conhecido como *brain drain*, ou “fuga de cérebros”, ganhou notoriedade internacional a partir da década de 1950, quando a *British Royal Society* passou a utilizar o termo para descrever a saída massiva de cientistas britânicos em direção aos Estados Unidos e ao Canadá (ROBERTSON, 2006). Desde então, o conceito foi incorporado ao vocabulário das políticas públicas e da literatura acadêmica para descrever a migração de profissionais altamente qualificados — notadamente cientistas, professores e técnicos especialista — de países em desenvolvimento para centros mais desenvolvidos. Em um primeiro momento, o *brain drain* estava relacionado a fatores conjunturais, como perseguições políticas, conflitos armados, crises econômicas agudas ou instabilidade institucional. Porém, ao longo do tempo, essa migração passou a ocorrer em contextos de relativa normalidade institucional, motivada principalmente por fatores estruturais como melhores condições de trabalho, remuneração, infraestrutura de pesquisa e qualidade de vida (BATISTA, 2025; KONE, 2017).

A fuga de cérebros segue representando uma perda significativa de capital humano essencial para diversos países em desenvolvimento. A emigração de profissionais qualificados priva essas nações da expertise necessária para impulsionar o progresso científico, tecnológico e institucional. Em certos contextos, como afirmou a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, a emigração de profissionais representa um dos maiores entraves ao desenvolvimento de diversas áreas no continente africano, principalmente no caso da área de saúde (KANA, 2010; WUTOR ET AL., 2024).

Embora o *brain drain* represente um desafio significativo para países que dependem fortemente de suas capacidades científicas, as estratégias baseadas na restrição da migração ou na imposição de barreiras à mobilidade têm se mostrado, em grande parte, ineficazes e contraproducentes. Como



argumenta Ellerman (2006), políticas que tentam conter o êxodo de talentos por meio de proibições ou sanções costumam apresentar alto índice de falhas e, em alguns casos, podem inclusive estimular a evasão permanente (ELLERMAN, 2006).

Entretanto, o cenário se altera quando se trata de bolsas de estudos financiadas com recursos públicos. Nesses casos, as agências de fomento — como CAPES e CNPq, no caso do Brasil — estabelecem mecanismos contratuais para assegurar o retorno dos bolsistas, com base em cláusulas que exigem contrapartidas, como o cumprimento de um período mínimo de permanência no país após a formação (interstício). Tais termos visam garantir que o investimento realizado se reverta em benefício ao sistema científico nacional.

Apesar dessas garantias formais, os dados revelam que a efetividade do retorno não é absoluta. Ainda que nesse caso o retorno tenha suas garantias, um percentual desses pesquisadores permanece no exterior, podendo chegar a 11,25% no caso das bolsas de longa duração (MCMANUS et al, 2024). Assim, as soluções devem trabalhar em duas frentes, diminuir efetivamente o *brain drain*, e quando ele ocorre, criar meios para que a conexão com esses talentos possa trazer benefícios para seu país de origem.

A proposta do *brain bridging* ou *brain linkage* está alinhada a uma visão mais interdependente da ciência e da inovação, em que a contribuição dos indivíduos está vinculada à sua capacidade de mobilizar redes, gerar cooperação e transferir saberes (GI-WOOK, 2018). Assim, a migração qualificada deixa de ser analisada apenas sob a ótica da perda ou do retorno, e passa a ser avaliada também com base em sua capacidade de gerar externalidades positivas (HO MOK; HAN, 2016).

Iniciativas como redes científicas de ex-alunos no exterior, plataformas colaborativas digitais e programas de cooperação entre universidades e centros de pesquisa em diferentes países têm materializado esse conceito na prática. O fortalecimento dessas pontes pode mitigar os efeitos negativos da



fuga de cérebros ao mesmo tempo em que amplia o potencial transformador da mobilidade acadêmica internacional, tornando-a um vetor de coesão científica global, e não um fator de fragmentação (CARNEIRO, 2020; ECHEVERRÍA-KING, et al., 2025).

3. Metodologia

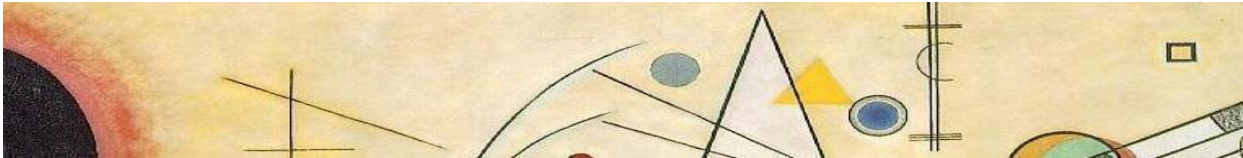
Este estudo adota uma abordagem qualitativa de natureza analítico-propositiva, com o objetivo de fundamentar a complementação da política de novação voltada ao engajamento dos ex-bolsistas de novação, articulando instrumentos já existentes.

A metodologia combina *benchmarking* internacional e análise institucional do caso brasileiro, integrados de forma complementar. Entende-se como *benchmarking*, no contexto dessa pesquisa, o processo sistemático de comparação de práticas, procedimentos e métricas de desempenho com os melhores padrões ou "melhores práticas" estabelecidos dentro de uma área específica ou entre organizações (Alam et al., 2022; Wang & Jeppsson, 2022; Zhan et al., 2024). Dentro deste conceito, ao analisar e comparar processos, o benchmarking permite identificar lacunas, determinar o que pode ser alcançado e traçar um caminho para a melhoria contínua e a excelência (Alam et al., 2022; Szydełko, 2020).

Inicialmente, desenvolveu-se um *benchmarking* internacional, por meio da análise comparada de programas e iniciativas de engajamento da diáspora científica implementados em distintos contextos nacionais. Foram examinados documentos oficiais internacionais e nacionais, com o intuito de apurar melhores práticas em termos de políticas e iniciativas de apoio à mobilização das diásporas científicas.

O *benchmarking* teve caráter analítico, buscando extrair elementos transferíveis ao contexto brasileiro, respeitando suas especificidades institucionais e assimetrias regionais.

Os resultados do benchmarking internacional indicam a recorrência de determinados componentes estruturantes em políticas bem-sucedidas de



engajamento da diáspora científica que são apresentados nos resultados a seguir.

4. Resultados e Discussão

4.1 Experiências de países com programas voltados para a diáspora científica

A análise comparada das experiências internacionais evidencia que diferentes países têm desenvolvido arranjos institucionais variados para orientar suas diásporas científicas, combinando instrumentos de retorno, vinculação remota e cooperação transnacional. Ainda que os desenhos institucionais respondam a contextos nacionais específicos, observa-se convergência quanto à valorização da diáspora como ativo estratégico para o fortalecimento dos sistemas científicos e de inovação.

4.1.1 Brasil

No contexto brasileiro, observa-se a ampliação e a progressiva institucionalização de políticas públicas voltadas ao engajamento da diáspora científica qualificada, com destaque para o Programa Diplomacia da Inovação (PDI), coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. O PDI atua por meio das representações diplomáticas e consulares em países estratégicos, buscando alinhar interesses científicos e tecnológicos do Brasil a centros globais de produção do conhecimento, estimular a cooperação entre universidades, empresas, *startups*, instituições de pesquisa e governos, e valorizar a diáspora científica como ativo estratégico para a articulação internacional e a transferência de conhecimento (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2024).

Paralelamente, as agências federais de fomento, CAPES e CNPq, vêm incorporando instrumentos específicos para envolver pesquisadores brasileiros residentes no exterior em ações locais. No âmbito do CAPES-PrInt, foram previstas bolsas de Jovem Talento e Pós-Doutorado com experiência



no Exterior (PDEE) voltadas à atração temporária de pesquisadores com trajetória acadêmica relevante (CAPES, 2017). Mais recentemente, o Programa Conhecimento Brasil, lançado pelo CNPq, consolidou uma abordagem mais estruturada, combinando ações de atração e fixação de talentos com o apoio a projetos em rede envolvendo pesquisadores da diáspora, mobilizando investimentos expressivos e evidenciando tanto a dimensão quanto o interesse da diáspora científica brasileira em manter vínculos ativos com o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação (CNPq, 2024).

4.1.2 Colômbia

A Colômbia é reconhecida como um caso pioneiro na institucionalização de políticas de engajamento da diáspora científica, combinando, desde a década de 1990, iniciativas de vinculação remota e instrumentos de retorno. A experiência da Rede Caldas (1991–2002), inaugurou a integração sistemática de pesquisadores colombianos no exterior ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio de colaboração científica, consultorias e intercâmbio de conhecimento, sendo posteriormente complementada por marcos normativos que incentivaram o retorno voluntário de profissionais altamente qualificados (Ley 1565/2012 e Ley 2136/2021). Paralelamente, o país consolidou mecanismos de engajamento sem repatriação, como o programa *Colombia Nos Une*, que desde 2003 fortalece redes acadêmicas e projetos de cooperação com impacto bilateral, evidenciando uma estratégia híbrida e contínua de mobilização da diáspora científica (LEMARCHAND, 2011; ECHEVERRÍA-KING et al., 2022).

4.1.3 Índia

A Índia apresenta um arcabouço institucional diversificado para a manutenção de vínculos permanentes com sua diáspora científica, reconhecida como recurso estratégico para a consolidação da base científica e tecnológica nacional. Entre os instrumentos estruturantes, destaca-se o



Sistema de Notificação de Pesquisadores Indianos no Exterior, que mantém um banco de dados de cientistas atuantes em diferentes países (BROWN, 2003).

Complementarmente, o *Overseas Indian Facilitation Centre* (OIFC) e o *Global Indian Scientists and Technocrats Forum* (GIST) oferecem suporte técnico, facilitação de parcerias institucionais, acesso a oportunidades de financiamento e mecanismos de *matchmaking* científico em áreas de alta especialização, como biotecnologia, energia e tecnologias digitais (MOIA, 2013; GIST, 2024).

Nesse conjunto, destaca-se ainda o *VAJRA Scheme (Visiting Advanced Joint Research Faculty)*, gerido pelo *Science and Engineering Research Board* (SERB), que promove colaborações temporárias por meio de visitas anuais de um a três meses, com foco na transferência de conhecimento avançado, capacitação de equipes locais e desenvolvimento conjunto de projetos estratégicos (SERB, 2024). No âmbito do VAJRA Scheme, a mobilidade dos pesquisadores é financiada pelo governo indiano, por meio do Science and Engineering Research Board (SERB), que cobre os custos de passagens e manutenção durante a estadia. Às instituições anfitriãs cabe oferecer a infraestrutura acadêmica e a inserção do pesquisador nos projetos e equipes locais.

4.1.4 África do Sul

A *South African Network of Skills Abroad* (SANSA) exemplifica uma abordagem orientada à conexão funcional entre diáspora e demandas institucionais. A rede opera por meio de uma base de dados *online* que mapeia competências, áreas de interesse e disponibilidade de profissionais altamente qualificados no exterior, permitindo que universidades, órgãos governamentais e empresas acionem especialistas conforme necessidades específicas. Além disso, a SANSA promove mentorias, consultorias e encontros temáticos presenciais e virtuais, fortalecendo a interação contínua



entre a diáspora e o sistema nacional de inovação (Brown, 2003).

4.1.5 Outros países

México, Chile, Argentina, Equador e países europeus desenvolveram arranjos institucionais distintos, porém convergentes, para o engajamento de suas diásporas científicas, combinando cooperação remota, redes acadêmicas e políticas seletivas de retorno. No México, a Red Global MX estruturou-se como uma rede transnacional voltada à cooperação científica, inovação e empreendedorismo, atuando como catalisadora de parcerias entre a diáspora e instituições nacionais (Kuznetsov, 2013). No Chile, a criação da DICOEX fortaleceu o vínculo entre o Estado e pesquisadores no exterior, apoiando redes acadêmicas como a INVECA, que opera de forma autônoma com suporte diplomático (Echeverría-King et al., 2022). A Argentina adotou uma estratégia híbrida, na qual o Programa RAICES evoluiu de iniciativa de repatriação para um mecanismo contínuo de vinculação remota, complementado por programas de revinculação institucional, como o *Programa Nacional para la Vinculación con Científicos y Técnicos Argentinos en el Exterior* e o *Crear* (Kuznetsov, 2013; King et al., 2022). No Equador, o Programa *Prometeo* e iniciativas correlatas priorizaram a incorporação temporária de cientistas altamente qualificados em áreas críticas, especialmente no setor de saúde e em regiões com déficit estrutural (Echeverría-King et al., 2022). Em escala regional, a União Europeia consolidou instrumentos de mobilidade e reintegração científica por meio do *Horizon 2020*, incluindo ações do *European Research Council* e do programa *Marie Skłodowska-Curie* (Han et al., 2015).

4.2 Proposta de aperfeiçoamento operacional da Novação

À luz dos resultados do *benchmarking*, propõe-se aqui um aperfeiçoamento operacional da Política de Novação voltado aos ex-bolsistas,



preservando o seu caráter normativo. A proposta busca fortalecer o alinhamento estratégico, a rastreabilidade e a capacidade de monitoramento das contrapartidas científicas por meio de três eixos: a adoção de uma plataforma digital, a incorporação de mecanismos explícitos de indução e a organização de um fluxo contínuo de submissão, validação e acompanhamento, inspirados em experiências internacionais com potencial de adaptação ao contexto brasileiro.

O primeiro eixo consiste na criação de uma plataforma nacional específica para a Novação, concebida como infraestrutura permanente de gestão e acompanhamento das contribuições. Essa plataforma deve permitir o cadastro estruturado dos ex-bolsistas em Novação, o registro de projetos e demandas institucionais apresentados por IES e PPGs, a conexão entre demandas e propostas de contribuição e o acompanhamento das entregas pactuadas, com registro de evidências documentais, tais como produtos acadêmicos, links, DOIs, declarações institucionais e relatórios. Ao superar o modelo de acompanhamento fragmentado, a plataforma operaria como instrumento de governança e *accountability* da política.

O segundo eixo refere-se à introdução de mecanismos explícitos de indução, destinados a orientar a Novação para prioridades públicas e institucionais, sem comprometer a autonomia técnico-científica das áreas. A indução operaria de forma complementar em duas dimensões: a indução temática, alinhada a áreas estratégicas definidas por prioridades nacionais e/ou agendas internacionais pertinentes, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), utilizada como critério de elegibilidade e priorização; e a indução territorial, voltada à priorização de demandas oriundas de IES e PPGs localizados em regiões com menor densidade histórica de internacionalização — especialmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste —, contribuindo para a redução de assimetrias regionais e o fortalecimento institucional.

O terceiro eixo propõe organizar a Novação como um fluxo operacional



contínuo, estruturado em etapas sequenciais e rastreáveis. Inicialmente, IES e PPGs cadastram projetos ou demandas na plataforma, indicando seu alinhamento temático e territorial. Em seguida, o ex-bolsista submete uma proposta de contribuição vinculada a essas demandas, podendo ser realizada no formato híbrido ou à distância, que é validada institucionalmente pela IES ou PPG quanto à pertinência e viabilidade. A CAPES realiza então a análise com base em critérios de indução, entregáveis e capacidade de monitoramento, seguida da execução e do acompanhamento das atividades, com registro sistemático das entregas na plataforma, culminando na conclusão do processo mediante verificação do cumprimento das contrapartidas pactuadas. O que pode incluir a formação de estudantes no exterior.

Para qualificar a política e assegurar condições efetivas de monitoramento, as contribuições devem atender a critérios explícitos, como a aderência às induções temática e territorial, a vinculação a projetos institucionalizados em IES, Instituições de Pesquisa ou PPGs, a tramitação integral pelo fluxo via plataforma e a apresentação de entregáveis claramente definidos e passíveis de verificação. Esse desenho reforça a função da Novação como instrumento de retorno científico por contribuição, ampliando sua efetividade como política pública complementar à diretriz prioritária do retorno físico.

5. Considerações finais

Este artigo reafirma a centralidade do retorno físico dos doutores como diretriz prioritária da política brasileira de formação no exterior, ao mesmo tempo em que reconhece o desafio de *accountability* colocado pela permanência de parte dos ex-bolsistas no exterior. A análise do referencial teórico e do *benchmarking* internacional evidencia que esse desafio é compartilhado por diferentes países, os quais têm convergido no uso de



plataformas digitais, mecanismos de indução estratégica e modelos híbridos de cooperação para organizar a atuação de suas diásporas científicas. Com base nesses achados, o estudo propõe um aperfeiçoamento operacional da Política de Novação, preservando seu caráter normativo e qualificando-a como instrumento complementar ao retorno físico, capaz de organizar, orientar e monitorar o retorno científico por contribuição. Ao estruturar a Novação em torno de uma plataforma digital, de mecanismos de indução temática e territorial e de um fluxo contínuo de acompanhamento, com participação ativa das Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições de Pesquisa e dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) na identificação de demandas, validação das propostas e acompanhamento das entregas, o artigo contribui para aproximar os debates conceituais sobre mobilidade e diáspora do desenho concreto de políticas públicas. Essa abordagem oferece subsídios para fortalecer a efetividade, a transparência e a capacidade de avaliação da política de internacionalização da pós-graduação, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de análise sobre seus impactos institucionais e regionais.



Referências

ABRANTES, Marta; VAZ-PINTO, Raquel. Science diplomacy in the European Union: mapping the Portuguese case (1986–2021). **Humanities and Social Sciences Communications**, vol. 11, no. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04102-1>. Acesso em: Março de 2025.

ALAM, Tasfiq E.; GONZÁLEZ, Andrés D.; RAMAN, Shivakumar. Benchmarking of academic departments using data envelopment analysis (DEA). **Journal of Applied Research in Higher Education**, vol. 15, no. 1, p. 268, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/jarhe-03-2021-0087>. Acesso em: Sep. 2025.

BATISTA, Cátia *et al.* Brain drain or brain gain? Effects of high-skilled international emigration on origin countries. Science. **American Association for the Advancement of Science**, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.adr8861>. Acesso em: Oct. 2025.

BONILLA, Kleinsy; ARRECHEA, Susana; PÉREZ, Luis Guillermo Velásquez. **Connecting Scientists Residing Abroad: A Review of Convergencia as a Practice to Engage the Guatemalan Scientific Diaspora From 2005–2020**. Frontiers in Research Metrics and Analytics. Frontiers Media, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/frma.2022.898496>. Acesso em: Março de 2025.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. *Diplomacia da Inovação*. Brasília: MRE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/diplomacia-da-inovacao>. Acesso em: 22 de junho de 2024.

BRASIL. Ministério Das Relações Exteriores. **Panorama Internacional de Políticas de Mobilização de Diásporas Científicas, Tecnológicas e em Inovação**. Abril, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/27.04.22_PanoramaInternacionaldePoliticadeMobilizaodeDisporasCientificasTecnologicaseemInovao.pdf Acesso em Outubro de 2025.

BROWN, Mercy; **The South African Network of skills abroad (SANSA): the South African experience of scientific diaspora networks**. Diasporas scientifiques – Scientific diasporas. IRD éditions 2003. Disponível em: https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-04/010047991.pdf. Acesso em: 20 de junho de 2024.

BRUM, Alex Guedes. **A história das políticas do Brasil para sua diáspora científica e tecnológica**. Revista Educação e Políticas em Debate, p. 1, 2024. Available at: <https://doi.org/10.14393/repod->





v13n2a2024-70518. Accessed at: Sep. 2025.

CARNEIRO, Ana Maria; GIMENEZ, Ana Maria Nunes; GRANJA, Cintia Denise; BALBACHEVSKY, Elizabeth; CONSONI, Flavia; ANDRETTA, Victor Fidêncio. **Diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação**. Ideias, vol. 11, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/ideias.v11i0.8658500>. Acesso em: Mar de 2025.

CARRILLO-LARCO, Rodrigo M. *et al.* **Peru – Progress in health and sciences in 200 years of independence**. The Lancet Regional Health – Americas. Elsevier BV, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100148>. Acesso em Março de 2025.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Painel de Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação**. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/painel-de-fomento-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao>. Acesso em: 16 de Abril de 2024.

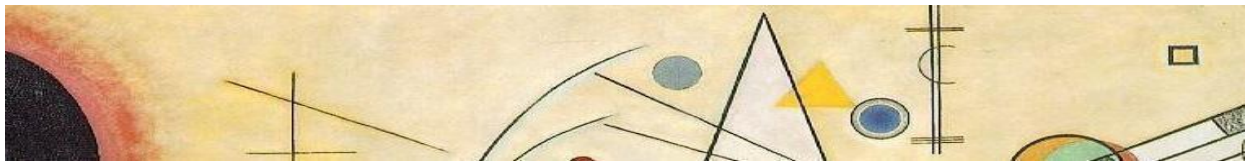
DIPLOMACIA CIENTÍFICA DE COLOMBIA (MIDICI); SERVIÇO ALEMÃO DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO (DAAD). **Guía Práctica de Diplomacia Científica: Cuatro Ejes Clave**. Março de 2025. Disponível em: https://www.daad.co/files/2025/03/GUIA_DE-DIPLOMACIA-CIENTIFICA-EN-LA-PRACTICA_DAAD_MIDICI_2024.pdf. Acesso em: julho de 2025.

DULAM, Tina; FRANCES, Philip Hans. **Microeconomic determinants of skilled migration: The case of Suriname**. Econometric Institute Research Papers, 2014. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repub.eur.nl/pub/76073/EI2014-21.pdf&ved=2ahUKEwjK2aqIxMqSAXUVHTQIHcMIE_QQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3ssx7f5P4O6g66tRkh1BfT. Acesso em: Oct. 2025.

ECHEVERRÍA-KING, L. F., PANTOVIĆ, B., BONILLA, K., & MORENO GARCÍA, D. **Bridging knowledge frontiers: A comparative analysis of international strategies and methodologies to engage scientific diasporas and foster transnational collaboration**. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia & International Development Research Centre (IDRC), 2025.

ECHEVERRIA-KING, Luisa Fernanda *et al.* **Organized Scientific Diaspora and Its Contributions to Science Diplomacy in Emerging Economies: The Case of Latin America and the Caribbean**. Frontiers in Research Metrics and Analytics, vol. 7, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/frma.2022.893593>. Acesso em: Junho de 2024.





ELLERMAN, David. **Diaspora Networks and the International Migration of Skills**. The World Bank. Washington, DC. 2006. Disponível em: <https://ellerman.org/Davids-Stuff/Dev-Theory/Migration-reprint.pdf> . Acesso em: junho de 2024.

KANA, M. A. **From Brain Drain to Brain Circulation**. Jos Journal of Medicine, v. 4, n. 1, p. 10-15, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.4314/jjm.v4i1.55092>. Acesso em: 20 jun. 2024.

GLOBAL INDIAN SCIENTISTS & TECHNOCRATS FORUM (GIST). **About Us**. Disponível em: <https://www.gistforum.org/About-Us>. Acesso em: 22 de junho de 2024.

GI-WOOK, Shin; RENNIE J. Moon. **From Brain Drain to Brain Circulation and Linkage**. Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center Books, 2018. Disponível em: https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/brain_drain_to_circulation_and_linkage_0.pdf . Acesso em: 10 de julho de 2022.

HAN, Xueying *et al.* **Will They Stay or Will They Go? International Graduate Students and Their Decisions to Stay or Leave the U.S.** PLoS ONE, vol. 10, no. 3, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118183>. Acesso em: Junho de 2024.

HO MOK, K.; HAN, X. **From 'brain drain' to 'brain bridging': transnational higher education development and graduate employment in China**. Journal of Higher Education Policy and Management, v. 38, n. 3, p. 369, 3 May 2016.

INDIA. SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB). **VAJRA Scheme**. Disponível em: <https://www.serbonline.in/SERB/vajra>. Acesso em 20 de junho de 2024.

KONE, Zovanga L.; ÖZDEN, Çağlar. **Brain Drain, Gain, and Circulation, Global Knowledge Partnership on Migration and Development**. Working Paper 19, March 2017.

KUZNETZSOV, Yevgeny. **How can talent abroad induce development at home?** Towards a Pragmatic Diaspora Agenda. Migration Policy



Institute, 2013. Disponível em: <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-talentabroad-dev.home-2013-final-webversion.pdf> . Acesso em 20 de junho de 2024.

LEMARCHAND, Guillermo A. **The long-term dynamics of co-authorship scientific networks**: Iberoamerican countries (1973–2010). *Research Policy*, vol. 41, no. 2, p. 291, 2011. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.009> . Accessed at: Sep. 2025.

LIWERANT, Judit Bokser. **Globalization, transnationalism, diasporas**: facing new realities and conceptual challenges. In: ÉDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME EBOOKS. Les éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 2015. p. 309. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/books.editionsmsmh.4767>. Acesso em Setembro de 2025.

MCMANUS, C.; NETO, B. A. D.; NEVES, A. A. B.; SCHLEICHER, R.; FIGUEIREDO, C. P. **Mapping the Brazilian Scientific Diaspora**: Migration Patterns of PhDs in Global Mobility. *bioRxiv* (Cold Spring Harbor Laboratory), 2024. <https://doi.org/10.1101/2024.04.22.590567>.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (MOIA). **Eleventh Pravasi Bharatiya Divas - Engaging Diaspora**: The Indian Growth Story. Janeiro de 2013. Disponível em: <https://www.mea.gov.in/images/pdf/pbd-tp-13.pdf>, Acesso em 20 de junho de 2024.

ROBERTSON, S. L. **Brain drain, brain gain and brain circulation**. *Globalisation, Societies and Education*, v. 4, n. 1, p. 1–15, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14767720600554908>.

INDIA. SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB). **VAJRA Scheme**. Disponível em: <https://www.serbonline.in/SERB/vajra>. Acesso em 20 de junho de 2024.

SZYDEŁKO, Magdalena. THE KEY LIMITING FACTORS FOR THE ESTABLISHMENT OF A BENCHMARKING PARTNERSHIP IN CLUSTER ENTERPRISES. **Humanities and Social Sciences quarterly**, 2020. Available at: <https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.35>. Accessed at: Feb. 2025.

URBINATI, A., GALIMBERTI, E., RUFFO, G. **Measuring scientific brain drain with hubs and authorities**: A dual perspective. *Online Social Networks and Media*. Volume 26, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100176> .



WANG, Qi; JEPPSSON, Tobias. Identifying benchmark units for research management and evaluation. **Scientometrics**, vol. 127, no. 12, p. 7557, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04413-7>. Acessado em: Oct. 2025.

WUTOR, Baleng Mahama *et al.* Factors Influencing the Intention of Doctors to Emigrate: A Cross-sectional Study of Ghanaian Doctors. **Research Square**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4818872/v1>. Acesso em: Set. 2025.

YUREVICH, Maksim A.; MALAHOV, Vadim; AUSHKAP, D. S. **Global experience of interaction with scientific diaspora**: lessons for Russia. Вестник Российской академии наук, vol. 89, no. 7, p. 688, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.31857/s0869-5873897688-698>. Acesso em Junho de 2024.

ZHAN, Jianfeng *et al.* Evaluatology: The Science and Engineering of Evaluation. **arXiv (Cornell University)**, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2404.00021>. Acesso em: Sep. 2025.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como propósito investigar em que medida os pesquisadores brasileiros que realizaram doutorado no exterior, com financiamento público, e que não retornaram ao país após o término da bolsa, mantêm vínculos científicos relevantes com instituições e autores brasileiros. A partir desse questionamento, buscou-se compreender se o instrumento da Novação – política que permite, sob determinadas condições, que bolsistas não retornem ao país – pode ser mais do que um mecanismo de retorno do investimento estatal, atuando também como instrumento estratégico de engajamento da diáspora científica.

Para isso, o referencial teórico apresentou a evolução conceitual das dinâmicas de mobilidade acadêmica, abordando os paradigmas de *brain drain*, *brain circulation* e *brain bridging*. A análise das redes de coautoria foi explorada como metodologia para mensurar essas conexões, especialmente por meio de redes egocêntricas, mais adequadas para capturar o padrão colaborativo individual.

A partir dessas bases, o primeiro artigo construiu e propôs o Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC), que integra, em uma única métrica, as dimensões de extensão, intensidade e atualidade das colaborações científicas.

O segundo artigo, por sua vez, aplicou o modelo a um conjunto de ex-bolsistas com permanência no exterior, evidenciando padrões distintos de colaboração com o Brasil. Em alguns casos verificaram-se equilíbrio entre colaborações nacionais e internacionais, enquadrando-se no pressuposto de manutenção de vínculos fortes com o Brasil ao mesmo tempo em que expandem suas redes em direção ao exterior, caracterizando um processo de *brain linkage*. Por outro lado, outras redes demonstraram maior intensidade de colaborações com grupos estrangeiros e baixa ou inexistente conexão com pesquisadores brasileiros, enquadrando-se na situação que indica um movimento de *brain drain*, marcado pela descontinuidade de laços com o país de origem e pela consolidação de novas redes em centros internacionais de pesquisa.

O terceiro artigo contribui para a tese ao discutir novas possibilidades para a Novação trazendo uma dimensão mais institucional para a política pública, discutindo como os padrões de colaboração identificados nos artigos anteriores podem ser incorporados a um desenho mais estruturado de governança da Novação. A partir de *benchmarking* internacional de políticas de engajamento da diáspora científica, o estudo identifica componentes recorrentes em iniciativas bem-sucedidas — como o uso de plataformas digitais, mecanismos explícitos de indução estratégica, modelos híbridos de cooperação e a centralidade de entregáveis

mensuráveis — e os articula ao contexto brasileiro. Com isso, o artigo avança ao propor diretrizes concretas para o aperfeiçoamento operacional da Novação, reforçando sua capacidade de alinhar as contribuições dos ex-bolsistas às prioridades institucionais e nacionais, bem como de ampliar a rastreabilidade e o monitoramento das contrapartidas pactuadas, qualificando o instrumento como política pública complementar ao retorno físico.

O conjunto dos três trabalhos, articulados nesta tese, forma um percurso analítico que integra teoria, método e proposição aplicada. O primeiro artigo estabelece a inovação metodológica; o segundo testa empiricamente o instrumento desenvolvido; e o terceiro traduz os achados em recomendações para política pública. Essa estrutura permite que a tese avance da construção conceitual para a proposição aplicada, consolidando uma contribuição original tanto para os estudos sobre mobilidade acadêmica quanto para o desenho e avaliação de políticas de internacionalização da pós-graduação brasileira.

Como toda investigação empírica, este trabalho apresenta limitações. A amostra analisada possui caráter exploratório e não pretendeu alcançar representatividade estatística do universo de ex-bolsistas, o que impõe cautela na generalização dos resultados. Além disso, a análise baseou-se predominantemente em dados de coautoria indexados em bases bibliográficas internacionais, o que pode não capturar integralmente outras formas de colaboração científica, como projetos técnicos, participação em redes institucionais ou produção não indexada. Também se reconhece que o IIC, embora avance ao integrar dimensão temporal e intensidade relacional, depende da qualidade e atualização das bases de dados utilizadas.

Nesse sentido, como desdobramento da pesquisa, sugere-se em estudo futuro, além do desenvolvimento de uma plataforma institucional no âmbito da Novação, que essa plataforma incorpore, para cada ex-bolsista, um índice individual de colaboração, a partir do IIC desenvolvido nesse Tese, em função dos coautores envolvidos em cada rede. Essa plataforma permitiria o registro, pelo próprio egresso, de produções científicas, resultados técnicos e outros produtos acadêmicos para além das bases indexadas tradicionais. Recomenda-se que os algoritmos empregados pelo software VOSviewer para o cálculo da força do link (FL) e da força total dos links (FTL) sejam adaptados para permitir a aplicação da mesma lógica metodológica a diferentes tipos de produção científica. A partir desses dados, seria possível gerar automaticamente um índice a partir do IIC associado aos coautores da rede de cada ex-bolsista, viabilizando o monitoramento contínuo das atividades no âmbito da Novação.

A adoção de uma solução dessa natureza permitiria à CAPES e o CNPq acompanhar, de forma automatizada e padronizada, a trajetória científica dos ex-bolsistas, reduzindo a

dependência de procedimentos manuais, minimizando perdas de informação e ampliando a capacidade institucional de avaliação e planejamento. Além de fortalecer a governança da política, tal plataforma abriria caminho para novas investigações empíricas sobre a efetividade da Novação como instrumento de política pública, contribuindo para o aprimoramento de estratégias de internacionalização orientadas ao fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação.

REFERÊNCIAS

1. ADEYEMI, Raji Abdulwasii; JOEL, Akowe; EBENEZER, Joel Tope; ATTAH, Emmanuel Yusuf. The effect of brain drain on the economic development of developing countries: Evidence from selected African countries. **J Health Soc Issues**, p. 66-76. 2018.
2. AKSNES, Dag; SIVERTSEN, Gunnar. A Criteria-based Assessment of the Coverage of Scopus and Web of Science. **Journal of Data and Information Science**. 4, 2019. Doi:[http://doi.org/ 1-21. 10.2478/jdis-2019-0001](http://doi.org/10.2478/jdis-2019-0001).
3. ALBERT, R.; BARABÁSI, A.-L. Statistical mechanics of complex networks. **Reviews of Modern Physics**, v. 74, n. 1, p. 47–97, 2002.
4. ALVES, P., Lopes, A.; CRUZ-CORREIA, R.; MENEZES, I. (2023). The value of doctoral education in the intersection of the multiple purposes of higher education. **European Educational Research Journal**, 24(2), 147-167. <https://doi.org/10.1177/14749041231206197>.
5. ANDRADE, Leonardo; AMARAL, Lívio. O repatriamento de pesquisadores nacionais erradicados no exterior por meio do Programa Brasileiro Ciência sem Fronteiras e da Política Estatal Argentina Raices: um estudo comparado. **XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo**. 2018.
6. ARNABOLDI, Valerio; DUNBAR, Robin; PASSARELLA, Andrea; CONTI, Marco. (2016). Analysis of Co-Authorship Ego Networks. **Conferência NetSciXat**, Volume:9564. Poland, 2016. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-28361-6_7.
7. ARNABOLDI, Valerio; GUAZZINI, Andrea; PASSARELLA, Andrea. Egocentric online social networks: Analysis of key features and prediction of tie strength in Facebook. **Computer Communications**, v. 36, p. 1130-1144, 2013.
8. BALBACHEVSKY, Elizabeth; SILVA, Eduardo C. e. A Diáspora Científica Brasileira: perspectivas para sua articulação em favor da ciência brasileira. **Revista Parcerias Estratégicas**, v. 16 (1), p. 163-176, 2012.

9. BHANDARI, h; YASUNOBU, K. What Is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. **Asian Journal of Social Science**. v. 37. p. 480-510, 2009. DOI: <https://doi.org.br/10.1163/156853109X436847>.
10. BARABÁSI, A.-L. Network Science. Cambridge University Press. 2016, ISBN: 9781107076266. Disponível em: <https://networksciencebook.com/>.
11. BLANCHETTE, H. A Network-Level View of Author Influence. arXiv (Cornell University), 1 Jan. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2001.02293>. Acesso em jun de 2025.
12. BOUD, D., COSTLEY, C., MARSHALL, S.; SUTTON, B. Impacts of a professional practice doctorate: a collaborative enquiry. **Higher Education Research & Development**, 40(3), 431–445, 2020. <https://doi-org.ez1.periodicos.capes.gov.br/10.1080/07294360.2020.1765744>
13. BOURDIEU, Pierre. Para uma Sociologia da Ciência. Lisboa: Edições 70, 2004.
14. BOZEMAN, B.; CORLEY, E. Scientists' collaboration strategies: Implications for scientific and technical human capital. **Research Policy**, 33(4), 599–616, 2004.
15. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Diplomacia da Inovação. Brasília: MRE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/diplomacia-da-inovacao>. Acesso em: 22 de junho de 2024.
16. BROWN, Mercy; The South African Network of skills abroad (SANSA): the South African experience of scientific diaspora networks. Diasporas scientifiques – Scientific diasporas. **IRD éditions** 2003. Disponível em: https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-04/010047991.pdf. Acesso em: 20 de junho de 2024.
17. CANEPELLE, N. R.; SHIGAKI, H. B.; RAMOS, H. R.; RIBEIRO, I. A utilização do software VOSviewer em Pesquisas Científicas. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, v. 22, n. 1, e24970, 2023.
18. CAÑIBANO, Carolina, D'ESTE, Pablo, OTAMENDI, F. Javier; WOOLLEY, Richard. Scientific careers and the mobility of European researchers: an analysis of international mobility by career stage. **Higher Education**, volume 80, p. 1175–1193, 2020. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00536-z>.

19. CARDOSO, C. A. B. et al. Collaborative online international learning (COIL): an engaging strategy for narrowing learning distances between two continents. **Turkish Journal of Biochemistry**, vol. 49, no. 6, p. 825, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/tjb-2023-0039> . Acesso em: Dezembro de 2025.
20. CARNEIRO, Ana Maria; GIMENEZ, Ana Maria Nunes; GRANJA, Cintia Denise; BALBACHEVSKY, Elizabeth; CONSONI, Flavia; ANDRETTA, Victor Fidêncio. Diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação: panorama, iniciativas auto-organizadas e políticas de engajamento. **Ideias**, Campinas, SP, v. 11, 2020. DOI: 10.20396/ideias.v11i0.8658500.
21. CARR, A.; BEAUDRY, Catherine. Effectiveness of In-Person and Virtual International Mobility Scholars Programme on Career and Professional Development. **Journal of learning for development**, vol. 10, no. 3, p. 333, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56059/jl4d.v10i3.722>.
22. CIUMASU, M. I. Turning brain drain into brain networking. **Science and Public Policy**, v. 37, n. 2, p. 135–146, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.3152/030234210x489572>. Acesso em: 20 jun. 2024.
23. CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL. **China Scholarship Council Subsidized Study Abroad Agreement**. Tradução do Termo Original [资助出国留学协议书], 2019. Disponível em: <https://cset.georgetown.edu/research/china-scholarship-council-subsidized-study-abroad-agreement/>. Acesso em: 17 de março de 2024.
24. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. Conhecimento Brasil: CNPq divulga resultado preliminar da chamada para Apoio a Projetos em Rede. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/cnpq-divulga-resultado-preliminar-do-programa-conhecimento-brasil-2013-apoio-a-projetos-em-rede>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2025.
25. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Painel de Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação**. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acao-a-informacao/dados-abertos/painel-de-fomento-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao>. Acesso em: 16 de Abril de 2024.
26. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Portaria CNPq nº 1.594, de 15 de dezembro de 2023**. Dispõe

sobre a nova Política de Novação para bolsistas e ex-bolsistas beneficiários dos programas geridos pelo CNPq. Publicado no DOU de 19/12/2023, Seção 1, páginas 10,11 e 12. Disponível em:

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/21466034.

27. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Rn-013/2016** - Ressarcimento de Bolsa e Auxílio (Alteração). Publicado em 21 de junho de 2016. Disponível em: http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/5181129.

28. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Rn-019/2015** - Ressarcimento de Bolsa e Auxílio. Publicado em 03 de setembro de 2015. Disponível em: http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2779265.

29. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Evolução orçamentária – 2004 a 2024**. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/orcamento-evolucao-em-reais>. Acesso em: 16 de Abril de 2024.

30. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Portaria CAPES nº 287, de 19 de dezembro de 2023**. Dispõe sobre a Política de Novação para bolsistas e ex-bolsistas no exterior beneficiários dos programas geridos pela CAPES. publicada no DOU de 21/12/2023 - Seção 1 - págs. 222 - 223. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=13822#anchor>.

31. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Portaria Capes nº 291, 28 de dezembro de 2018**. Dispõe sobre o instituto da Novação no âmbito dos programas geridos pela Diretoria de Relações Internacionais da Capes. Publicado no DOU - Seção 1 - 02/01/2019, págs. 22-23. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=47#anchor>.

32. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Portaria nº 141, de 28 de setembro de 2012**. Delibera sobre a excepcional desoneração do ex-bolsista no exterior do compromisso de retorno e permanência no Brasil ou o deferimento de prazo para este retorno. Publicado no DOU - Seção 1 -

02/10/2012, pág. 8. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=597#anchor>.

33. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. **Portaria nº 176, de 17 de Outubro de 2016**. Dispõe sobre a instituição do instituto da Novação no âmbito dos programas geridos pela Diretoria de Relações Internacionais da CAPES. Publicado no DOU - Seção 1 - 19/10/2016, pág. 20. Disponível em: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=297#anchor>.

34. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. PORTARIA CAPES Nº 77, DE 8 DE MARÇO DE 2024: Dispõe sobre o Regulamento do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE. 20245. Disponível em: <https://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=14344>. Acesso em: 22 de junho de 2024.

35. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). Edital nº 41/2017 - Programa Institucional de Internacionalização – Capes-PrInt. Brasília: CAPES, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10112017Edital412017InternacionalizacaoPrInt2.pdf>.

36. CÓRDOVA, Rogério de Andrade. A Brisa dos Anos Cinquenta. INFOCAPES - Boletim Informativo. VOL.4 Nº 2 abril/junho 1996.

37. CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

38. CORRÊA, Roberta Pires et al. The perceptions of Brazilian postgraduate students about the impact of COVID-19 on their well-being and academic performance. **International Journal of Educational Research**, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100185>. Acessado em: Outubro de 2026.

39. DAHDOUN-GUEBAS, Farid; VANDEBROEK, Ina. Impacts of the COVID-19 pandemic on international academic study exchange and research mobility programs. **Ethnobiology and Conservation**, vol. 10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.15451/ec2021-02-10.17-1-7>. Acesso em: Outubro de 2025.

40. Diplomacia Científica de Colombia (MIDICI); Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Guía Práctica de Diplomacia Científica: Cuatro Ejes Clave. Março de

2025. Disponível em: https://www.daad.co/files/2025/03/GUIA_DE-DIPLOMACIA-CIENTIFICA-EN-LA-PRACTICA_DAAD_MIDICI_2024.pdf. Acesso em: julho de 2025.
41. DE WIT, Hans. Internationalization in Higher Education, a Critical Review. SFU Educational Review. 12. 9-17, 2019. doi: <https://doi.org/10.21810/sfuer.v12i3.1036>.
42. DIGIAMPIETRI, L.; DA SILVA, E. E. A Framework for Social Network of Researchers Analysis. Feb. 2023. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Framework-for-Social-Network-of-Researchers-Digiampietri-Silva/2ad32ede27ee670a206573d8b7f48c337869f920> Acesso em: 28 mar. 2024.
43. DINH, L. et al. Hyperauthored papers disproportionately amplify important egocentric network metrics. arXiv (Cornell University), Jan. 2023.
44. DUEÑAS-FERNÁNDEZ, Diego; IGLESIAS-FERNÁNDEZ, Carlos; LLORENTE-HERAS, Raquel. The Returns Obtained From International Mobility By Doctorate Holders. Some Evidence from Spain. International Journal of Business and Social Science. Vol. 4 No. 12, Special Issue – September 2013.
45. DURETTE, Barthélémy; FOURNIER, Marina; LAFON, Matthieu. The core competencies of PhDs. **Studies in Higher Education**. v.41., p. 1-16, 2014. Doi: <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.968540>.
46. DURUGBO, Christopher; *et al.* Modelling collaboration using complex networks. **Information Sciences**, vol. 181, no. 15, p. 3143, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2011.03.020>. Acesso em: Out. 2025.
47. ECHEVERRÍA-KING, L. F. et al. Organized Scientific Diaspora and Its Contributions to Science Diplomacy in Emerging Economies: The Case of Latin America and the Caribbean. **Frontiers in Research Metrics and Analytics**, v. 7, p. 1–18, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2022.893593>.
48. ECHEVERRÍA King, L., PANTOVIĆ, B., BONILLA, K., & MORENO GARCÍA, D. Bridging knowledge frontiers: A comparative analysis of international strategies and methodologies to engage scientific diasporas and foster transnational collaboration. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia & International Development Research Centre (IDRC), 2025.

49. ELLERMAN, David . Diaspora Networks and the International Migration of Skills. *The World Bank*. Washington, DC. 2006. Disponível em: <https://ellerman.org/Davids-Stuff/Dev-Theory/Migration-reprint.pdf>. Acesso em: junho de 2024.
50. EVERETT, Martin; BORGATTI, Stephen P. Ego network betweenness. **Social Networks**, v. 27, n. 1, p. 31-38, 2005.
51. FINOCCHI, Irene; RIBICHINI, Andrea; SCHAERF, Marco. An analysis of international mobility and research productivity in computer science. **Scientometrics** .Volume 128, pages 6147–6175, 2023. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04837-9>.
52. FINARDI, Kyria R.; GUIMARÃES, Felipe F. Internationalization and the Covid-19 Pandemic: Challenges and Opportunities for the Global South. Vol 2, No 4, 2020.
53. FREEMAN, Linton C. The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. Empirical Press, 2004.
54. FUJISAWA, Dirce Shizuko et al. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação UEL/UNOPAR: Relato de Experiência em Época de Pandemia. **Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia**, vol. 7, no. 14, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/2358-8306.v7n14.a4>. Acesso em Outubro de 2025.
55. GAILLARD, J.; GAILLARD, A-M.; KRISHNA, V.V. Return from Migration and Circulation of Highly Educated People: The Never-ending Brain Drain. Science. **Technology and Society**. Volume 20, Issue 3, 2015.
56. GIRALT, Marta et al. Scenarios for the Integration of Virtual Exchange in Higher Education. **Journal of International Students**, vol. 12, p. 116, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.32674/jis.v12is3.4629>. Acessado em: Setembro de 2025.
57. GI-WOOK, Shin; RENNIE J. Moon. From Brain Drain to Brain Circulation and Linkage. Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center Books, 2018. Disponível em: https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/brain_drain_to_circulation_and_linkage_0.pdf. Acesso em: 10 de julho de 2022.
58. GLÄNZEL, W., 2001. National characteristics in international scientific co-authorship relations. **Scientometrics** 51(1), 69-115.

59. GLOBAL INDIAN SCIENTISTS & TECHNOCRATS FORUM (GIST). About Us. Disponível em: <https://www.gistforum.org/About-Us>. Acesso em: 22 de junho de 2024.
60. GONZÁLEZ-ALCAIDE, G., HUAMANÍ, C., PARK, J., & RAMOS, J. M. Evolution of coauthorship networks: worldwide scientific production on leishmaniasis. *Revista Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical*, 46(6), 719–727, 2013. doi: <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0207-2013>.
61. GOUVEIA, Fabio C. Criando um Thesaurus do VOSviewer. Canal do Youtube Mineiro de Dados. Acesso em: 10/06/2024. Disponível no link:
62. GRAHAM, Nelson; POTTIE-SHERMAN, Yolande. Higher education, international student mobility, and regional innovation in non-core regions: International student start-ups on “the rock”. *Le Géographe canadien*. Volume 66, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1111/cag.12730>.
63. GRANJA, Cintia; VISENTIN, Fabiana; CARNEIRO, Ana Maria. Can international mobility shape students' attitudes toward inequality?, MERIT Working Papers 2023-001, United Nations University - **Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)**, 2023.
64. GRANOVETTER, Mark. A força dos laços fracos. *Revista Americana de Sociologia*, v.78 (6), p. 1360, 1973.
65. GUIMARÃES, Felipe Furtado; JÚNIOR, Carlos Alberto Hildeblando. Digital resources and English as an additional language in higher education: possibilities for internationalization. **Ilha do Desterro A Journal of English Language Literatures in English and Cultural Studies**, vol. 74, no. 3, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2175-8026.2021.e80233>. Acessado em: Setembro de 2025.
66. GUREYEV, Vadim N.; MAZOV, Nikolay A.; KOSYAKOV, Denis V.; GUSKOV, Andrey E. Review and analysis of publications on scientific mobility: assessment of influence, motivation, and trends. *Scientometrics*, v. 124, p. 1843–1864, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03515-4>. Acesso em: 20 jun. 2024.
67. HAUPT, John P. Short-Term Internationally Mobile Academics and Their Research Collaborations Upon Return: Insights From the Fulbright U.S. Scholar Program. **Journal of**

Studies in International Education. Volume 26, Issue 4. Doi: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315321990760>.

68. HAYASHI, Maria C. P. I.; HAYASHI, Carlos R. M.; LIMA, Maycke Y. Análise de redes de co-autoria na produção científica em educação especial. **Liinc em Revista**, v. 4, n. 1, p. 84-103, 2008.
69. HAZLETON, V.; KENNAN, W. Social capital: reconceptualizing the bottom line Corporate Communications: An International Journal, 5 (2), pp. 81-86, 2000.
70. HELETA, Savo; CHASI, Samia. Rethinking and redefining internationalisation of higher education in South Africa using a decolonial lens. **Journal of Higher Education Policy and Management**, v. 45, n. 3, p. 261-275, 2023.
71. HERNANDEZ-SANTIAGO, Javier; BAUTISTA-FLORES, Elizabeth y SANCHEZ-CARLOS, Oscar. Redes egocéntricas y trayectoria académica de estudiantes de primer ingreso en el nivel superior en Chihuahua. **Revista iberoamericana de Educación Superior**. vol.14, n.39, 2023. doi: <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2023.39.1534>.
72. HOLANDA, Paulo. M. C.; GONTIJO, Marília C. A. Análise das redes bibliométricas da produção científica sobre visualização da informação. *Múltiplos Olhares em Ciência da Informação*, v. 9, 2024.
73. HO MOK, K.; HAN, X. From ‘brain drain’ to ‘brain bridging’: transnational higher education development and graduate employment in China. **Journal of Higher Education Policy and Management**, v. 38, n. 3, p. 369, 3 May 2016.
74. ICETEX. **Reglamento de Crédito**. Colômbia, 2023. Disponível em: <https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito>. Acesso em: 17 de março de 2024.
75. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. **IMD World Talent Ranking 2020**. Lausanne, Switzerland: Institute for Management Development, 2020. Disponível em: <https://imd.cld.bz/IMD-World-Talent-Ranking-2020>. Acesso em: 16 de março de 2024.
76. INDIA. DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, GOI. **National Overseas**

Scholarship for Candidates. Disponível em: <https://socialjustice.gov.in/schemes/28>. Acesso em: 20/03/2024.

77. INDIA. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – DST. Ramanujan Fellowship. Acesso em: 20 de junho de 2024. Disponível em: <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/nurturing-minds/scholarships/faculty-scientists/ramanujan-fellowship>.

78. INDIA. SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB). *VAJRA Scheme*. Disponível em: <https://www.serbonline.in/SERB/vajra>. Acesso em 20 de junho de 2024.

79. IÑIGUEZ, Gerardo et al. Universal patterns in egocentric communication networks. **Nature Communications**, volume 14, n. 1, p. 5217, 2023.

80. INKPEN, A.C.; TSANG, W.K.; Social capital, networks, and knowledge transfer. **Academy of Management Review**, 30 (1), pp. 146-165, 2005.

81. ITO, R.; CHAVARRO, D.; CIARLI, T.; COWAN, R.; VISENTIN, F. From drains to bridges: The role of internationally mobile PhD students in linking non-mobile with foreign scientists. **Journal of Development Economics**, v. 177, 103577, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103577>. Acesso em: 12 de novembro de 2025.

82. KANA, M. A. From Brain Drain to Brain Circulation. *Jos Journal of Medicine*, v. 4, n. 1, p. 10–15, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.4314/jjm.v4i1.55092>. Acesso em: 20 jun. 2024.

83. KNIGHT, Jane. Internationalization: Concepts, Complexities and Challenges. *International Handbook of Higher Education* (pp.207-227), 2006. Doi:http://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_11.

84. KONE, Zovanga L.; ÖZDEN, Çağlar. Brain Drain, Gain, and Circulation, Global Knowledge Partnership on Migration and Development. **Working Paper 19**, March 2017.

85. KUZNETZSOV, Yevgeny. How can talent abroad induce development at home? Towards a Pragmatic Diaspora Agenda. **Migration Policy Institute**, 2013. Disponível em: <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-talentabroad-dev.home-2013-final-webversion.pdf>. Acesso em 20 de junho de 2024.

86. LANGA, Patrício V. 4 - African Diaspora and its Multiple Academic Affiliations: Curtailing Brain Drain in African Higher Education through Translocal Academic Engagemen. **Journal of Higher Education in Africa**, vol. 16, p. 51, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.57054/jhea.v16i1-2.1472>. Acesso em: Out. 2025.
87. LI , Eldon Y.; LIAO , Chien H.; YEN , Hsiuju R. Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. **Research Policy**, Volume 42, Issue 9, Pages 1515-1530, 2013.
88. LI, W. et al. Untangling the network effects of productivity and prominence among scientists. **Nature Communications**, v. 13, n. 1, 20 Aug. 2022.
89. LIU, Xianwen; BOLLEN, Johan; NELSON, Michael L.; VAN DE SOMPEL, Herbert. Co-authorship networks in the digital library research community. **Information Processing & Management**, v. 41, n. 6, p. 1462-1480, 2005.
90. LOMBAS, Maria Luiza de Santana. A circulação internacional de pós-graduandos e pesquisadores: uma prática de internacionalização da produção do conhecimento? In: Anais, XI CONLAB, 2011, Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2011.
91. LOMBAS, Maria Luiza de Santana. A mobilidade internacional acadêmica: características dos percursos de pesquisadores brasileiros. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 19, no 44, jan/abr 2017, p. 308-333.
92. LÓPEZ, Pamela Gómez. ¿Qué sucederá con la internacionalización de la educación superior y la movilidad estudiantil después del COVID-19?. **Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria**, vol. 14, no. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1348>. Acessado em: Outubro. 2025.
93. MAGALHÃES-TIMOTIO, João Guilherme; BARBOSA, Francisco Vidal. A produção científica brasileira no campo de finanças. **Revista de Ciências da Administração**, vol. 22, no. 58, p. 39, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2175-8077.2020.e67279>. Acesso em: Mar. 2025.
94. MARCUS, A. P. Brazilian Immigration to the United States and the Geographical Imagination. **Geographical Review**, v. 99, n. 4, p. 449–467, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2009.tb00443.x>.

95. MARINAKOU, Evangelia (Lia) & GIOUSMPASOGLU, Charalampos & PALIKTZOGLU, Vasileios. The Brain Drain Phenomenon in Higher Education in Greece: Attitudes and Opinions on the Decision to Immigrate. Conference: 3rd **Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World**, Athens, 2016. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2709.0009> .
96. MARINI, G.; YANG, L. Globally Bred Chinese Talents Returning Home: An Analysis of a Reverse Brain-Drain Flagship Policy. **Science and Public Policy**, v. 48, n. 4, p. 541, 12 Mar. 2021.
97. MATA, A. S. Complex Networks: a Mini-review. *Brazilian Journal of Physics*, 50:658–672, 2020.
98. MCFADYEN, M.A. ; CANNELLA , A.A. Jr. Social capital and knowledge creation: diminishing returns of the number and strength of exchange relationships. **Academy of Management Journal**, 47 (5), pp. 735-746, 2004.
99. MCMANUS, C.; NETO, B. A. D.; NEVES, A. A. B.; SCHLEICHER, R.; FIGUEIREDO, C. P. Mapping the Brazilian Scientific Diaspora: Migration Patterns of PhDs in Global Mobility. **bioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory)**, 2024. <https://doi.org/10.1101/2024.04.22.590567>.
100. MESA INTERSETORIAL PARA A DIPLOMACIA CIENTÍFICA DE COLÔMBIA (MIDICI); SERVIÇO ALEMÃO DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO (DAAD). *Guía Práctica de Diplomacia Científica: Cuatro Ejes Clave Para La Acción*. 1. ed. Bogotá, D. C.: Universidad El Bosque, 2025.
101. MÉXICO. GOBIERNO DE, **Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías**. México, publicado em julho de 2023. Disponível em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5694891&fecha=10/07/2023#gsc.tab=0.
102. MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (MOIA). Eleventh Pravasi Bharatiya Divas - Engaging Diaspora: The Indian Growth Story. Janeiro de 2013. Disponível em: <https://www.mea.gov.in/images/pdf/pbd-tp-13.pdf>, Acesso em 20 de junho de 2024.
103. MOK, Ka Ho; HAN, Xiao; From ‘brain drain’ to ‘brain bridging’: transnational higher education development and graduate employment in China. **Journal of Higher**

Education Policy and Management, 38:3, 369-389, 2016. doi: <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1174409>.

104. MOLINA, José Luís. Egocentric Network Analysis. Foundations, Methods, and Models. **Redes Revista hispana para el análisis de redes sociales**, vol. 29, no. 2, p. 303, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5565/rev/redes.811>. Acesso em: Out. 2025.

105. National Science Foundation (NSF). Survey of Earned Doctorates. Disponível em: <https://nces.nsf.gov/surveys/earned-doctorates/2023#data>. Acesso em 20 de janeiro de 2024.

106. NAHAPIET, Janine S.; GHOSHAL, Sumantra. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. **Academy of Management Review**, 23 (2), pp. 242-266, 1998.

107. NATIONAL CENTER FOR SCIENCE AND ENGINEERING STATISTICS (NCSES). Survey of Earned Doctorates (SED) - 2023. Acesso em: 20/01/2025. Disponível em: <https://nces.nsf.gov/surveys/earned-doctorates/2023#data>.

108. NERAD, M.; et al. TOWARDS A GLOBAL CORE VALUE SYSTEM IN DOCTORAL EDUCATION. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv2f4v5mf>. Acesso em: Set. 2025.

109. NETZ, Nicolai; HAMPEL, Svenja.; AMAN, Valeria. What effects does international mobility have on scientists' careers? A systematic review. *Research Evaluation*, Volume 29, Issue 3, Pages 327–351, 2020. doi: <https://doi.org/10.1093/reseval/rvaa007>.

110. NEVES, Clarissa Eckert Baeta; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges / Internacionalização da educação superior no Brasil: avanços, obstáculos e desafios. **Sociologias**, v. 22, n. 54, p. 144–175, 2020. DOI: 10.1590/15174522-99656.

111. NEWMAN, M. E. J. The structure and function of complex networks. *SIAM Review*, 45(2), 167–256, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1137/S003614450342480>.

112. NEWMAN, M. E. J. (2001). The structure of scientific collaboration networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2), 404–409. Doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.021544898>.

113. OLIVEIRA, A. L. DE .; FREITAS, M. E. DE. Motivações para mobilidade acadêmica internacional: a visão de alunos e professores universitários. **Educação em Revista**, v. 32, n. 3, p. 217–246, jul. 2016.
114. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). What are the key trends in international student mobility? **Education Indicators in Focus**, v. 88, MARCH 2025.
115. PEREIRA, J. C.; CALABRÓ, L.; TEIXEIRA, M. do R. F.; SOUZA, D. O. G. de. Redes de coautoria identificadas na produção científica em programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, v. 11, n. 25, 2015. DOI: 10.21713/2358-2332.2014.v11.608.
116. PERRY, Jeffrey H.; PESCOSOLIDO, Bernice; BORGATTI, Stephen P. Egocentric Network Analysis: Foundations, Methods, and Models. Cambridge University Press, 2018.
117. PIMENTEL, C. M. M. et al. Brazilian Student and Professor Mobility. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, vol. 96, no. 4, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0001-3765202420240340>. Acessado em: Nov. 2025.
118. PIRES, A. J. G. Brain Drain and Brain Waste. *Journal of Economic Development*, v. 40, n. 1, p. 1–34, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.35866/caujed.2015.40.1.001>.
119. POLOTEA, D. Doctoral Studies and Researches Competences. **Social and Behavioral Sciences**, v. 76, p. 935-946, 2013.
120. PUTNAM, Robert. Bowling alone. The collapse and revival of american community. New York, Simon & Schuster, 2000.
121. PUTNAM, Robert. What makes democracy work?. *National Civic Review*. Volume 82, Issue 2 p. 101-107, 1993.
122. QUINTEIRO, José Antonio. La movilidad académica internacional ante la pandemia del COVID-19: una primera aproximación. **Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)**, vol. 33, no. 2, p. 298, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.54674/ess.v33i2.408>. Acessado em: Sep. 2025.

123. RAMOS, Milena. Y., VELHO, Lea.. (2011). Formação de doutores no Brasil e no exterior: impactos na propensão a migrar. **Educação & Sociedade**, 32(117), 933–951, 2011, doi: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000400003>
124. RIBEIRO, H. C. M. Produção científica do encontro de estudos organizacionais sob a óptica da análise de redes sociais. **Gestão & Regionalidade**, v. 38, n. 113, p. 241-260, Jan. 2022.
125. RIBEIRO, L.. L; Araújo, J. A. de. Capital social e pobreza no Brasil. **Revista de Economia Política**, vol. 38, nº 4 (153), pp. 749-765, outubro-dezembro/2018.
126. RIBEIRO, Yasmin Pacheco et al. Impactos e efeitos psicológicos da pandemia da COVID-19 na atividade universitária. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, vol. 23, no. 4, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e12266.2023>. Acessado em: Outubro. 2025.
127. ROBERTSON, S. L. Brain drain, brain gain and brain circulation. **Globalisation, Societies and Education**, v. 4, n. 1, p. 1–15, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14767720600554908>.
128. RYAZANTSEV, S.; AFZALI, M.; ROSTOVSKAYA, T. Current Factors of Iran's Brain Drain: Analysis, Reasons and Influences. **DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science**, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.12783/dtssehs/icesd2020/34071>.
129. SACHS, H.; STEIBITZ, M.; WILSON, R.J. An Historical Note: Euler's Königsberg Letters. in *Journal of Graph Theory* 12 1 (1988): 133-39.
130. SACHINI, Evi; KARAMPEKIOS, Nikolaos; BRUTTI, Pierpaolo; SIOUMALAS-CHRISTODOULOU, Konstantinos. Should I stay or should I go? Using bibliometrics to identify the international mobility of highly educated Greek manpower, **Scientometrics**, Springer; vol. 125(1), pages 641-663, 2020.
131. SCHIRONE, Marco. Field, capital, and habitus: The impact of Pierre Bourdieu on bibliometrics. **Quantitative Science Studies**, vol. 4, no. 1, p. 186, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1162/qss_a_00232. Acesso em: Out. 2025
132. SCOTT, John. Social Network Analysis. **SAGE Publications**, 2017.

133. SERPA, S.; CALDEIRA, S N.; SERPA, M S D.; Gonçalves, R L., Montenegro, H M., & Rego, I E. (2020, May 14). Mobility in the Internationalisation of Higher Education Institutions. **International Journal of Higher Education**, Volume 9, n 4, 2020. Doi: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n4p46>.
134. SHEN, W.; XU, X.; WANG, X. Reconceptualising international academic mobility in the global knowledge system: towards a new research agenda. **High Education** 84, 1317–1342 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10734-022-00931-8>.
135. SHI, D.; LIU, W.; WANG, Y. Has China's Young Thousand Talents program been successful in recruiting and nurturing top-caliber scientists? **Science**, v. 379, n. 6627, p. 62, 5 Jan. 2023.
136. SIERRA, V. M.; COSCARELLI, P. G. INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL. **(Syn)thesis**, vol. 10, no. 1, p. 65, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/synthesis.2017.47114>. Acessado em: Outubro. 2025.
137. SILVA, Kleber Aparecido da; A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS E AS REDES DE COAUTORIA. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**. Federal University of Paraíba, , 26 Outubro. 2014. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4893400.pdf>>. Acesso em 20 de junho de 2024.
138. SILVA, Kleber Aparecido da; PEREIRA, Lauro Sérgio Machado (Ed.). Decolonizing the internationalization of higher education in the Global South: Applying Principles of Critical Applied Linguistics to Processes of Internationalization. New York: Routledge, 2024.
139. SÖDERSTRÖM, K. R. (2023). The structure and dynamics of instrument collaboration networks. **Scientometrics**, 128(6), 3581. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04658-w>
140. STALLIVIERI, Luciane; VIANNA, Cleverson Tabajara. Responsible internationalization:new paradigms for cooperation between higher education institutions. **REGIT**, Fatec-Itaquaquecetuba, SP, v. 14, n. 2, p. 9-30, jul/dez 2020
141. STEFANO, D. D. et al. Quality issues in co-authorship data of a national scientific community. **Network Science**, v. 11, n. 1, p. 98, 20 Jan. 2023.

142. STRÖELE, Victor. Identifying Workgroups in Brazilian Scientific Social Networks. **Journal of Universal Computer Science**. v. 17(14):1951-1970, January 2011.
143. TEICHLER, Ulrich. Internationalisation Trends in Higher Education and the Changing Role of International Student Mobility. **Journal of International Mobility**, 2017/1 (Nº 5), pages 177 a 216, 2017.
144. TEIXEIRA, Julia R. Diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação: perfil dos pesquisadores no exterior. **Revista Discente Planície Científica** v. 6, n. 1, jan./jun. 2024.
145. TOMAEL, M. I; MARTELETO, R. M. Redes sociais de dois modos: aspectos conceituais. **Transinformação**. v. 25, n. 3, p.245-253, 2013.
146. UNESCO. Repensar a educação: rumo a um bem comum mundial? Brasília: UNESCO, 2016. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244670>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2026.
147. URBINATI, A., GALIMBERTI, E., RUFFO, G. Measuring scientific brain drain with hubs and authorities: A dual perspective. **Online Social Networks and Media**. Volume 26, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100176>.
148. VALERO-RIBEIRO-SAES, K.; INVERNIZZI, N. La política de internacionalización en los estudios de posgrado brasileños: efectividad de la movilidad académica para internacionalizar la producción científica y la colaboración internacional. **Revista Iberoamericana de Educación Superior**, p. 20, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2023.41.1579>. Acessado em: Outubro. 2025.
149. VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Visualizing Bibliometric Networks. Em: DING, Y.; ROUSSEAU, R.; WOLFRAM, D. (Eds.). Measuring Scholarly Impact. Cham: **Springer International Publishing**, 2014. p. 285-320.
150. VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. VOSviewer Manual. Disponível em: https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.20.pdf, 2023.
151. VAN ECK, Nees Jan; WALTMAN, Ludo. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. **Scientometrics**, 84(2), 523-538, 2010.
152. VARGAS, Vanessa F. A. Análise dos programas da Capes de concessão de bolsas de estudos para a formação doutoral no exterior : estudos de egressos. Dissertação de Mestrado,

2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/159518>. Acesso em: 20 de junho de 2023.

153. VELHO, Lea. Formação de doutores no país e no exterior: estratégias alternativas ou complementares? Dados, Rio de Janeiro, v. 44, n. 3, 2001. Disponível em: <https://docplayer.com.br/14206131-Formacao-de-doutores-no-pais-e-no-exterior-estrategias-alternativas-ou-complementares.html>. Acesso em: 02 nov. 2018.

154. VIDEIRA, P. A mobilidade internacional dos cientistas: construções teóricas e respostas políticas. In: ARAÚJO, E.; FONTES, M.; BENTO, S. (org.). Para um debate sobre mobilidade e fuga de cérebros. **CECS Publicações/eBooks**, 2013. p. 138- 162.

155. WAGNER, Caroline; LEYDESDORFF, Loet. Network Structure, Self-Organization and the Growth of International Collaboration in Science. **Research Policy**, 34(10), 1608-1618, 2005.

156. WALTMAN, Ludo; VANECK, Nees Jan. A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection. **The European Physical Journal**, v. 86, n. 11, p. 471, 2013. doi: <https://doi.org/10.1140/epjb/e2013-40829-0>.

157. WANG, Chao-Hung; CHIU, Yung-Chin; TSAI, Horng-Ren. The Study of Global Mobility of the Technology University Students. **6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)**, 2017. doi: <https://doi.org/10.1109/iiiai.aai.2017.119>.

158. WANG, Jue; HOOL, Rosalie; LI, Andrew X.; CHOU, Meng-Hsuan. Collaboration patterns of mobile academics: The impact of international mobility. **Science and Public Policy**, Volume 46, Issue 3, Pages 450–462, 2019. doi: <https://doi.org/10.1093/scipol/scy073>.

159. WATTS, D. J.; STROGATZ, S. H. Collective dynamics of ‘small-world’ networks. **Nature**, 393, p. 440–442, 1998. Doi: <https://doi.org/10.1038/30918>.

160. WELLMAN, Barry. Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. **Contemporary Studies in Sociology**, v. 11, p. 19-61, 1988.

161. YAN, Erjia; DING, Ying. Scholarly network similarity: How bibliographic coupling networks, citation networks, and co-authorship networks relate to each other. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, 63(7), 1313-1326, 2012.

162. ZUPIC, Ivan; ČATER, Tomaž. Bibliometric methods in management and organization. **Organizational Research Methods**, v. 18, n. 3, p. 429-472, 2015.

APÊNDICE A – GLOSSÁRIO

Brain Bridging/ Linkage (conexão/ ponte de cérebros): Conceito que reconhece o papel ativo da diáspora científica como elo entre ecossistemas acadêmicos e institucionais, mesmo quando não há retorno físico ao país de origem.

Brain Circulation (circulação de cérebros): Fenômeno caracterizado pela saída e posterior reentrada de profissionais altamente qualificados ao seu país de origem.

Brain Drain (fuga de cérebros): Fenômeno caracterizado pela saída de profissionais altamente qualificados de seu país de origem, resultando em perda de capital humano estratégico.

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior): Agência vinculada ao Ministério da Educação que tem como principal missão a expansão, consolidação e avaliação da pós-graduação (mestrado e doutorado) e a formação de professores da educação básica.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico): Agência federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como missão fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no país.

Decurso Temporal (DT): Fator que pondera a atualidade das colaborações, atribuindo maior peso às interações recentes em relação às antigas.

Diáspora: Termo utilizado para designar a dispersão de um povo ou comunidade a partir da sua terra natal, resultando em um deslocamento forçado ou voluntário para outras partes do mundo. No contexto científico, refere-se a pesquisadores e profissionais qualificados que, após a ida para qualificação no exterior, decidem permanecer fora do país.

Fomento: Conjunto de recursos financeiros concedidos por agências ou instituições para estimular a formação de recursos humanos, a pesquisa científica e a internacionalização acadêmica.

Força do Link (FL): Indicador que representa o número de coautores distintos com os quais um pesquisador colaborou.

Força Total do Link (FTL): Indicador que mensura a intensidade acumulada das colaborações de um pesquisador, refletindo o número total de publicações conjuntas com seus coautores.

Indicador de Intensidade da Colaboração (IIC): Métrica proposta neste documento que integra extensão (FL), intensidade (FTL) e temporalidade (DT) das colaborações, permitindo avaliar a relevância e a continuidade das conexões científicas de ex-bolsistas com grupos de pesquisa brasileiros.

Interstício: Período mínimo de permanência no Brasil exigido de ex-bolsistas após a conclusão de bolsas no exterior, equivalente ao tempo de duração do financiamento recebido.

Mobilidade Acadêmica Internacional: Deslocamento de estudantes e pesquisadores para realizar parte de sua formação ou pesquisa em outro país, com o objetivo de ampliar competências e complementar os esforços nacionais de melhoria da qualidade científica.

Novação: Instrumento jurídico, regulamentado pela CAPES e pelo CNPq, que permite substituir a obrigação de retorno presencial do bolsista ao Brasil por formas alternativas de contrapartida acadêmica e científica, sem extinguir a obrigação original.

Rede Egocêntrica: Tipo de rede de colaboração centrada em um pesquisador específico (*ego*) e seus coautores diretos (*alters*), utilizada neste trabalho para analisar a intensidade e continuidade das colaborações.

Redes de Coautoria: Estruturas relacionais formadas pela colaboração entre autores em publicações científicas, representadas por nós (pesquisadores) e arestas (coautorias).

SNPG (Sistema Nacional de Pós-Graduação): Estrutura que congrega os programas de pós-graduação brasileiros, avaliados e regulados pela CAPES, com o objetivo de formar recursos humanos qualificados e desenvolver a ciência nacional.

VOSviewer: Software desenvolvido por Van Eck e Waltman (2010), amplamente utilizado em análises bibliométricas e cientométricas para construção e visualização de redes acadêmicas.

APÊNDICE B - LISTA DOS METADADOS GERADOS PELO VOSVIEWER

Lista dos metadados gerados pelo VOSviewer em Análises de Redes de Coautoria

Metadado	Descrição	Exemplo
id	Código numérico de identificação do autor na rede. É único para cada nó.	1
label	Nome do autor conforme aparece no conjunto de dados analisado.	Autor 10
x	Posição do autor no eixo x do mapa de visualização gerado pelo VOSviewer.	0.1016
y	Posição do autor no eixo y do mapa de visualização.	0.0261
cluster	Número do grupo ou comunidade ao qual o autor pertence, segundo o algoritmo de agrupamento.	Cluster 5
weight<Links>	Número de ligações diretas do autor com outros autores na rede (número de coautorias).	12
weight<Total link strength>	Soma dos pesos das ligações do autor com os demais, indicando a força total de conexão.	28
weight<Documents>	Número total de documentos atribuídos ao autor na base de dados analisada.	7
weight<Citations>	Número total de citações recebidas pelos documentos do autor.	234
weight<Norm. citations>	Número de citações normalizado (ajustado pelo ano ou área, por exemplo).	3.21
score<Avg. pub. year>	Ano médio de publicação dos documentos do autor.	2016.7
score<Avg. citations>	Média de citações por documento do autor.	33.43
score<Avg. norm. citations>	Média de citações normalizadas por documento do autor.	0.85